



糖尿病とは何か 病態生理・慢性合併症

医学研究科 消化器・代謝内科学分野
名市大病院 内分泌・糖尿病内科
肥満症治療センター
副腎腫瘍センター

田中智洋

2026年4月17日(金) 1限

tttanaka@med.nagoya-cu.ac.jp

月	日	曜日	時限	内 容	
4	9	木	1	内分泌・代謝内科学総論	田中智洋
			2	消化管ホルモンおよび産生腫瘍	小山博之
			3	視床下部・下垂体1	高木博史
			4	視床下部・下垂体2	高木博史
4	10	金	2	副腎1	田中智洋
			3	副腎2	田中智洋
4	16	木	1	甲状腺1	佐々木茂和
			2	甲状腺2	今枝憲郎
			3	脂質代謝異常	加藤岳史
			4	糖尿病の急性合併症・意識障害	小川浩平
4	17	金	1	糖尿病とは何か 病態生理・慢性合併症	田中智洋
			2	糖尿病治療の目標	田中智洋
			3	小児の甲状腺疾患	鈴木敦詞
			4	小児の成長ホルモン治療	鈴木敦詞
4	23	木	1	糖尿病治療論／アクティブラーニングオリエンテーション	小山博之
			2	特論：内分泌代謝学の先人達が夢中になった事、考えた事	佐々木茂和
			3	特論：1型糖尿病	服部麗
			4	高アンモニア血症・アミノ酸代謝異常	伊藤哲哉
4	24	金	1	肥満、やせ、メタボリックシンドローム	水野達央
			2	ミネラル代謝異常、骨代謝異常、副甲状腺疾患	八木崇志
			3	まれな内分泌疾患から学ぶGPCRの精巧な調節機構	槇田紀子
			4	代謝性肝疾患	野尻俊輔
4	30	木	3	ビタミン欠乏症と過剰症	八木崇志
			4	先天性糖代謝異常症・ライソゾーム病	伊藤哲哉
5	8	金	3	アクティブラーニング発表	田中智洋ほか
			4	アクティブラーニング発表	田中智洋ほか

本日の理解目標

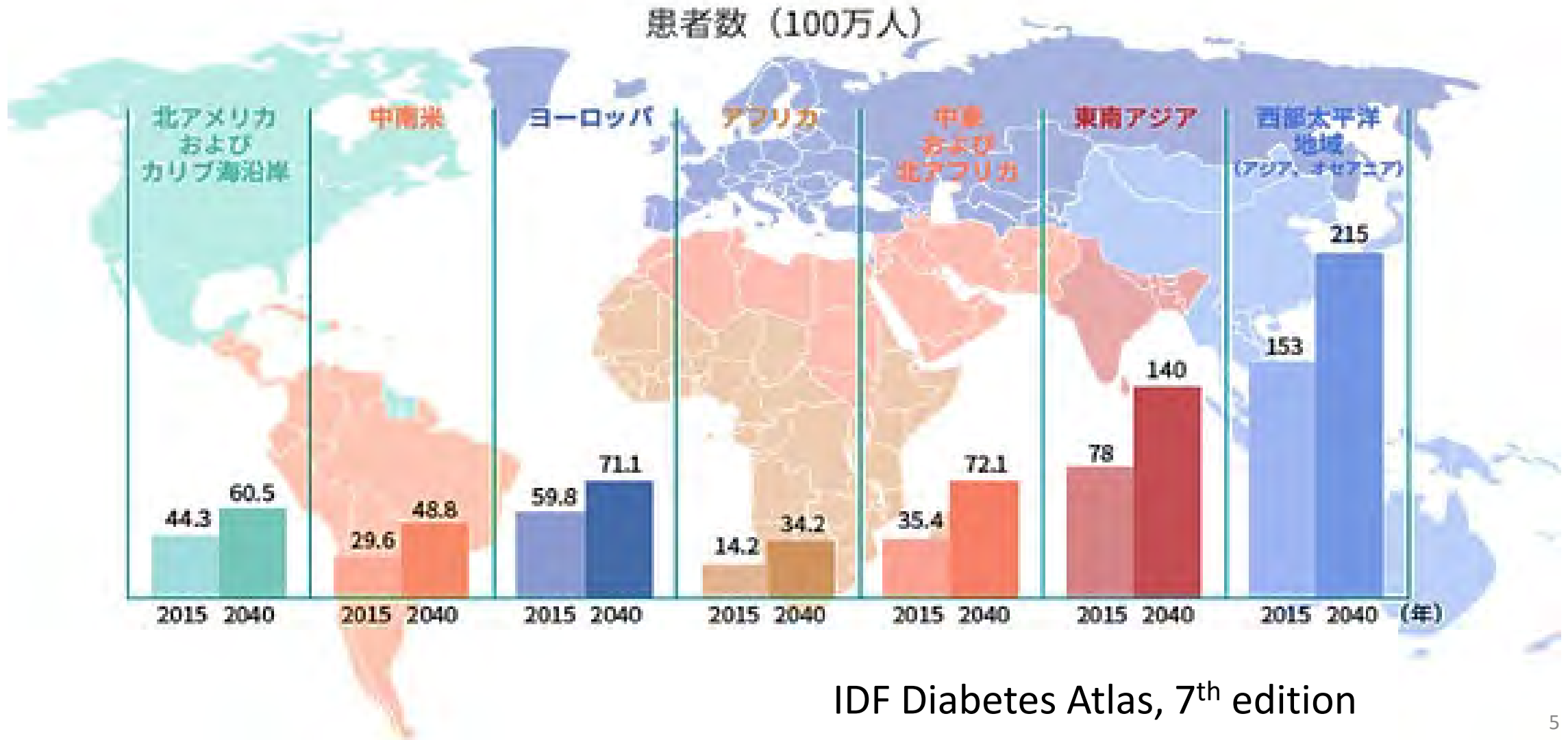
- ✓ 糖尿病のオーバービュー
- ✓ 糖尿病の成因と分類
- ✓ 糖尿病の慢性合併症
- ✓ 糖尿病治療の目標とは何か

本日の理解目標

- ✓ 糖尿病のオーバービュー
- ✓ 糖尿病の成因と分類
- ✓ 糖尿病の慢性合併症
- ✓ 糖尿病治療の目標とは何か

世界の糖尿病人口と将来推計

5秒に1人が新たに糖尿病に

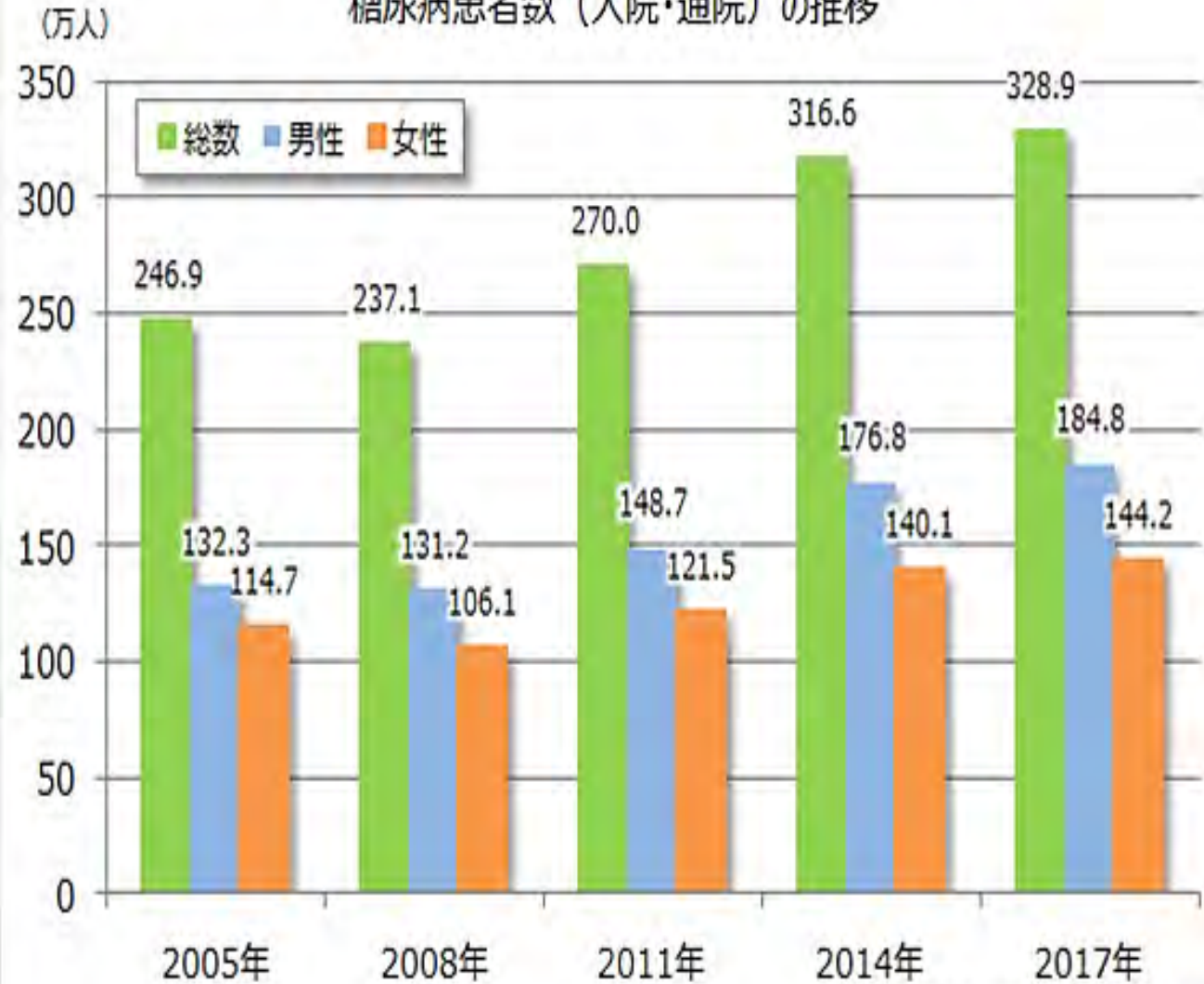


日本における糖尿病患者数の増加

日本人糖尿病の増加



糖尿病患者数（入院・通院）の推移



出典：2017年患者調査（厚生労働省）

糖尿病とは

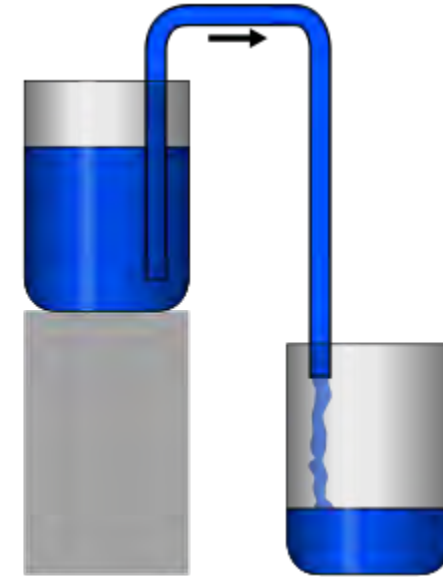
Diabetes = サイフォン

とめどなく尿が出続ける様子
(BC1500エジプト、1世紀カッパドキア)

Mellitus = ハチミツ (mel)

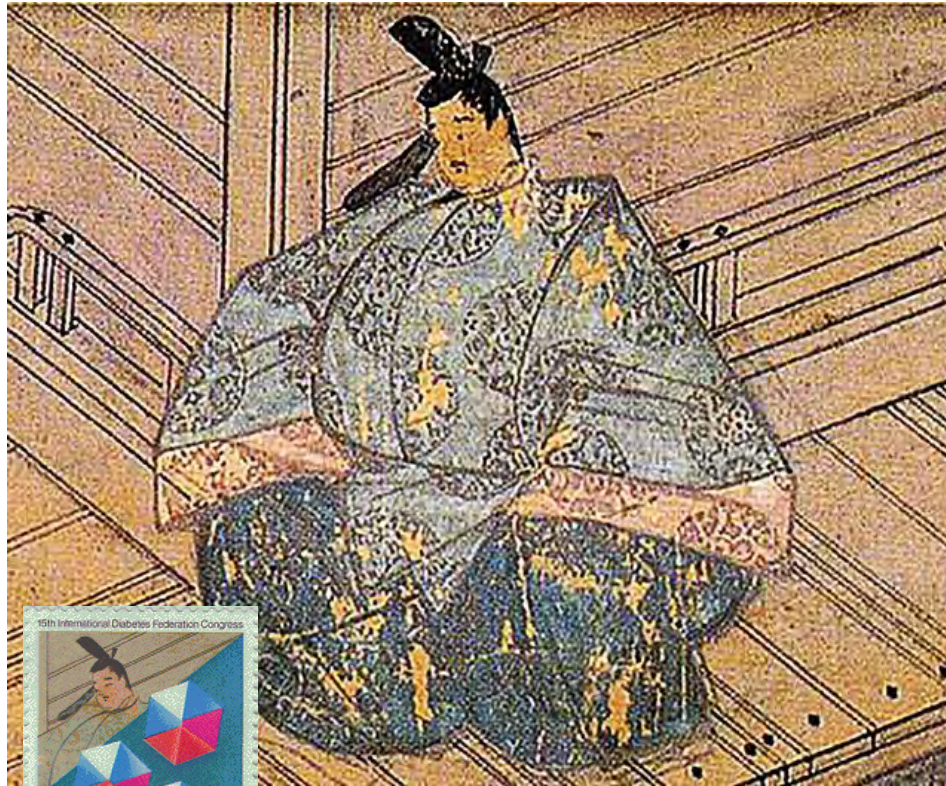
尿が甘い(6世紀インド)

尿の甘くない多尿病: 尿崩症 Diabetes insipidus (無味)



糖尿病の症状

歴史

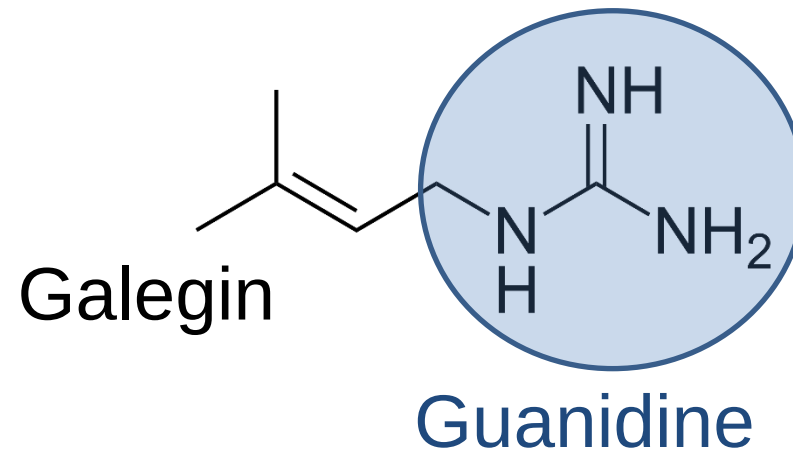


- 50歳を過ぎ急激に痩せ細り、
- 口は渴いて
- 日夜を問わず水を飲み
- 力なし
- 食欲は減せず
- 目の前の人顔が分からず
- 腫れ物ができて治らず
- 胸病（心臓病）を持っていた

50歳頃発症、62歳敗血症で没

「小右記」 藤原実資

Galega officinalis (French Lilac/Goat's rue・ガレガソウ)



中世から糖尿病治療・乳汁分泌促進に使用

疾病概念は治療法を規定する

糖の摂取推奨か？ 糖質制限か？

- 1674年 Thomas Willis (英)
多尿病としての糖尿病
- 1797年 John Rollo (英)
血液中の糖が多尿を起こすことを発見

血液中の糖が尿に失われる病気

- (1) 失われる糖(炭水化物)を補充すべし
(古代エジプト、T Willis)
- (2) 糖(炭水化物)をとらなければ尿糖は出ない
(古代インド、極端な飢餓療法、J Rollo以降の主流)

インスリン発見への道程

- 1889年

Oskar Minkowski, Joseph von Mehring (独)
イヌの膵臓切除が糖尿病を起こすことを発見

- 1901年 Eugene Opie (米)

糖尿病患者の膵ランゲルハンス島は萎縮している

- 1921年 FG Banting, CH Best (カナダ)

膵臓切除により糖尿病を発症させたイヌに膵臓抽出物を注射すると血糖が低下することを発見し、膵臓抽出物中から**インスリンを精製することに成功**

インスリンの発見(1921年)



Sir F.G. Banting



C.H. Best

Macleod's laboratory (Toronto)

5.00 PM dog in good condition⁴⁷
 Aug. 7th 12 midnight (Aug 6-7th)
 Blood sugar - .43
 Vol. urine from 2 PM till
 12 midnight - 175 cc.
 (the last 30 cc being catheter specimen
 separate sugar determination)
 10 hour total sugar - 3.36g
 " " Nitrogen - 1.20g
 g : N ratio 2.8

① 8 cc Isletin given
 1 A.M. Blood sugar - .37
 no urine obtained by catheter
 dog about same - stands up and
 walks about. has not vomited
 since yesterday aft.
 ② 8 cc Isletin given.
 2 A.M. Blood sugar .33
 ③ 8 cc Isletin
 3 A.M. Blood sugar .29
 ④ 8 cc Isletin
 4 P.M. Blood sugar .21
 The exhaust of Aug. 1st and the

インスリンの発見(朝日新聞社)より



J.J.R. Macleod



J.B. Collip

糖尿病とは

インスリン作用の欠乏により
慢性的に高血糖が持続する病態

ダイアベティスへの呼称変更の可能性

三大エネルギー源

Macronutrients



carbs

糖



proteins

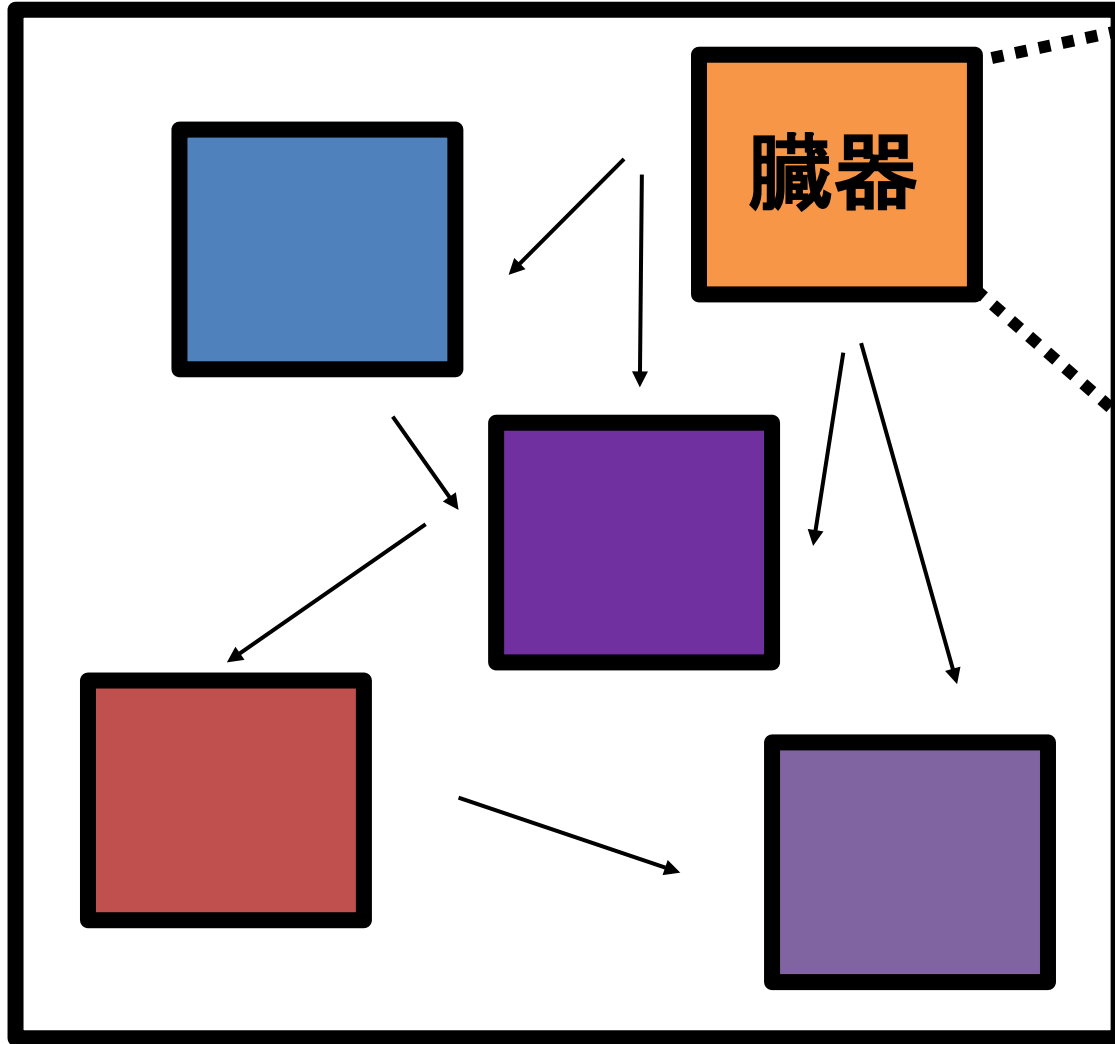
蛋白質



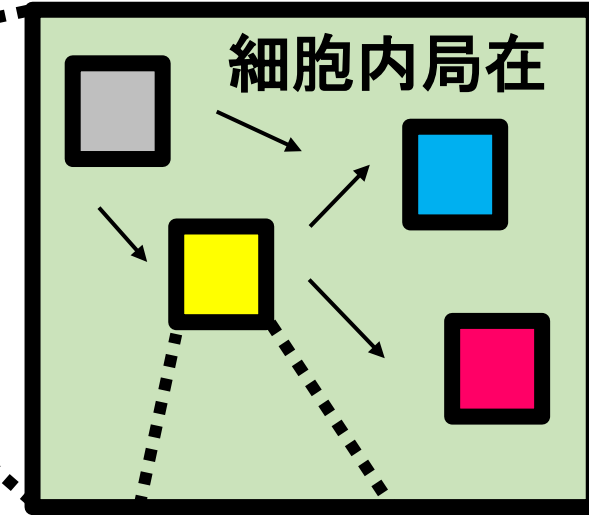
fats

脂質

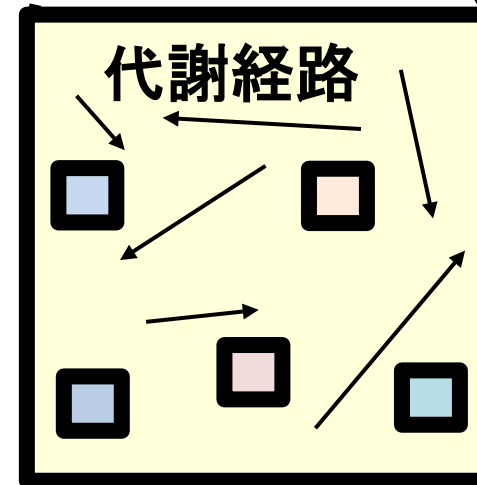
個体



細胞

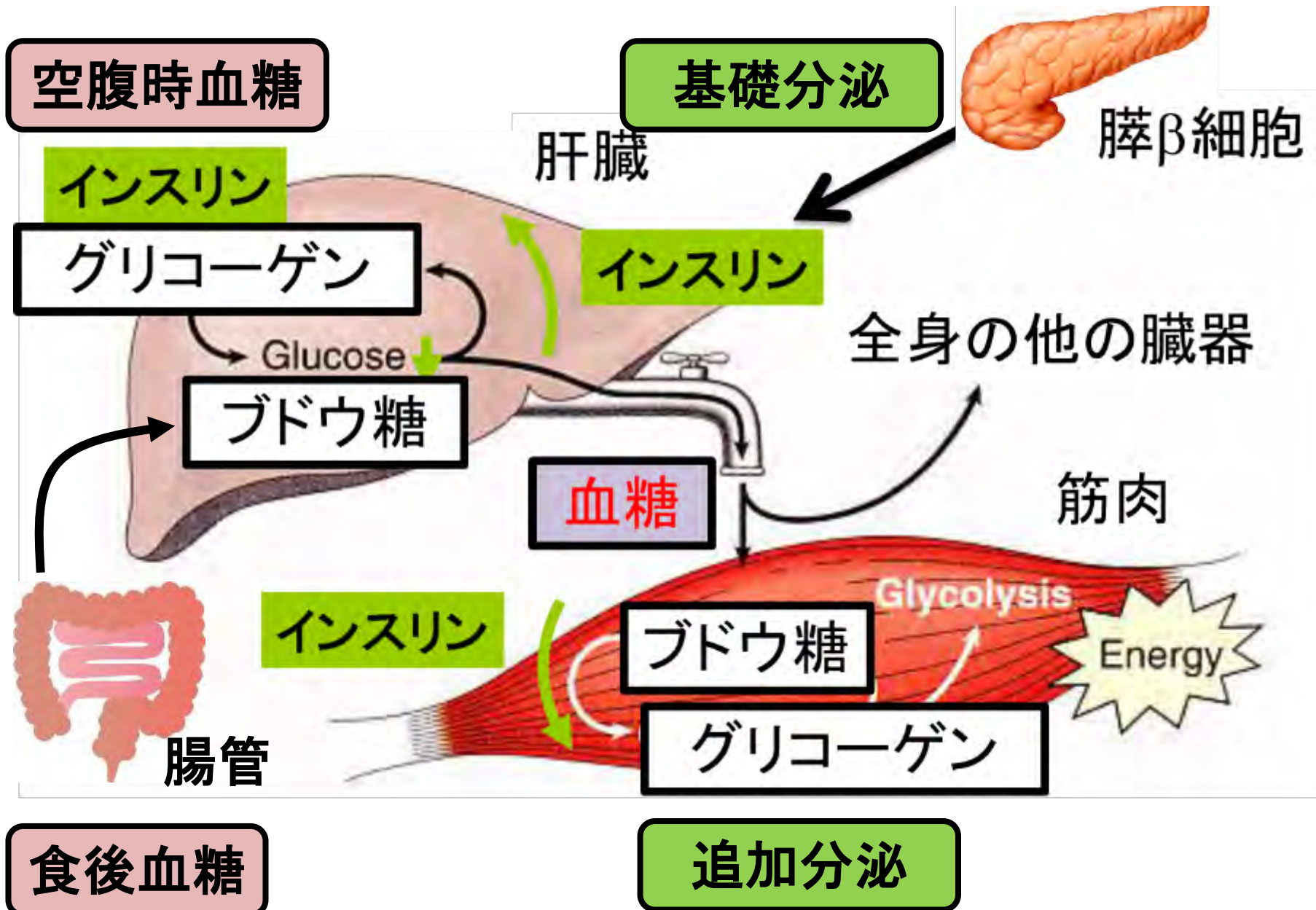


オルガネラ

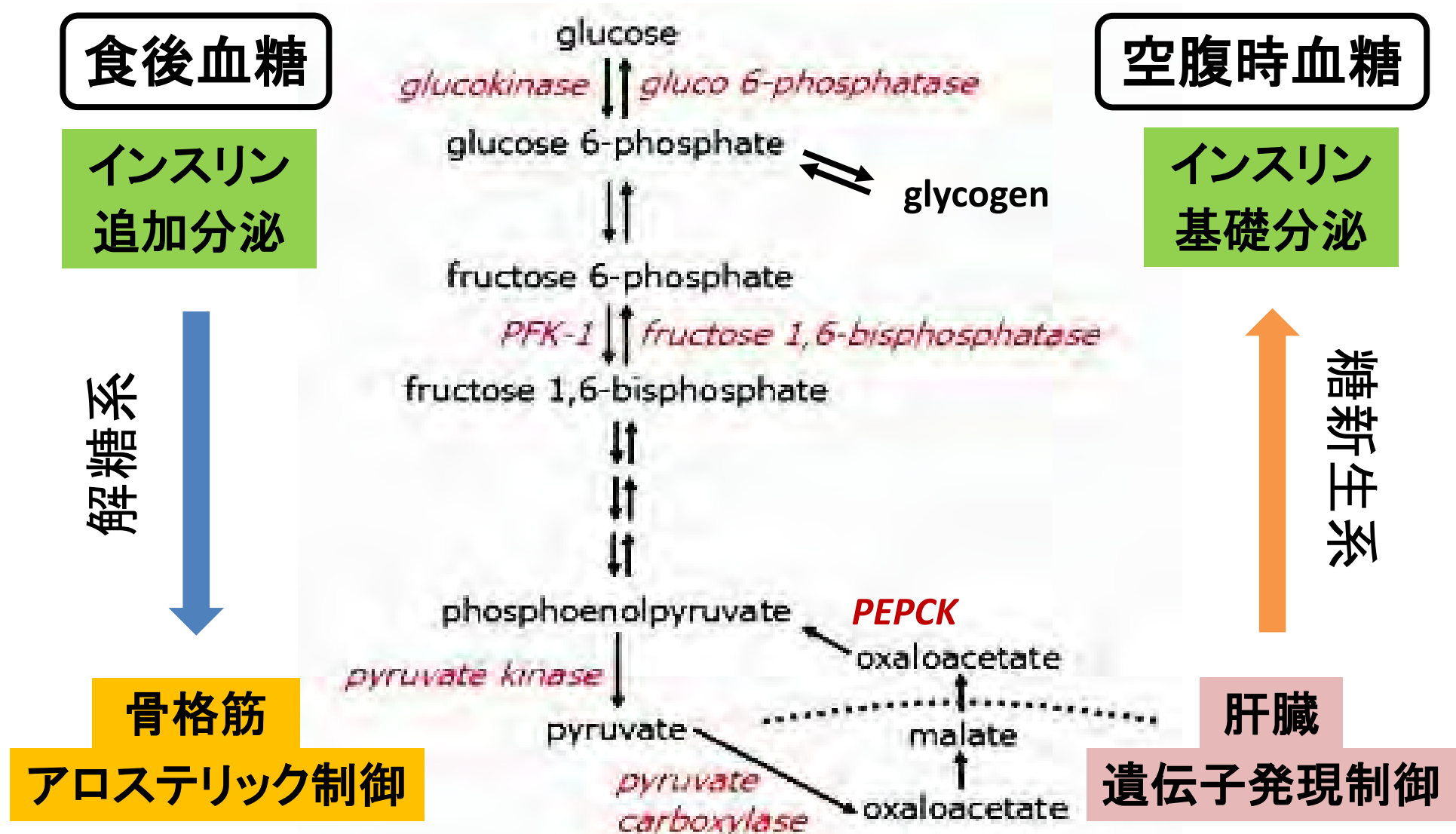


物質の流れを理解し代謝疾患を理解しよう

物質の流れ：膵臓と肝臓と骨格筋による体内の糖の分配



食後血糖を決める インスリン追加分泌・骨格筋と 空腹時血糖を決める インスリン基礎分泌・肝臓



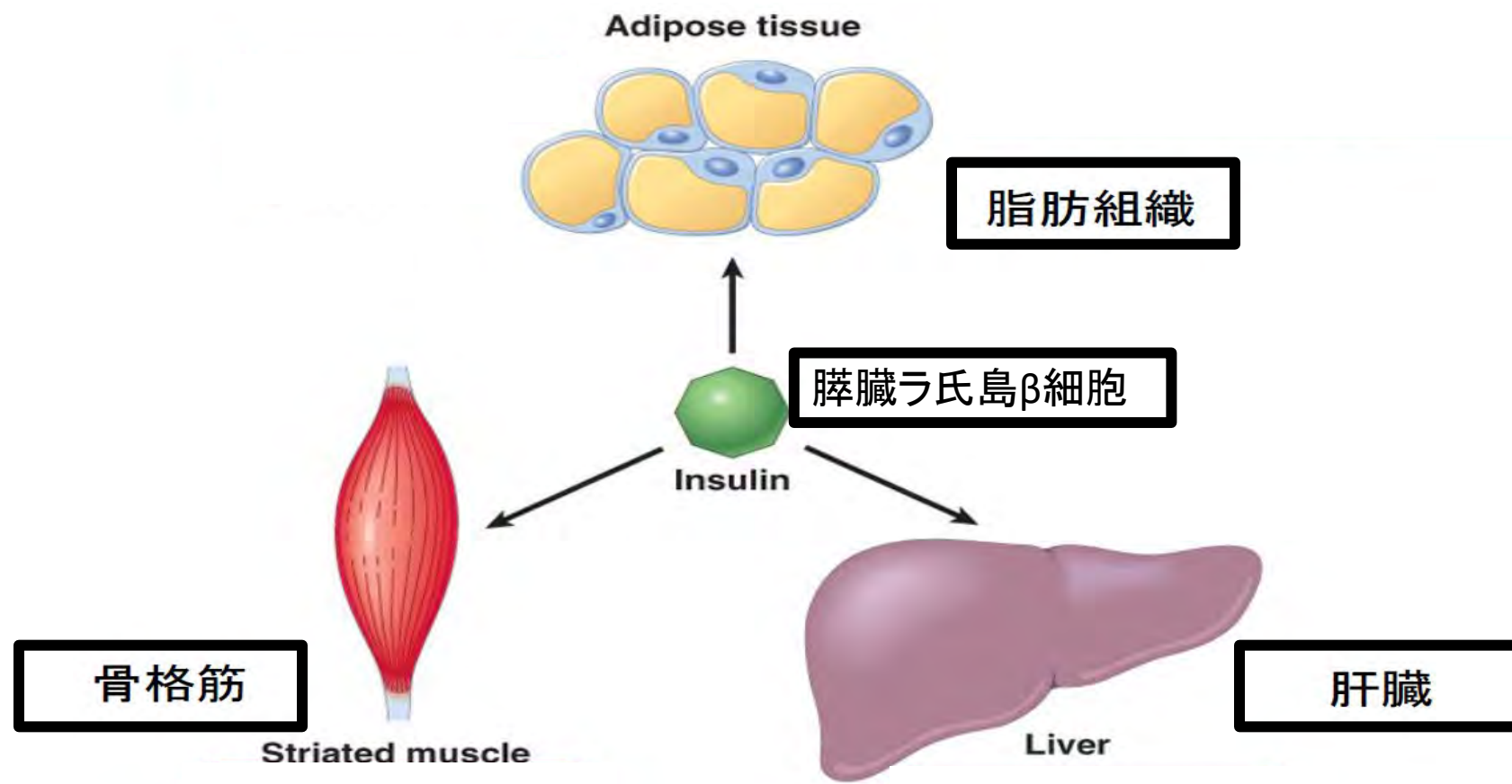
グルコースとインスリンの関係

	1	2	3	4	5
グルコース	低	低	正常	高	高
インスリン	低	正常	正常	正常	高

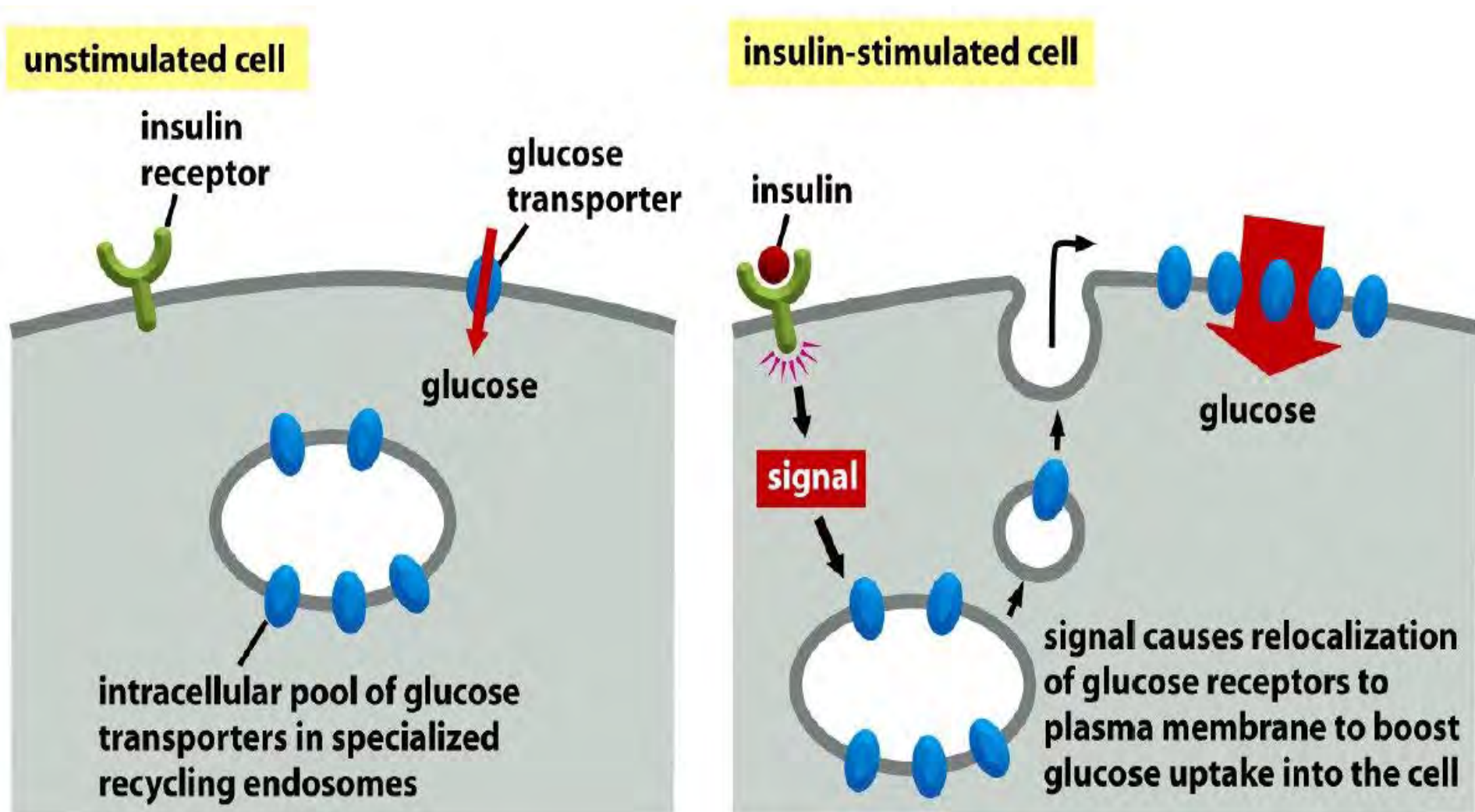
← 絶食試験 糖負荷試験 →

インスリン欠乏でなぜ血糖が上がるのか

=インスリンは生理的にはどうやって血糖を下げているか

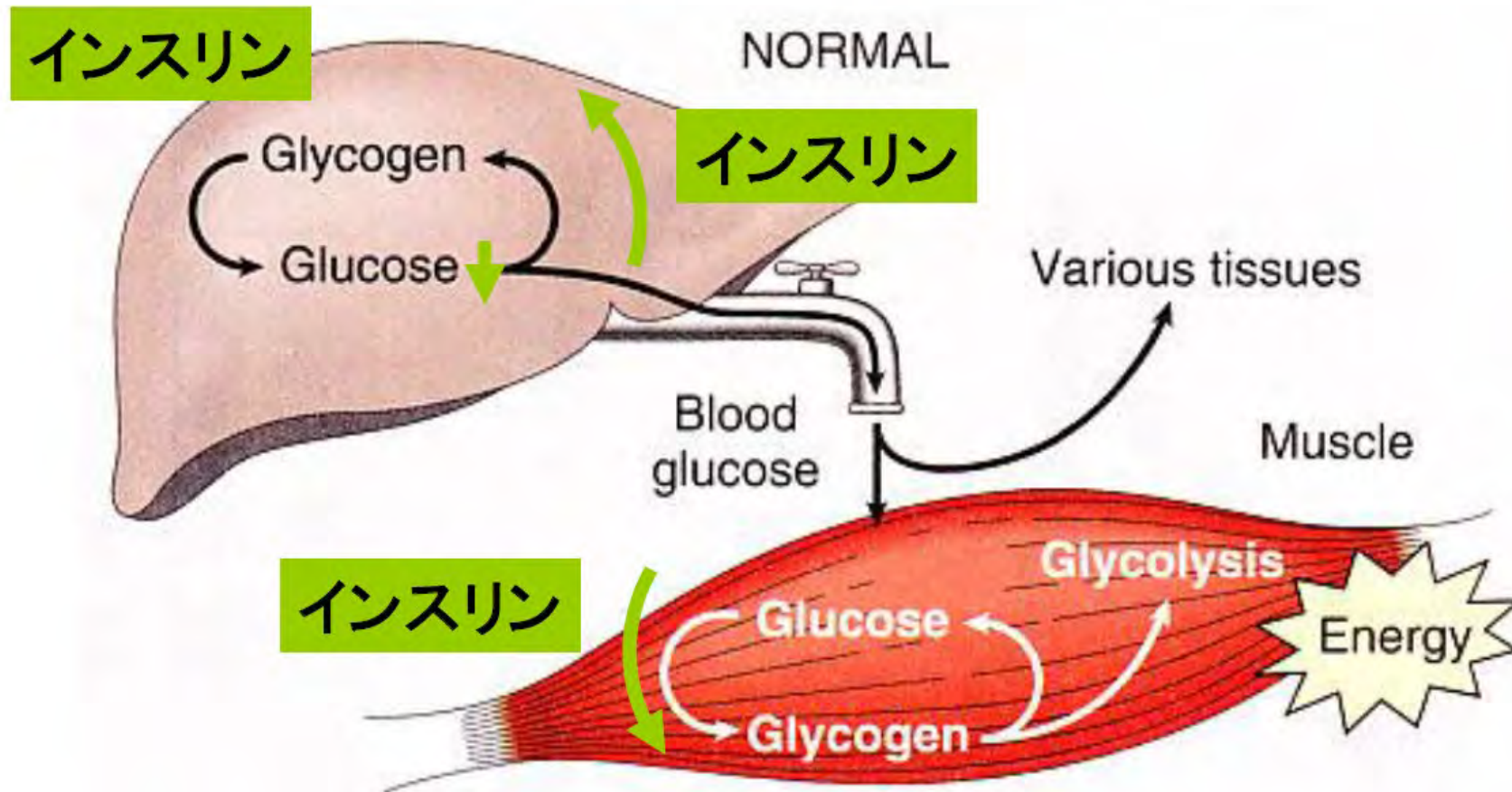


(1) インスリンはグルコースの取り込みを増加させる (骨格筋、脂肪組織)

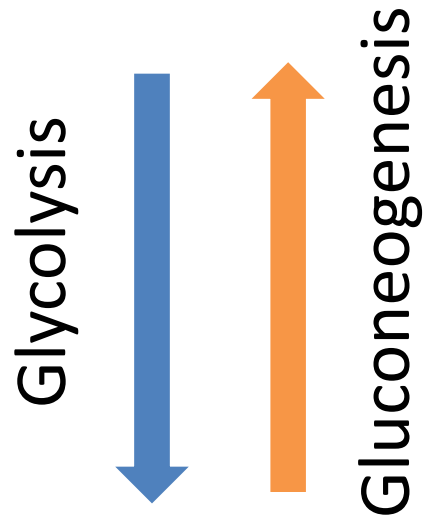


(2) インスリンはグリコーゲン合成を促進する (骨格筋、肝臓)

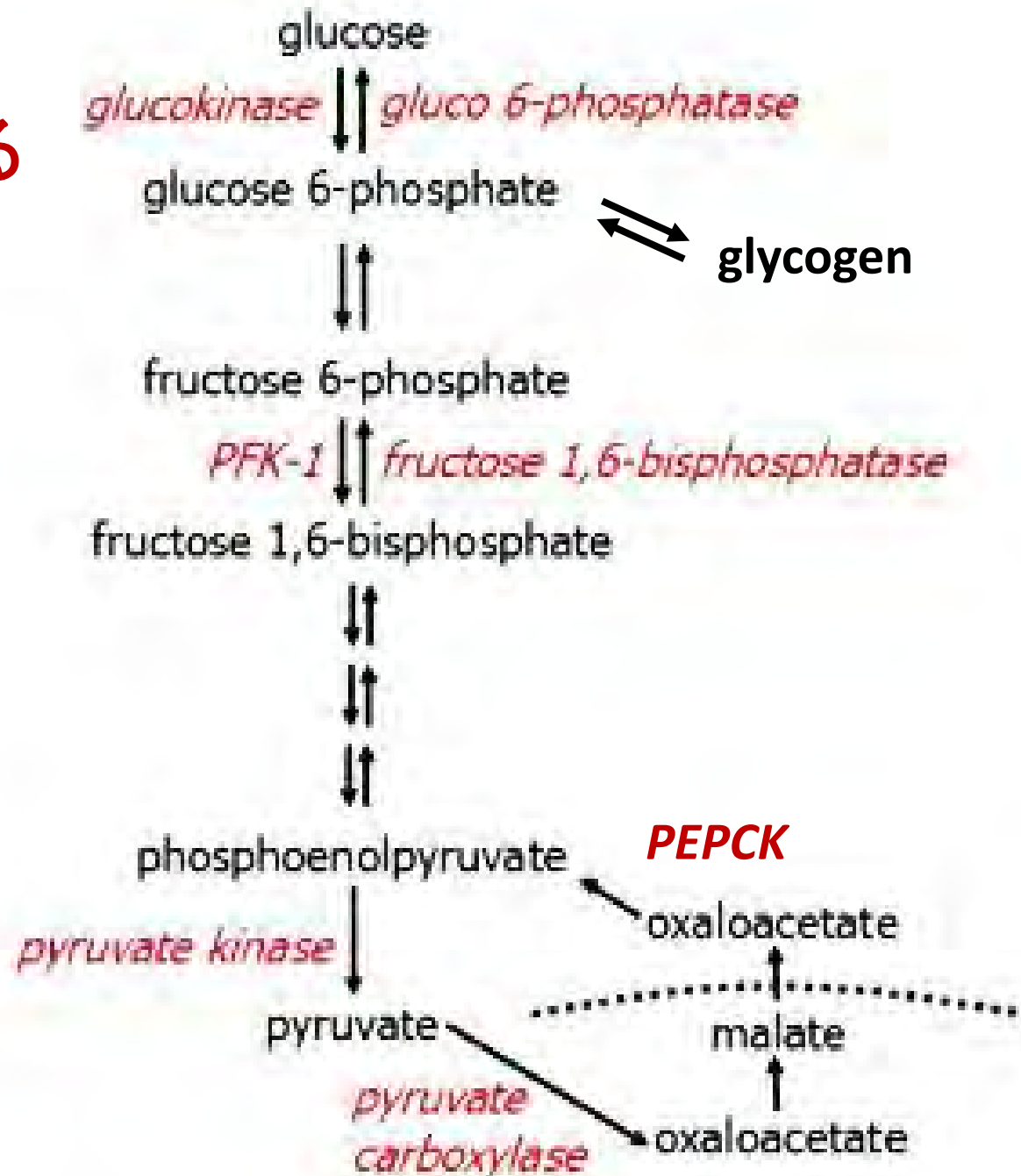
インスリンはグルコースを取り込ませ、
グリコーゲンとして組織に貯蓄する。



(3) インスリンは 糖新生を抑制する (肝臓)



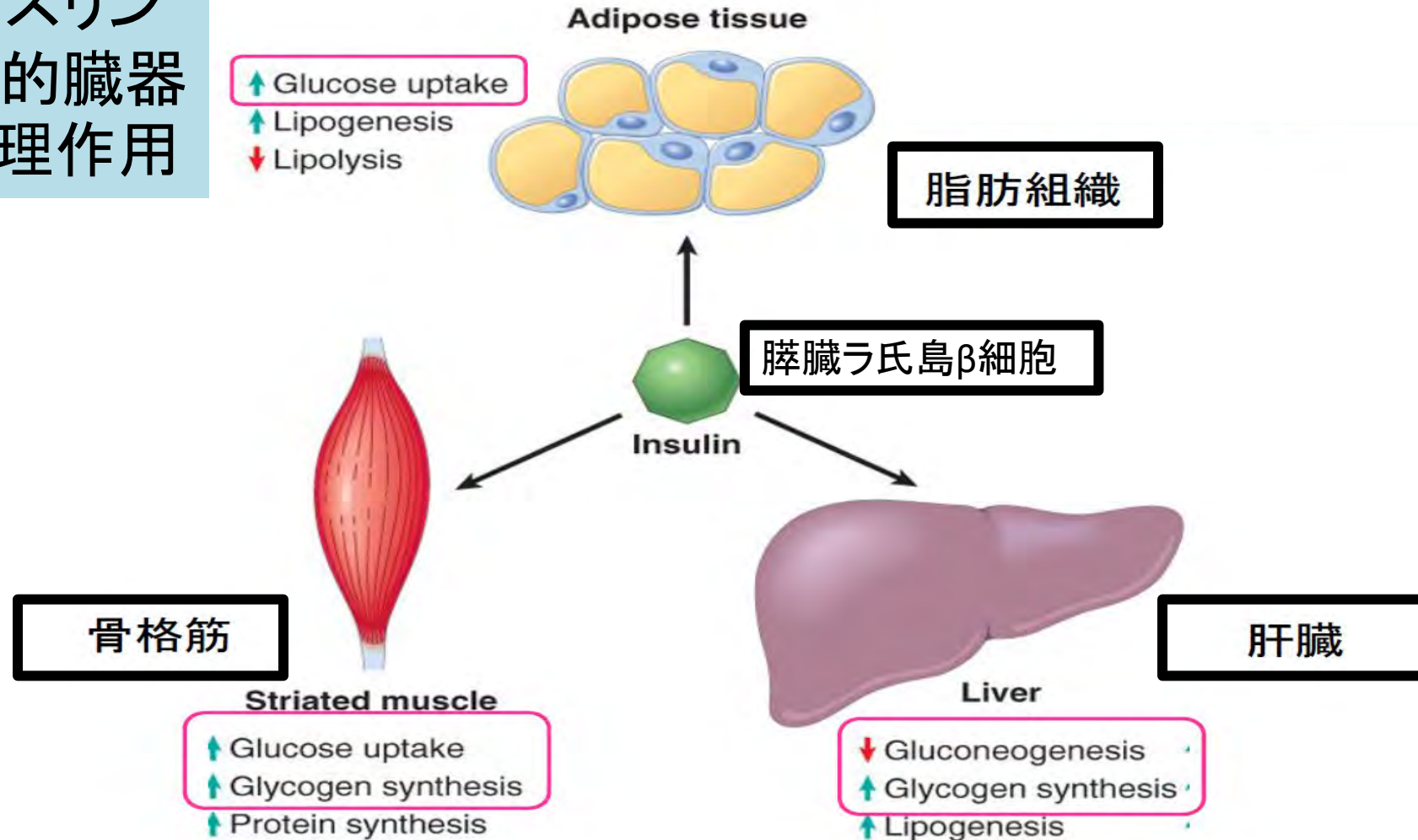
血糖は糖利用と
糖新生のバランス
により決まる



インスリン欠乏でなぜ血糖が上がるのか

=インスリンは生理的にはどうやって血糖を下げているか

インスリン
の標的臓器
と生理作用



インスリンは

「血糖値を下げるホルモン」ではなく

血糖を細胞内に取り込ませ（骨格筋・脂肪組織）
細胞外に出さず（肝臓）

「糖の代謝を異化(catabolism)から
同化(anabolism)にシフトするホルモン」である

と理解しよう！

本日の理解目標

- ✓ 糖尿病のオーバービュー
- ✓ **糖尿病の成因と分類**
- ✓ 糖尿病の慢性合併症
- ✓ 糖尿病治療の目標とは何か

糖尿病

インスリン作用の欠乏により
慢性的に高血糖が持続する病態

- ◇ 1型糖尿病 : 膵 β 細胞の破壊
- ◇ 2型糖尿病 : インスリン分泌低下＋抵抗性
- ◇ その他の糖尿病
- ◇ 妊娠糖尿病

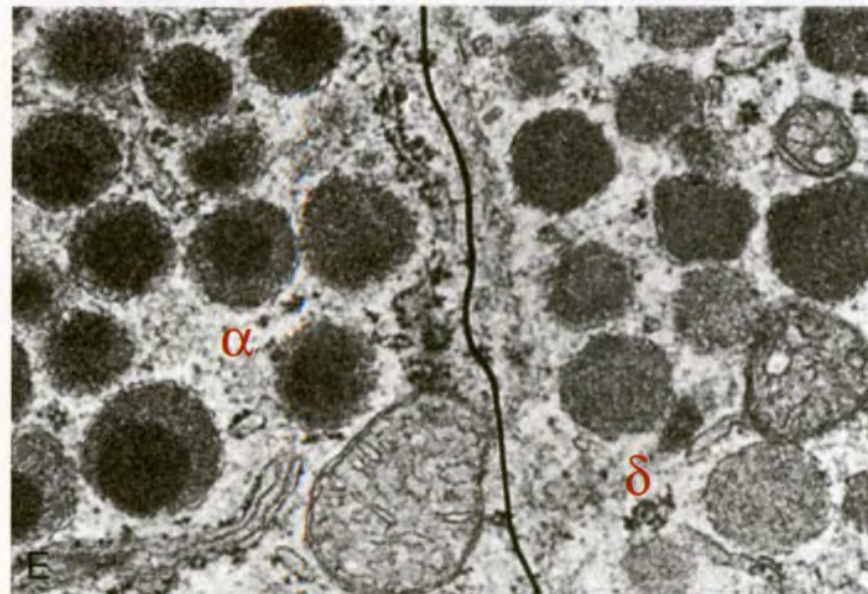
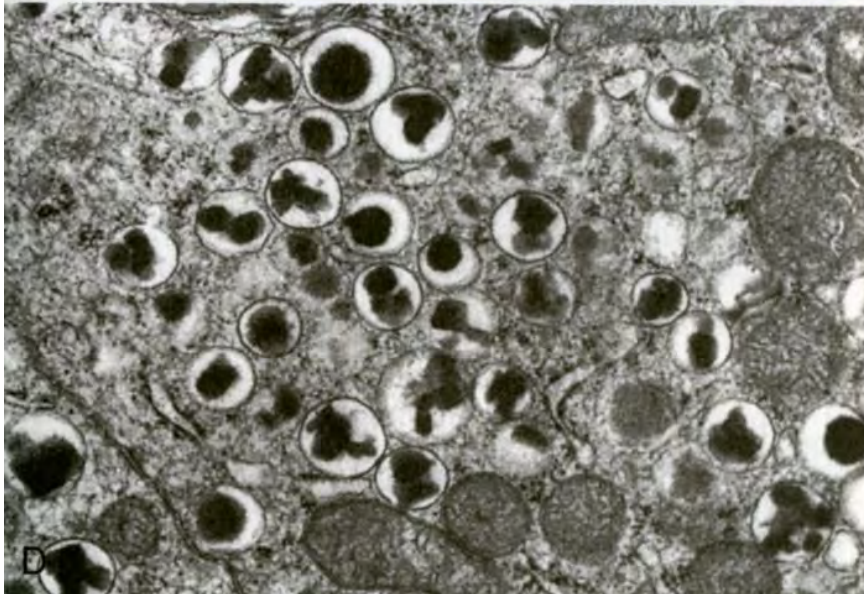
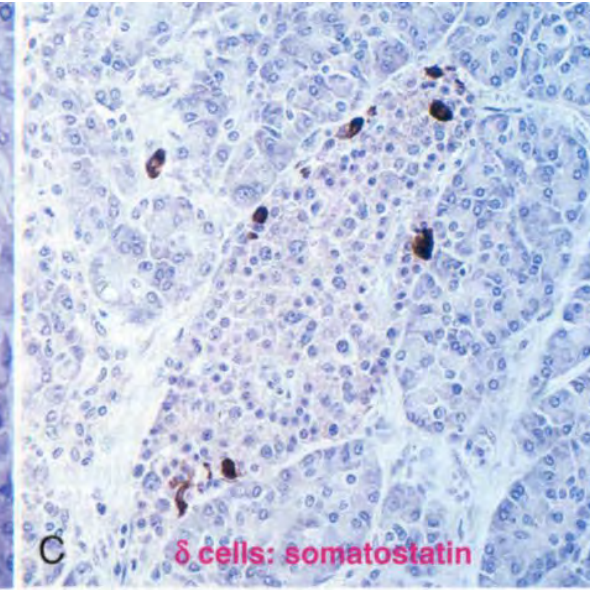
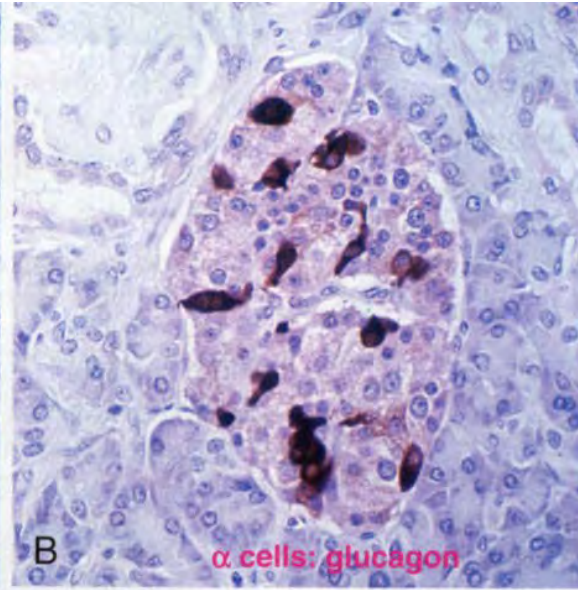
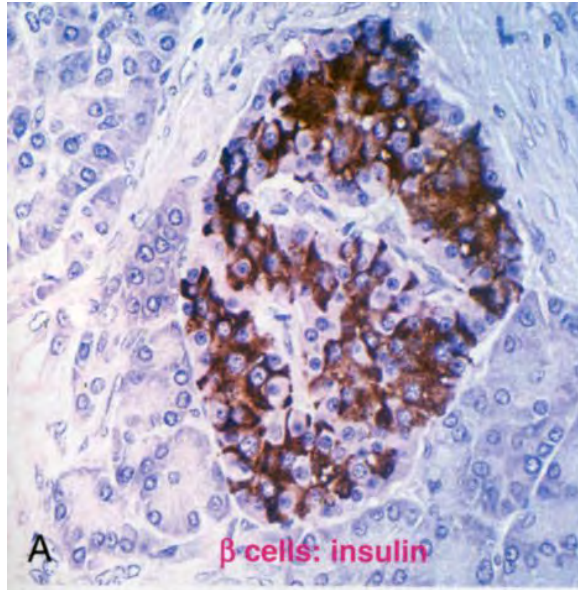
1 型糖尿病

膵島(pancreatic islet of Langerhans)の正常組織像

B: insulin ~70%

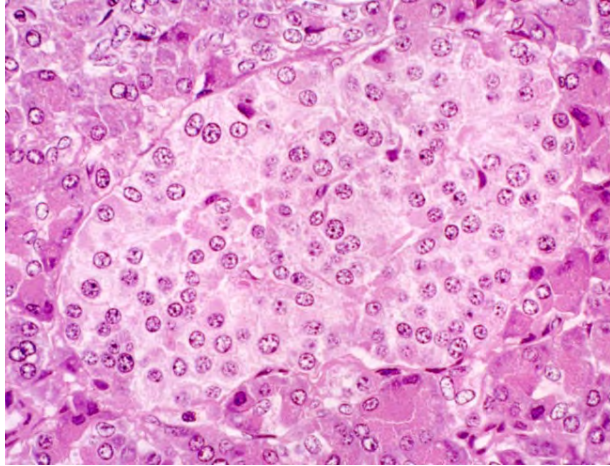
A: glucagon ~20%

D: somatostatin <5%

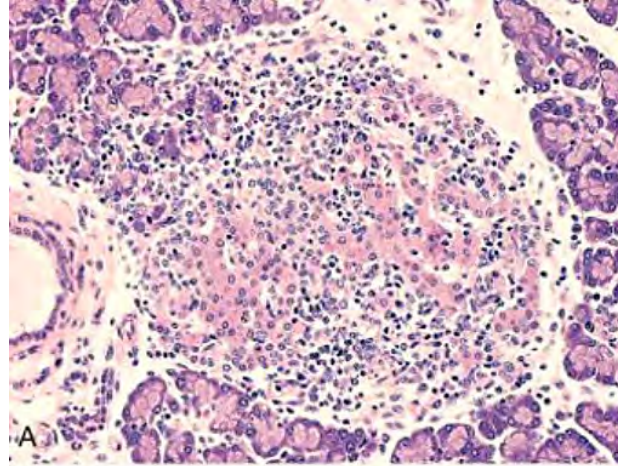


膵臓の病理組織像

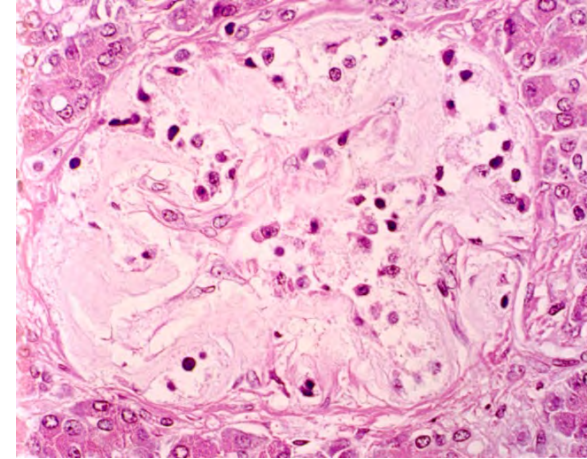
正常



膵島炎 (insulitis)

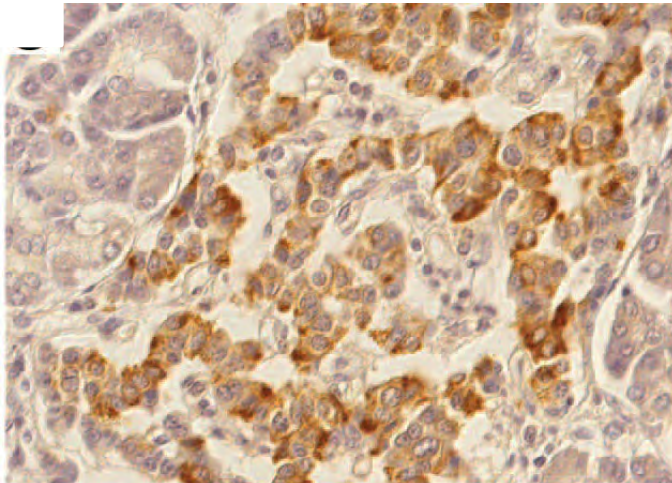


Islet amyloidosis

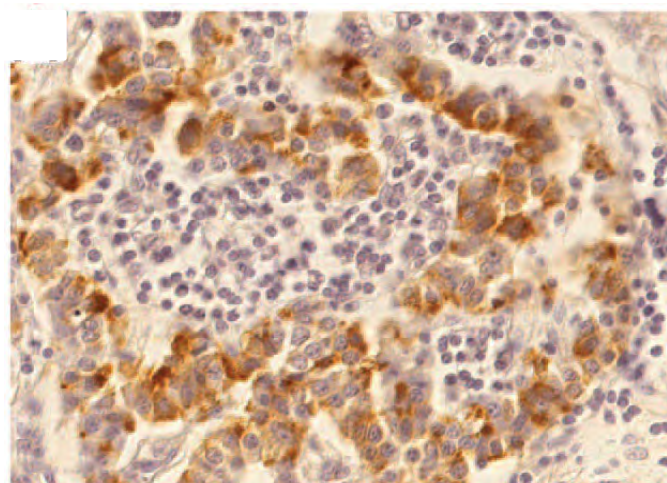


(H&E染色)

正常



膵島炎 (insulitis)



(インスリン
免疫染色)

1型糖尿病の亜分類

自己免疫性

- ◇ 急性発症1型糖尿病 : 以前より知られる1型
- ◇ 緩徐進行1型糖尿病 : インスリン分泌の緩徐な低下

特発性

- ◇ 劇症1型糖尿病 :
発症から1週間でケトーシス・ケトアシドーシス

症例1. 1型糖尿病

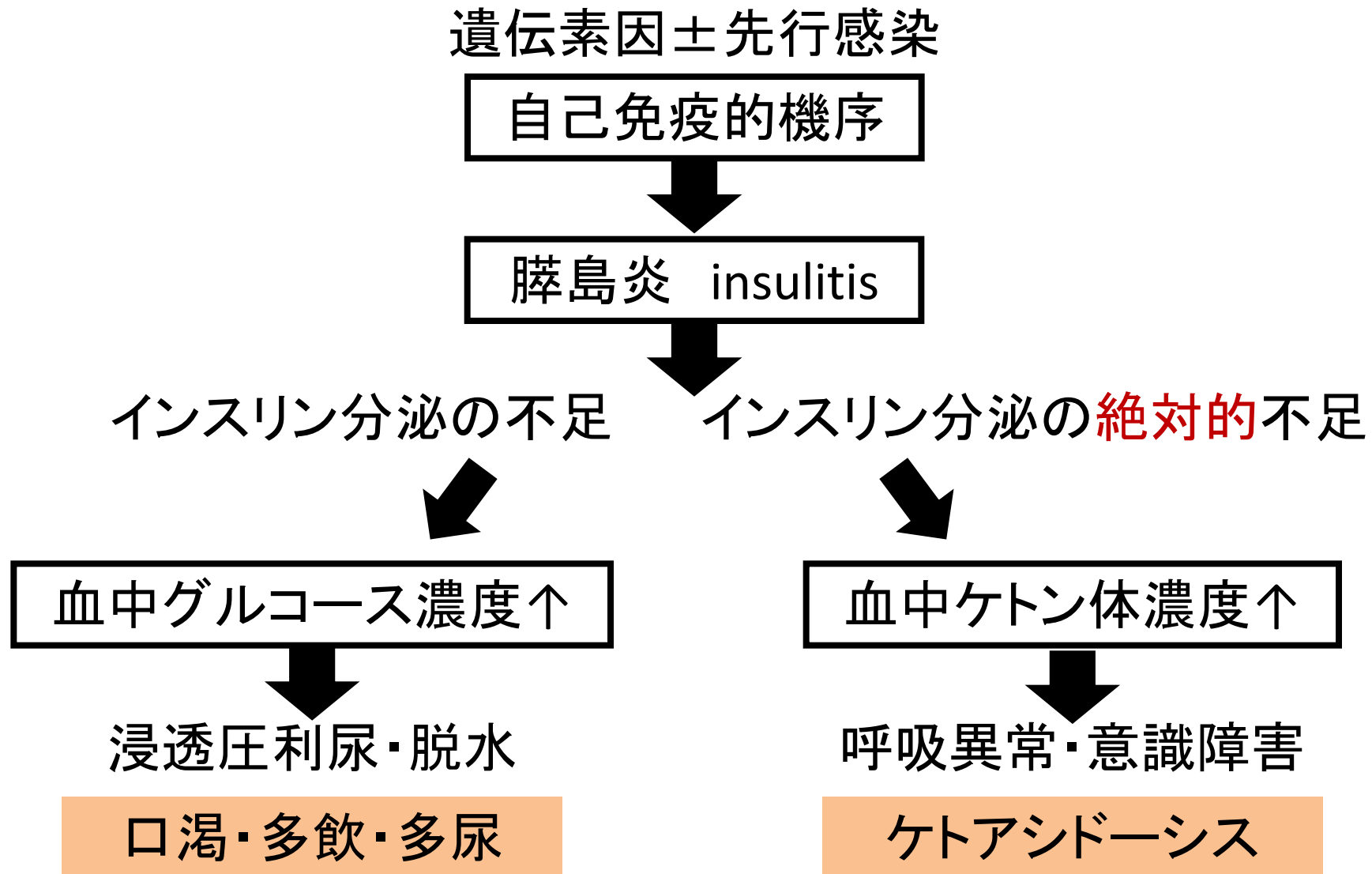
病態

11歳小学生女子、生来健康。

1週間程前から咽頭痛、咳、発熱があった。その後、解熱し通学を再開していたが、全身倦怠感は続いており、3日前より嘔気、嘔吐が出現。同時に強い口渇感、多飲、頻尿を認めた。本日朝はお粥を食べたがすぐに眠りがちとなっていた。夕方母親が外出から帰宅すると、意識がもうろうとしており、呼びかけても返答できないため、救急車にて来院。

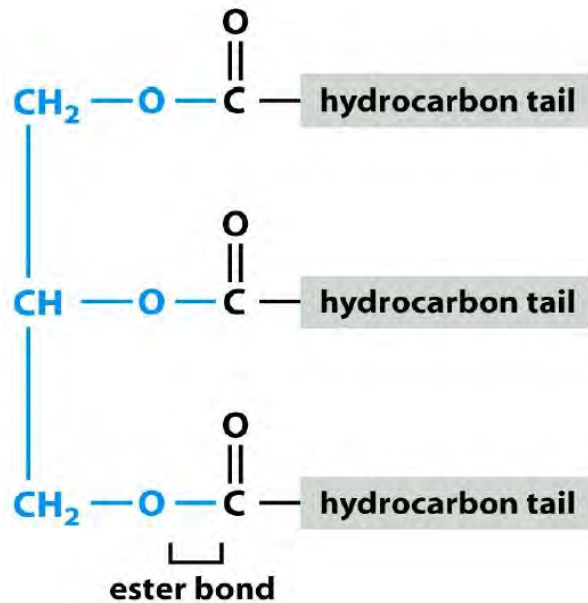
呼びかけに応答なく、強い痛み刺激にはかろうじて顔をしかめる。皮膚は乾燥しており、呼吸は深く、息には独特の臭いがある。瞳孔に左右差なく痙攣は認めず。

1型糖尿病の発症機序

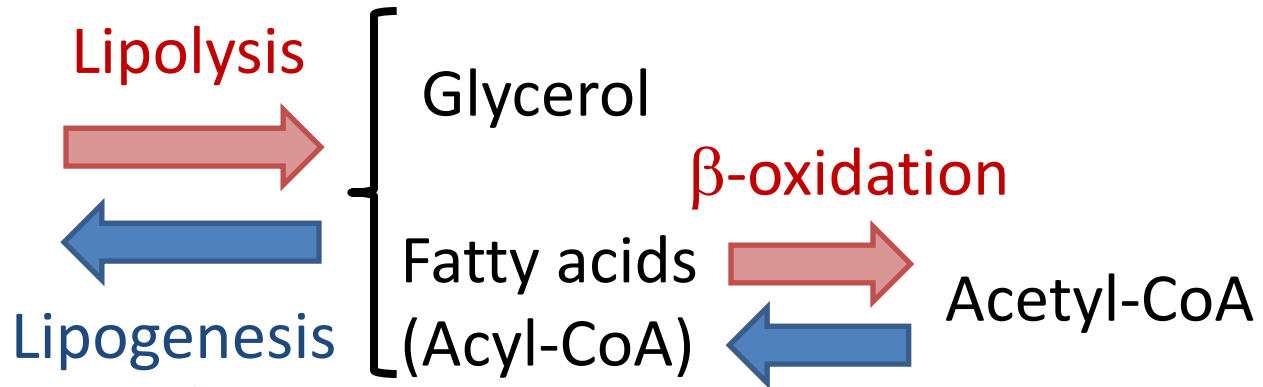


インスリンは脂肪分解Lipolysisを抑制（脂肪組織）、 脂肪合成Lipogenesisを促進する（肝臓）

Glycerol Fatty acids
(Acyl group)



トリグリセリド



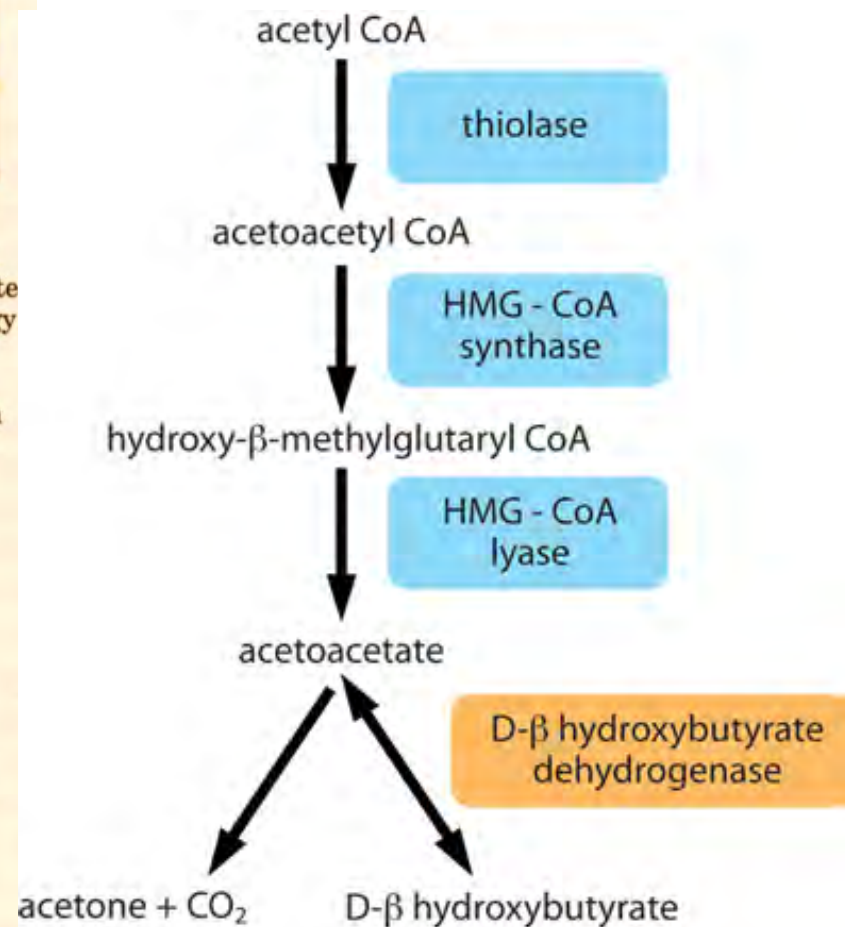
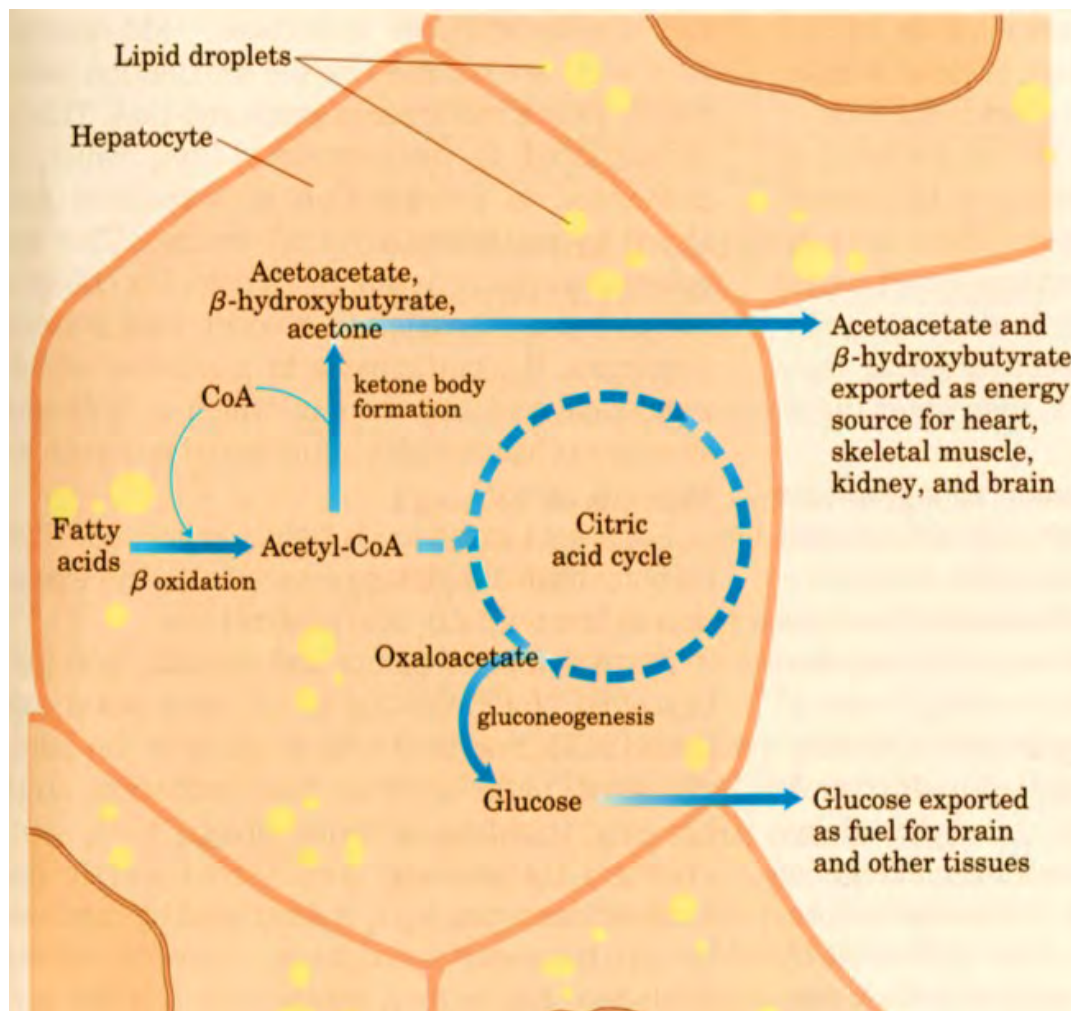
インスリンの作用

インスリンの絶対欠乏で ケトアシドーシスが起こるのはなぜか

病態

脂肪酸β酸化の亢進によるAcetyl-CoAの増加
糖新生の亢進によるクエン酸回路回転の障害

Acetyl-CoA過剰



1型糖尿病の亜分類

自己免疫性

- ◇ 急性発症1型糖尿病 : 以前より知られる1型
- ◇ 緩徐進行1型糖尿病 : インスリン分泌の緩徐な低下

特発性

- ◇ 劇症1型糖尿病 :
発症から1週間でケトーシス・ケトアシドーシス

症例2. 2型糖尿病

病態

53歳男性、生来健康も30歳頃から肥満を認めた。
79歳の母親は50歳時から糖尿病で内服治療中。
5年程前から会社の健診で高血糖を指摘されるも自覚
症状が無いため医療機関にかからず放置。3か月ほど
前から、全身倦怠感、口渇感、多飲、頻尿を認めダイ
エットもしていないのにこの2か月で約5kgの体重減少
を認めたため心配になり来院。

身長169cm, 体重82kg, BMI(体格指数)28.7 (<25)
身体所見に異常を認めず。

2型糖尿病

2型糖尿病

- ①インスリン分泌低下を主体とするもの と、
- ②インスリン抵抗性が主体で、それにインスリンの
相対的不足を伴うもの などがある

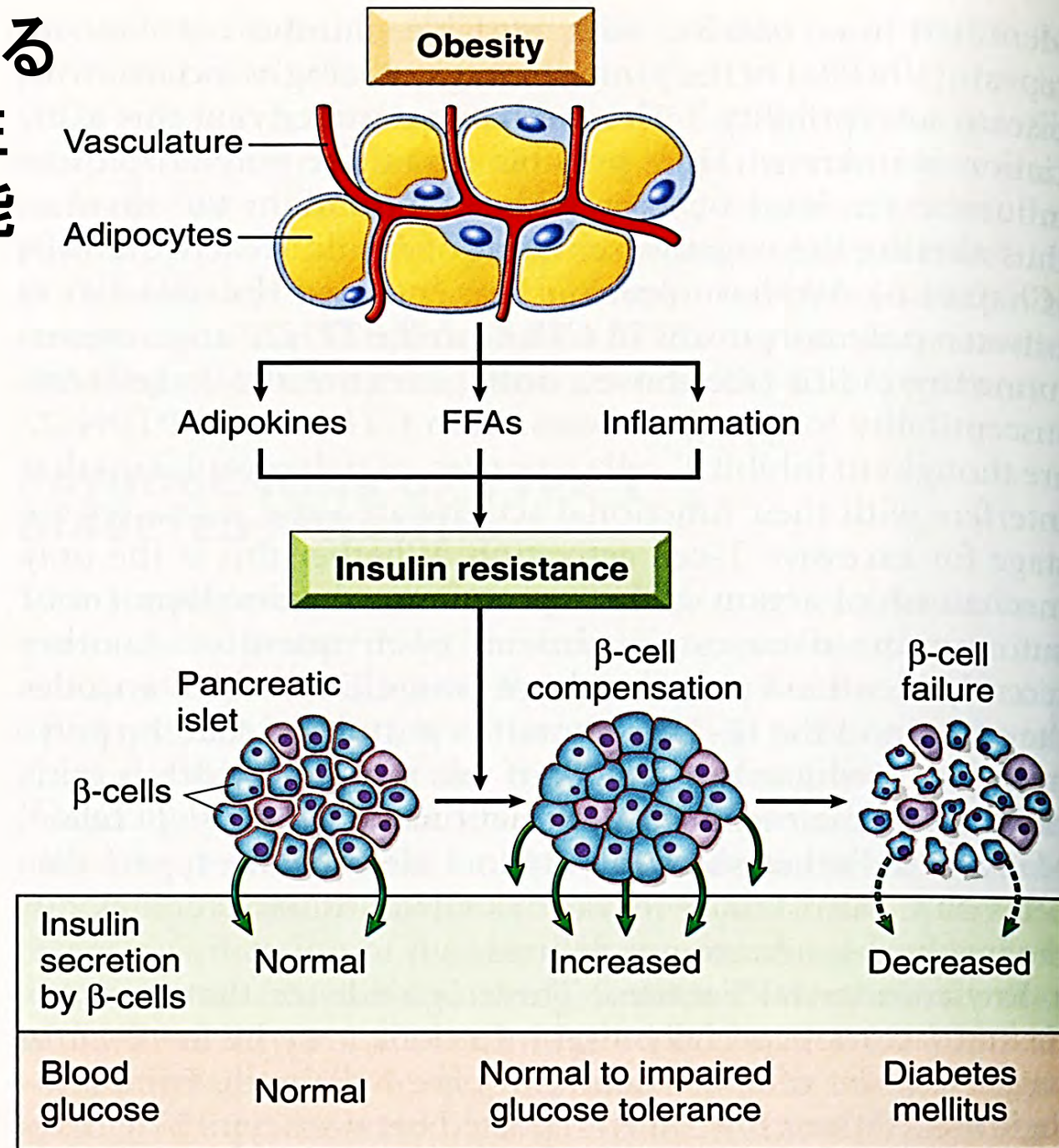
インスリン抵抗性ーインスリンの作用不全の機序

インスリンの作用標的臓器 **骨格筋 脂肪組織 肝臓**
に形態学的異常は必ずしも認められない

- ・インスリン受容体遺伝子異常症など単一遺伝子により説明できる病態は極めて稀→2型糖尿病に含めない
- ・**肥満**はインスリン抵抗性の原因となる
- ・**遺伝学的素因**と肥満・過食などの**環境因子**の両方が関連
- ・脂肪細胞由来ホルモン(アディポサイトカイン)の関与
- ・抗糖尿病薬の一部はインスリン抵抗性の改善が主作用
薬剤の標的分子: PPAR γ , AMP kinaseなど

→分子メカニズムの解明はまだまだ今後の課題

肥満 obesityによる インスリン抵抗性 発症とβ細胞機能 障害の関係



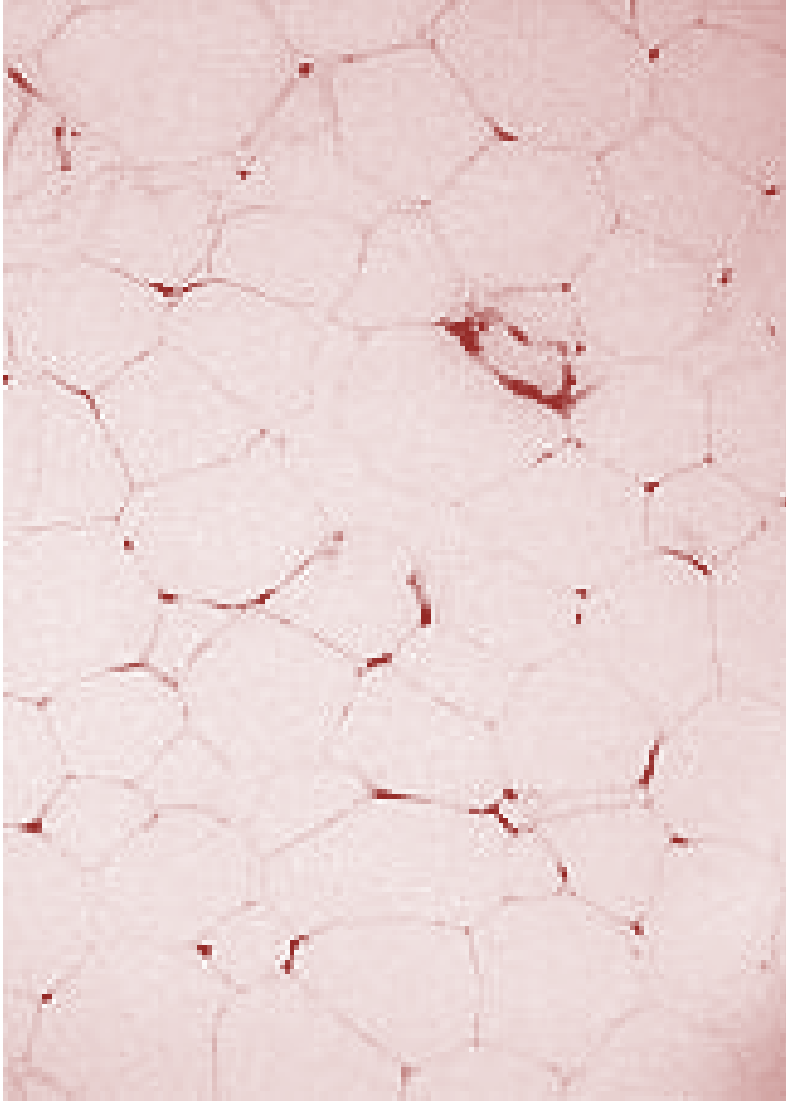
肥満症 = 肥満 + 合併症

(肥満症診療ガイドライン, 2016)

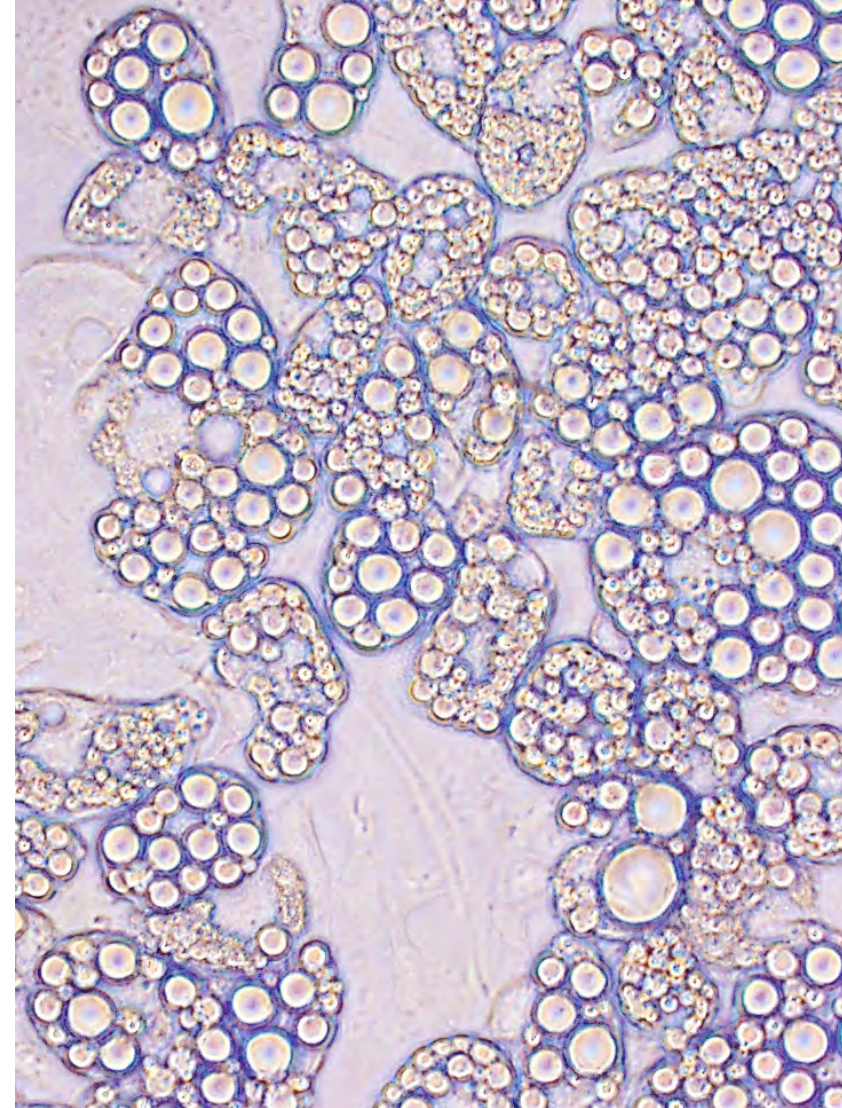


1. 耐糖能障害(糖尿病)
2. 脂質異常症
3. 高血圧
4. 高尿酸血症・痛風
5. 冠動脈疾患
6. 脳梗塞
7. 脂肪肝(NAFLD)
8. 月経異常、妊娠合併症
9. 睡眠時無呼吸症候群・肥満低喚起症候群
10. 整形外科的疾患
11. 肥満関連腎臓病(CKD)

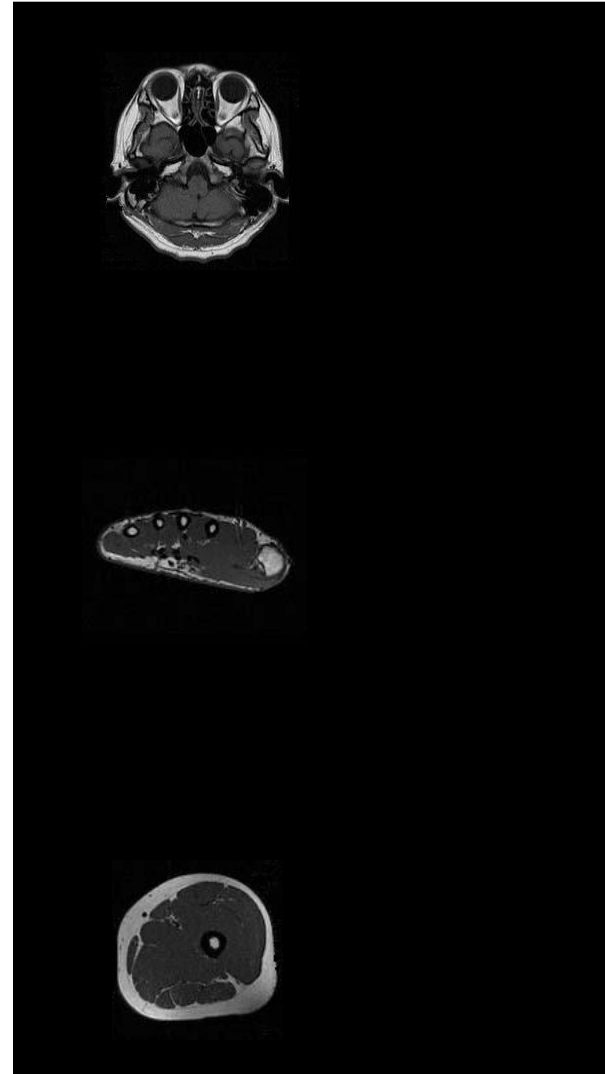
脂肪組織



脂肪細胞

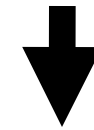


脂肪萎縮症 Lipodystrophy



Control Pt

脂肪組織
が無いと

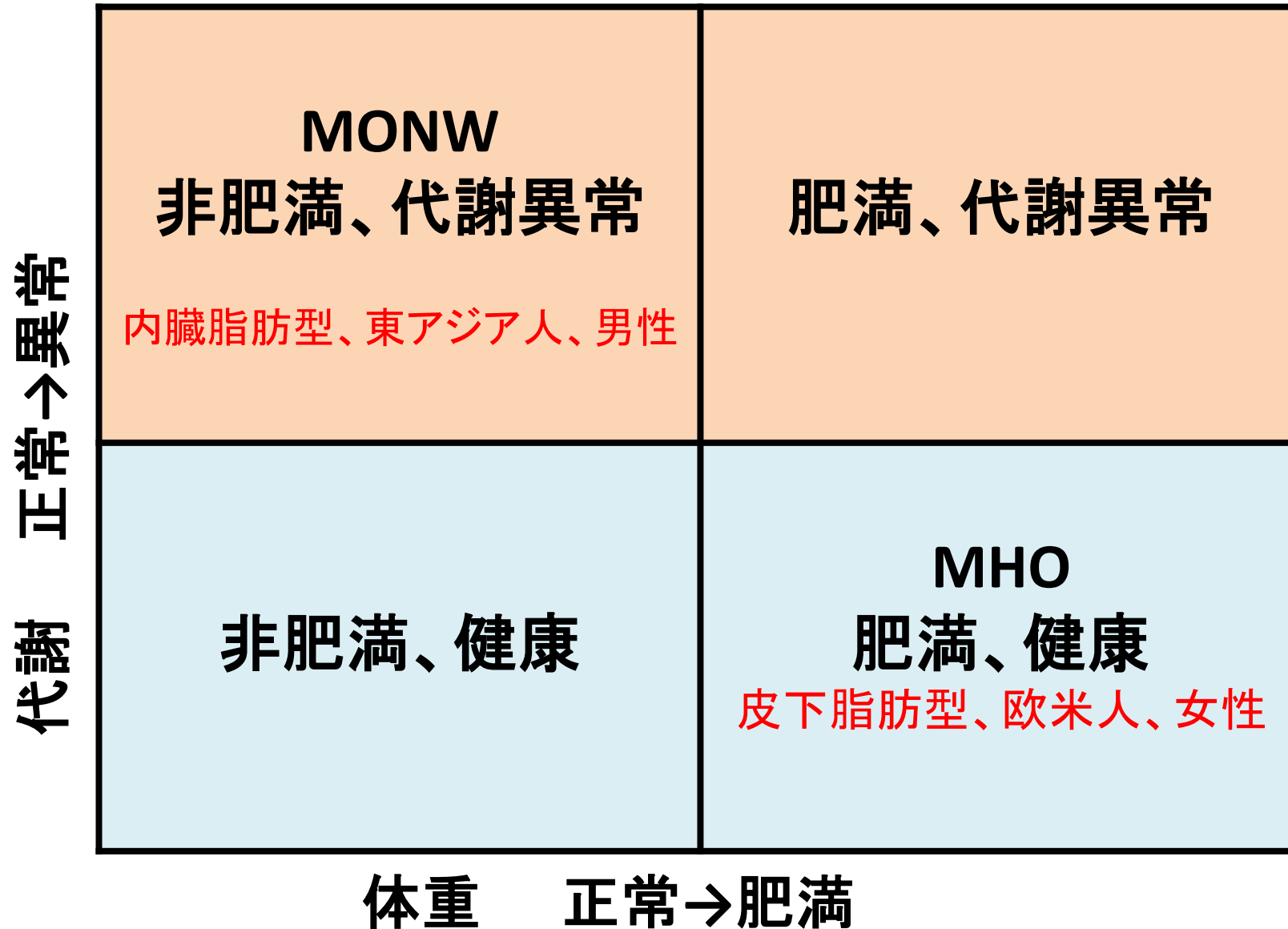


糖尿病
高脂血症
脂肪肝



脂肪組織は
代謝調節に
実は重要！

敵は肥満にあらず、代謝異常にあり！



肥満による健康障害の発症

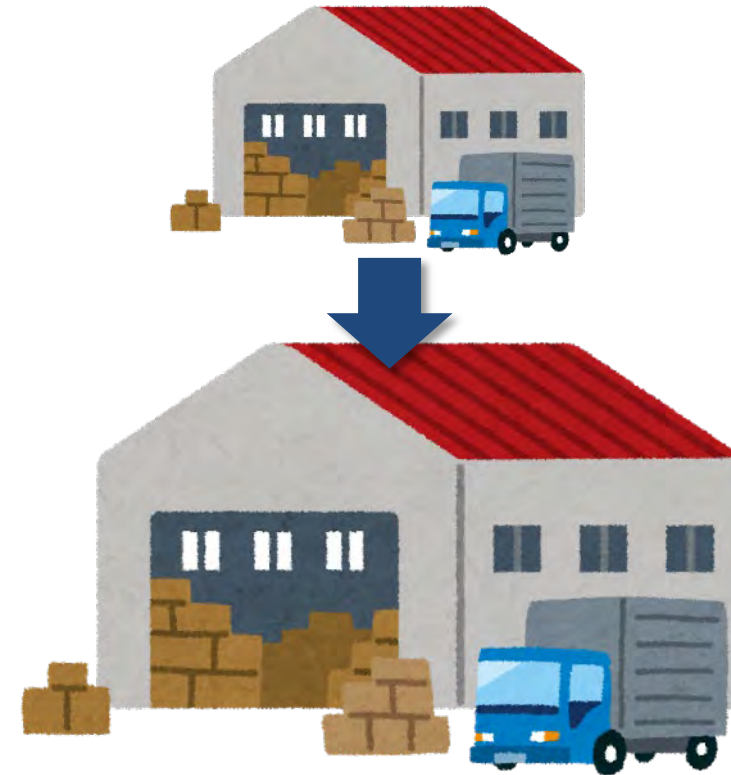
健康



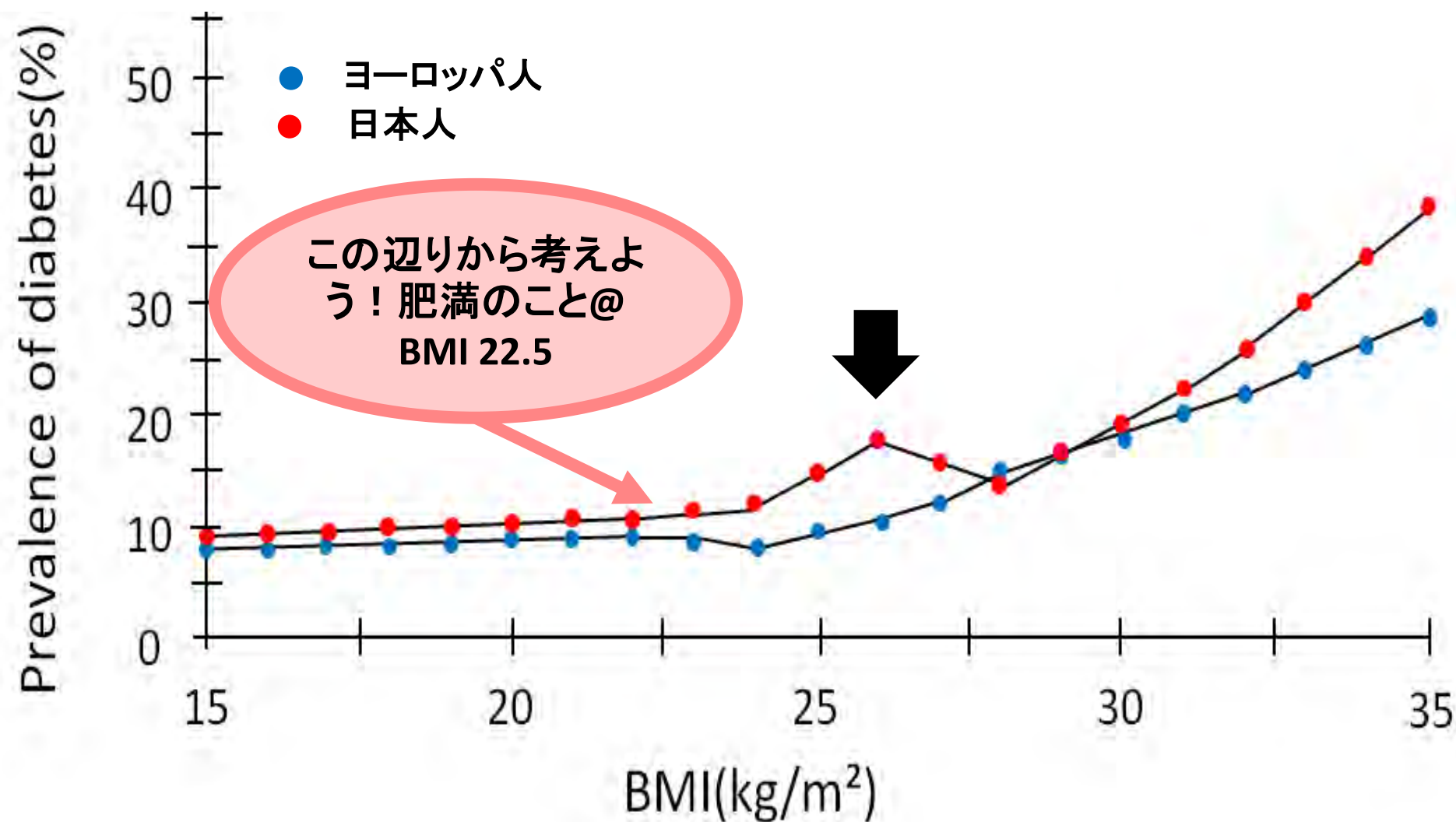
肥満でも健康
(MHO)



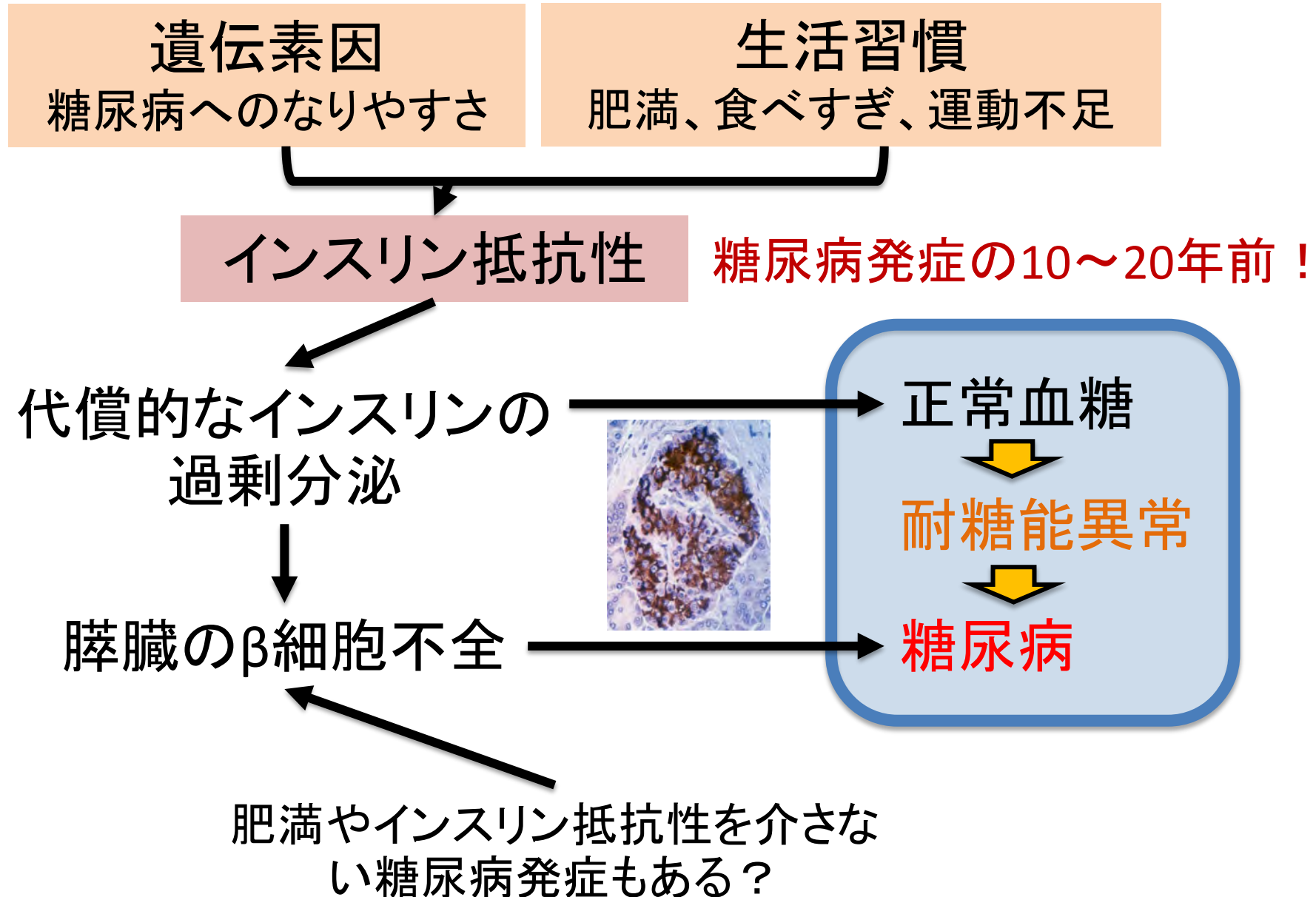
肥満症
かくれ肥満症
(MONW)



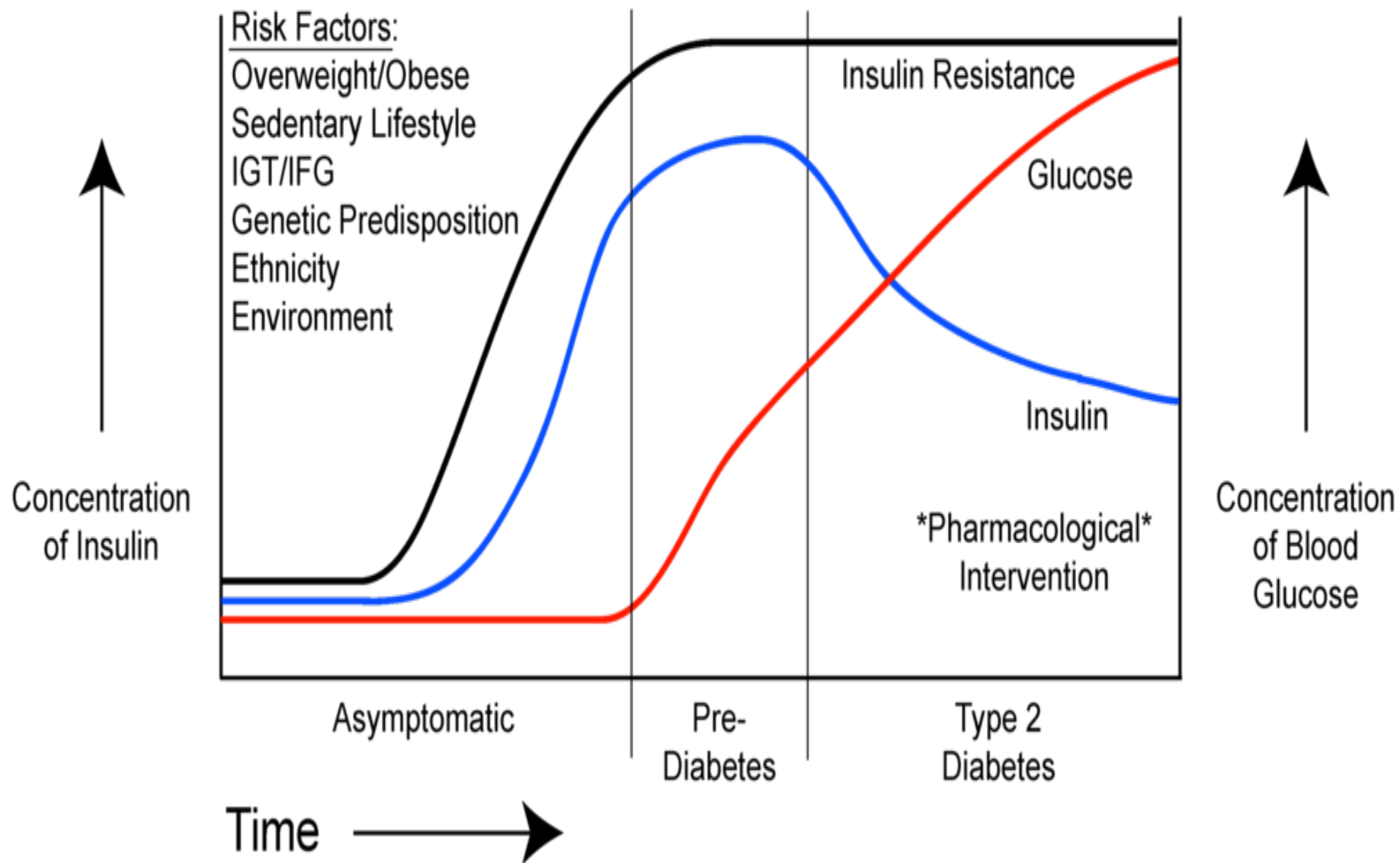
日本人ではBMI 23kg/m²超で糖尿病に注意



2型糖尿病の発症過程



2型糖尿病の発症プロセス



2型糖尿病

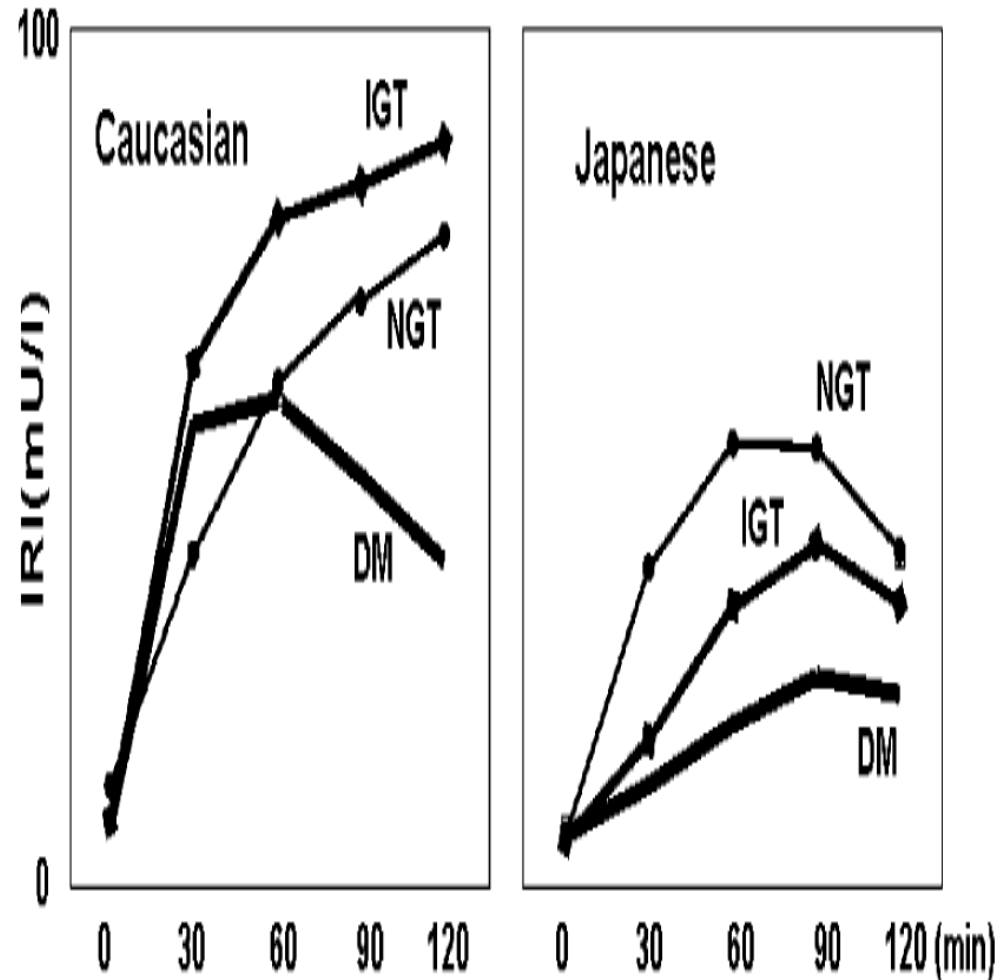
- ①インスリン分泌低下を主体とするもの と、
- ②インスリン抵抗性が主体で、それにインスリンの相対的不足を伴うもの などがある

日本人の2型糖尿病の特徴

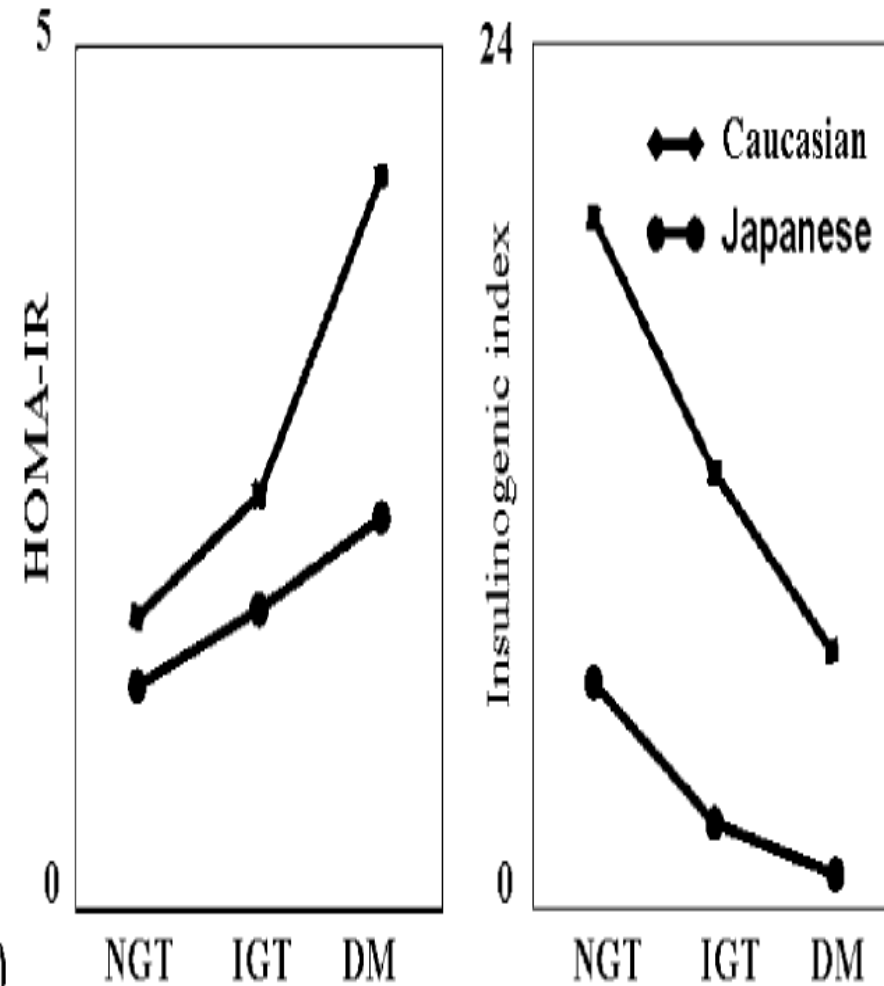
病態

－やせ型・インスリン分泌予備能

血漿インスリン濃度(75g OGTT)



インスリン抵抗性・分泌能



日系二世米国人と日本人2型糖尿病患者の比較

75g OGTTにおける血糖と血漿インスリン濃度

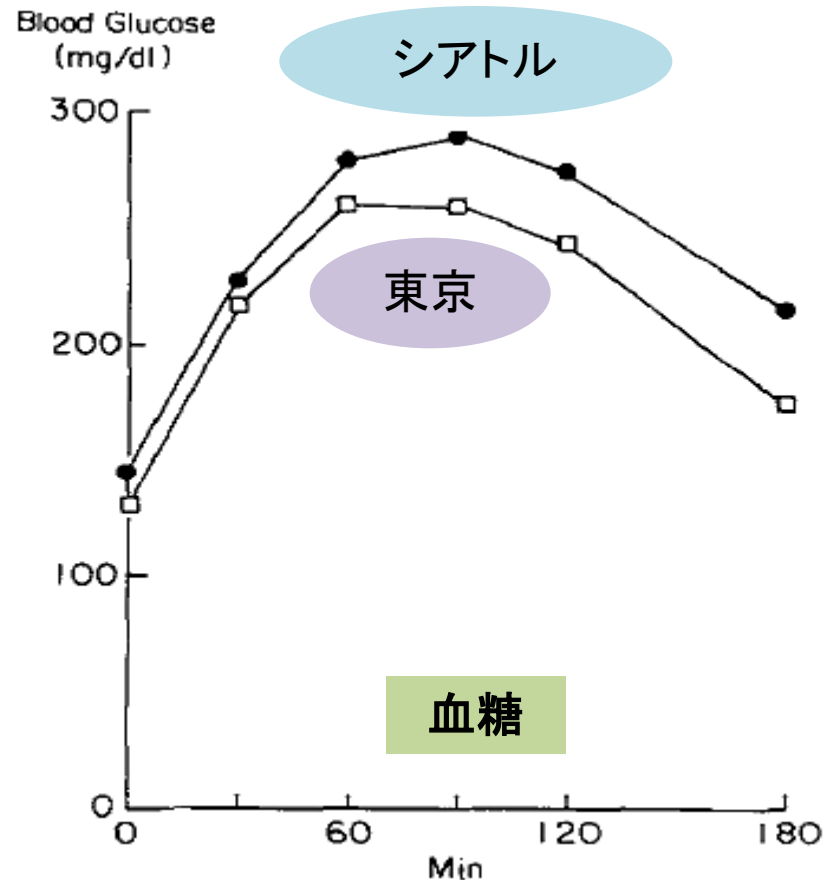


Fig. 1. Mean blood glucose levels during a 75-g oral glucose tolerance test: Nisei (●, $n = 68$) and Tokyo Japanese (□, $n = 26$), $P = NS$.

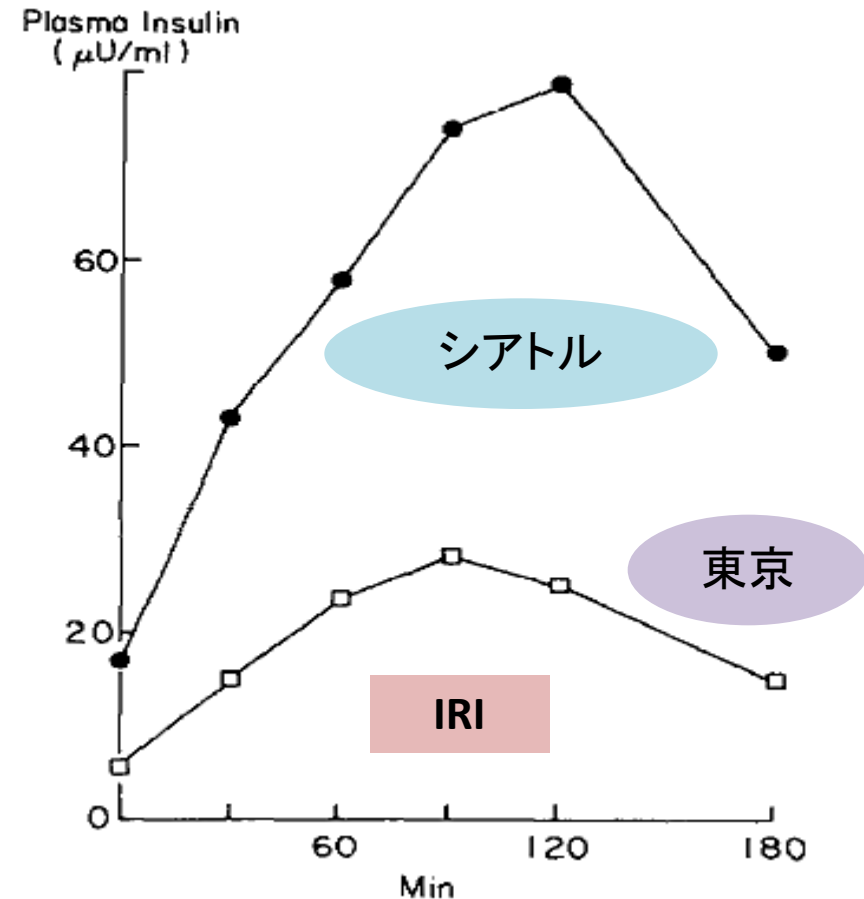
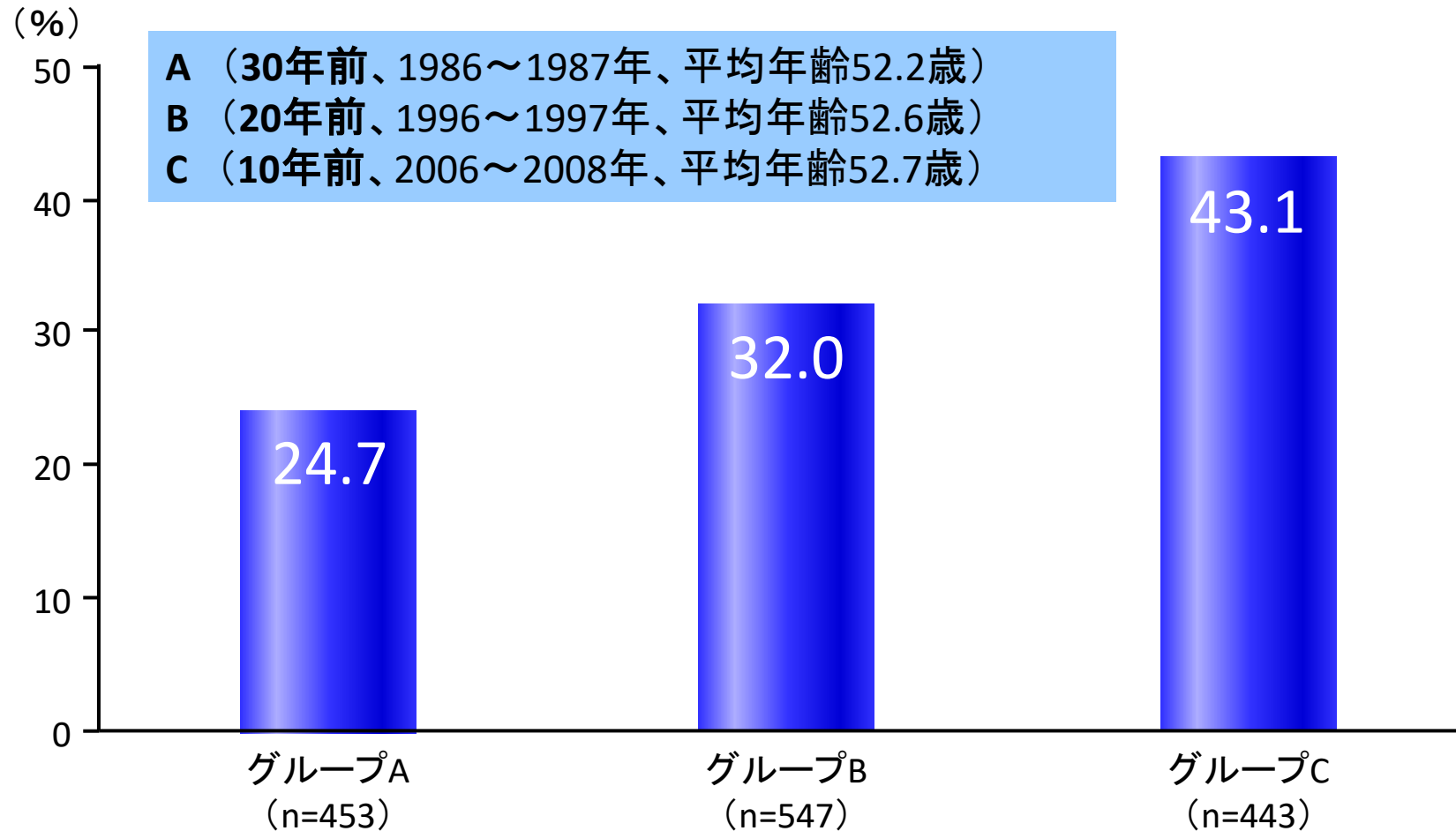


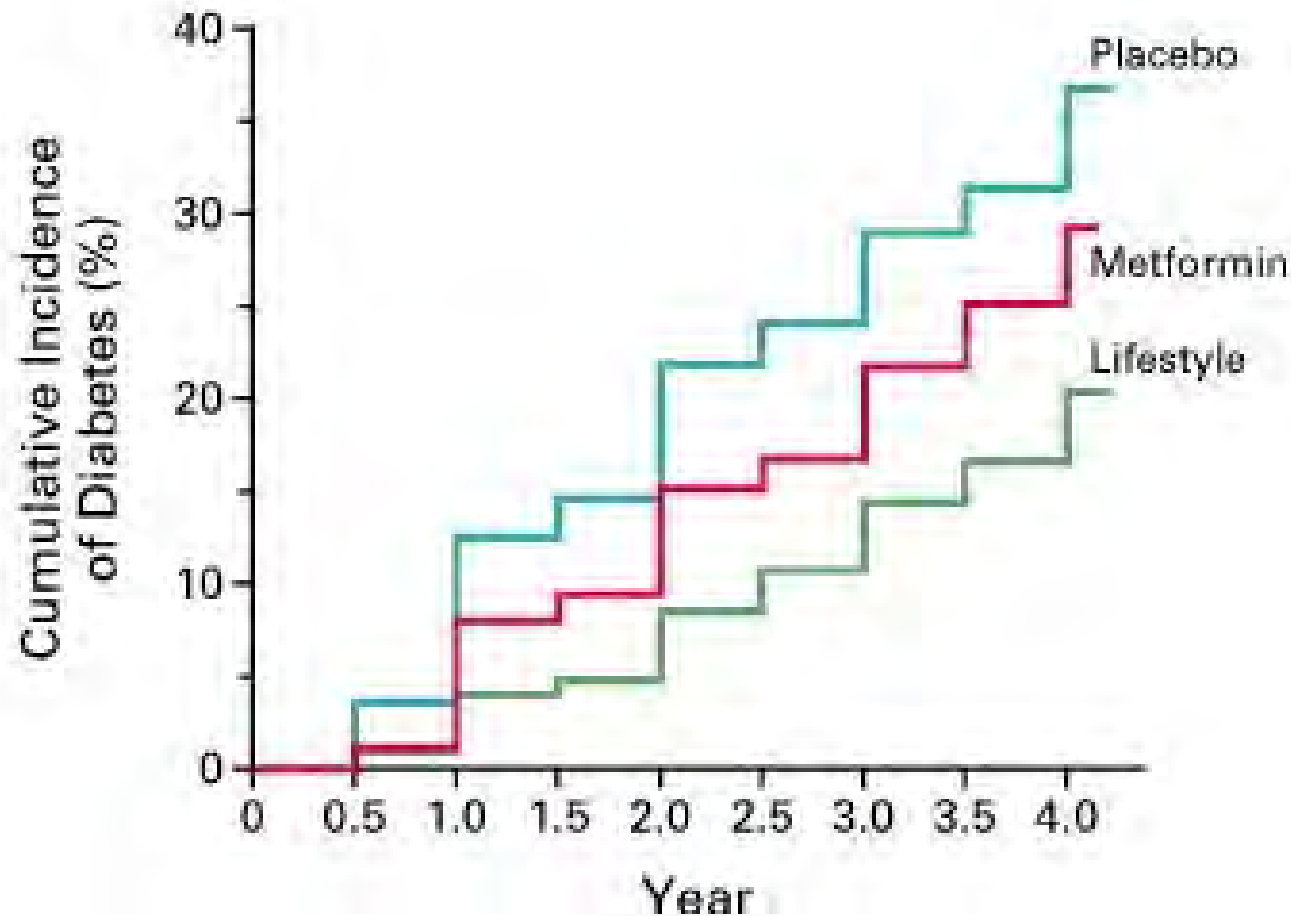
Fig. 2. Mean plasma insulin levels during a 75-g oral glucose tolerance test: Nisei (●, $n = 68$) and Tokyo Japanese (□, $n = 26$), $P < 0.006$.

糖尿病と診断された患者における 肥満の割合



対 象 : 1980～2008年に朝日生命成人病研究所附属丸の内病院(現:朝日生命成人病研究所 附属医院)で2型糖尿病と診断された1,443例
方 法 : BMI、年齢、未治療期間などを調査した単一施設研究。BMI25%以上を肥満とした。

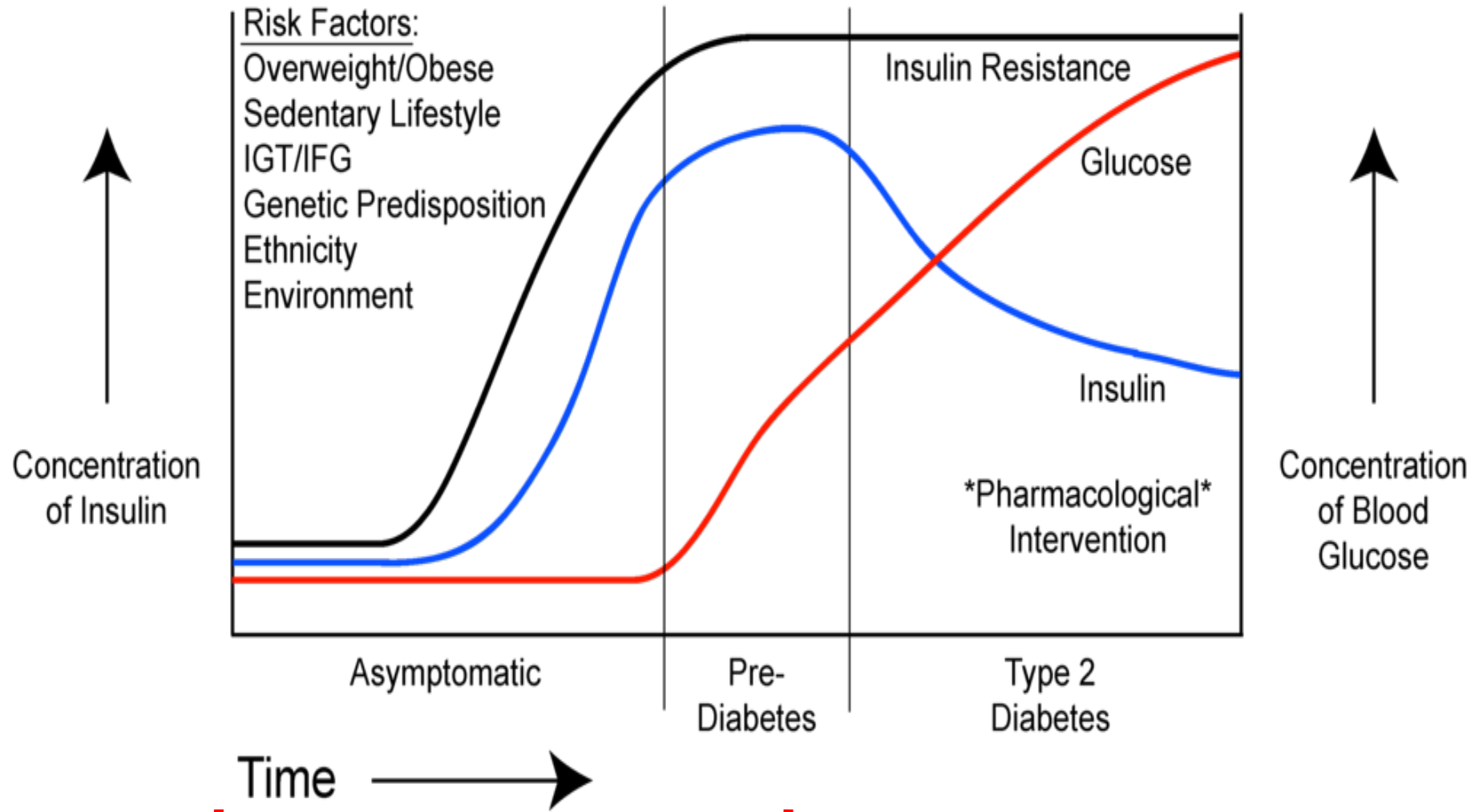
Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention or Metformin



※本邦におけるBG薬の効能効果は「2型糖尿病」です。

Diabetes Prevention Program Research Group
N Engl J Med 2002; 346:393-403

2型糖尿病の発症プロセス



t.tanaka nagoya city university hospital

肥満治療が特に有効と考えられる病期

1型糖尿病と2型糖尿病の比較

病態

糖尿病の分類	1 型	2型
発症機構	主に自己免疫を基礎にした 膵β細胞破壊 、HLAなどの遺伝因子に何らかの誘因・環境因子が加わって起こる。他の自己免疫疾患(甲状腺疾患など)の合併が少なくない。	インスリン分泌の低下 や インスリン抵抗性 をきたす複数の遺伝因子に過食(とくに高脂肪食)、運動不足など環境因子が加わってインスリン作用不足を生じて発症する。
家族歴	家族内の糖尿病は2型の場合より少ない。	家系内血縁者にしばしば糖尿病がある。
発症年齢	小児～思春期に多い。中高年でも認められる。	40歳以上に多い。若年発症も増加している。
肥満度	肥満とは関係がない。	肥満または肥満の既往が多い。
自己抗体	GAD抗体, IAA, ICA, IA-2抗体などの陽性率が高い。	陰性

HLA : human leukocyte antigen

GAD : glutamic acid decarboxylase

IAA : insulin autoantibody

ICA : islet cell antibody

IA-2 : insulinoma-associated antigen-2

糖尿病の成因分類

- I. 1 型（膵 β 細胞の破壊，通常は絶対的インスリン欠乏に至る）
 - A. 自己免疫性
 - B. 特発性
- II. 2 型（インスリン分泌低下を主体とするものと，インスリン抵抗性が主体で，それにインスリンの相対的不足を伴うものなどがある）
- III. その他の特定の機序，疾患によるもの（詳細は Table 2 参照）
 - A. 遺伝因子として遺伝子異常が同定されたもの
 - (1) 膵 β 細胞機能にかかわる遺伝子異常
 - (2) インスリン作用の伝達機構にかかわる遺伝子異常
 - B. 他の疾患，条件に伴うもの
 - (1) 膵外分泌疾患
 - (2) 内分泌疾患
 - (3) 肝疾患
 - (4) 薬剤や化学物質によるもの
 - (5) 感染症
 - (6) 免疫機序によるまれな病態
 - (7) その他の遺伝的症候群で糖尿病を伴うことの多いもの
- IV. 妊娠糖尿病

MODY, ミトコンドリア糖尿病
インスリン, インスリン受容体, PI3K

膵炎, 自己免疫性膵炎, 膵ガン

クッシング症候群, 先端巨大症, 甲状腺機能亢進症

注：現時点では上記のいずれにも分類できないものは分類不能とする。

*一部には，糖尿病特有の合併症を来すかどうかを確認されていないものも含まれる。

内分泌疾患に伴う糖尿病

	過剰ホルモン	耐糖能異常の頻度	インスリン分泌
先端巨大症	GH	50～60%	↑
クッシング症候群	コルチゾール	70～85%	↑
甲状腺機能亢進症	T3, T4	70～80%	↑
原発性アルドステロン症	アルドステロン	50%	↓
褐色細胞腫	カテコラミン	60～90%	↓
ソマトスタチノーマ	ソマトスタチン	70～80%	↓
グルカゴノーマ	グルカゴン	80～90%	→

グルコースとインスリンの関係

	1	2	3	4	5
グルコース	低	低	正常	高	高
インスリン	高	低	高	高	低

どれが正常のパターンでしょうか？

本日の理解目標

- ✓ 糖尿病のオーバービュー
- ✓ 糖尿病の成因と分類
- ✓ **糖尿病の慢性合併症**
- ✓ 糖尿病治療の目標とは何か

糖尿病（インスリン前）

死に至る難病

糖尿病（インスリン後）

共に生きる病気へ

急性症状から慢性合併症へ

糖尿病慢性合併症総論

どのような合併症があるのか
なぜ合併症が起こるのか

なぜ糖尿病を治療するのか

＝糖尿病合併症を予防するため

◆急性合併症 (→4月15日4限)

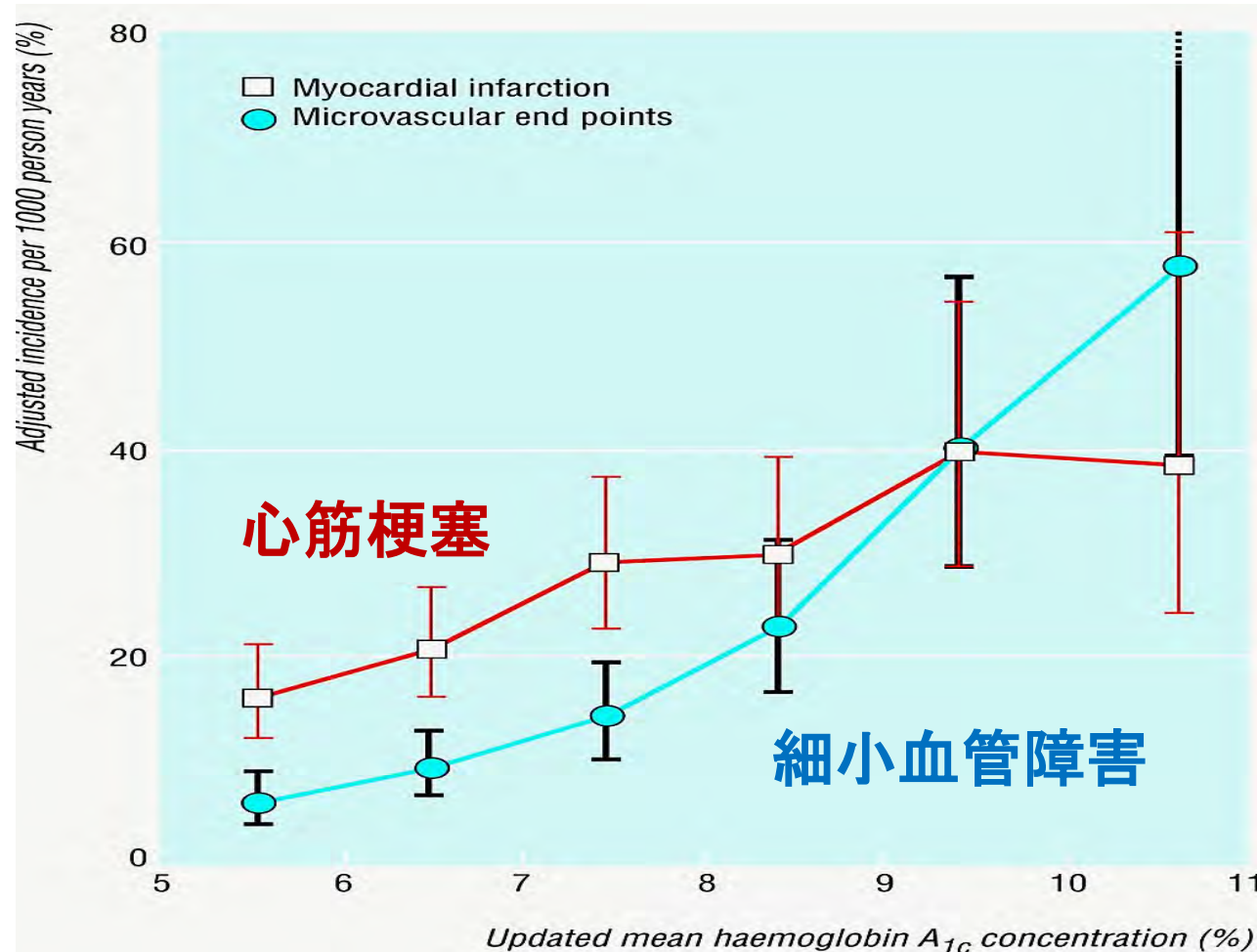
- 糖尿病ケトアシドーシス
- 高血糖高浸透圧症候群
- 感染症

一般的感染症への易感染性

糖尿病に特に合併しやすい稀な感染症

◆慢性合併症 (→本講義のテーマ)

高血糖による血管障害のリスク増大



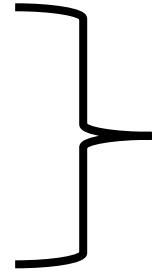
糖尿病治療は血糖の十分な低下をもたらす必要がある

Incidence rates for myocardial infarction and microvascular complications expressed for white men aged 50–54 years at diagnosis and with mean duration of diabetes of 10 years.

Irene M Stratton et al. BMJ 2000;321:405-412

糖尿病の慢性合併症

1. 糖尿病神経障害
2. 糖尿病網膜症
3. 糖尿病腎症



細小血管障害

Microangiopathy

三大合併症 Triopathy

4. 動脈硬化性疾患



大血管障害

Macroangiopathy

5. 糖尿病足病変

6. 骨病変
7. 手の病変
8. 歯周病
9. 認知症

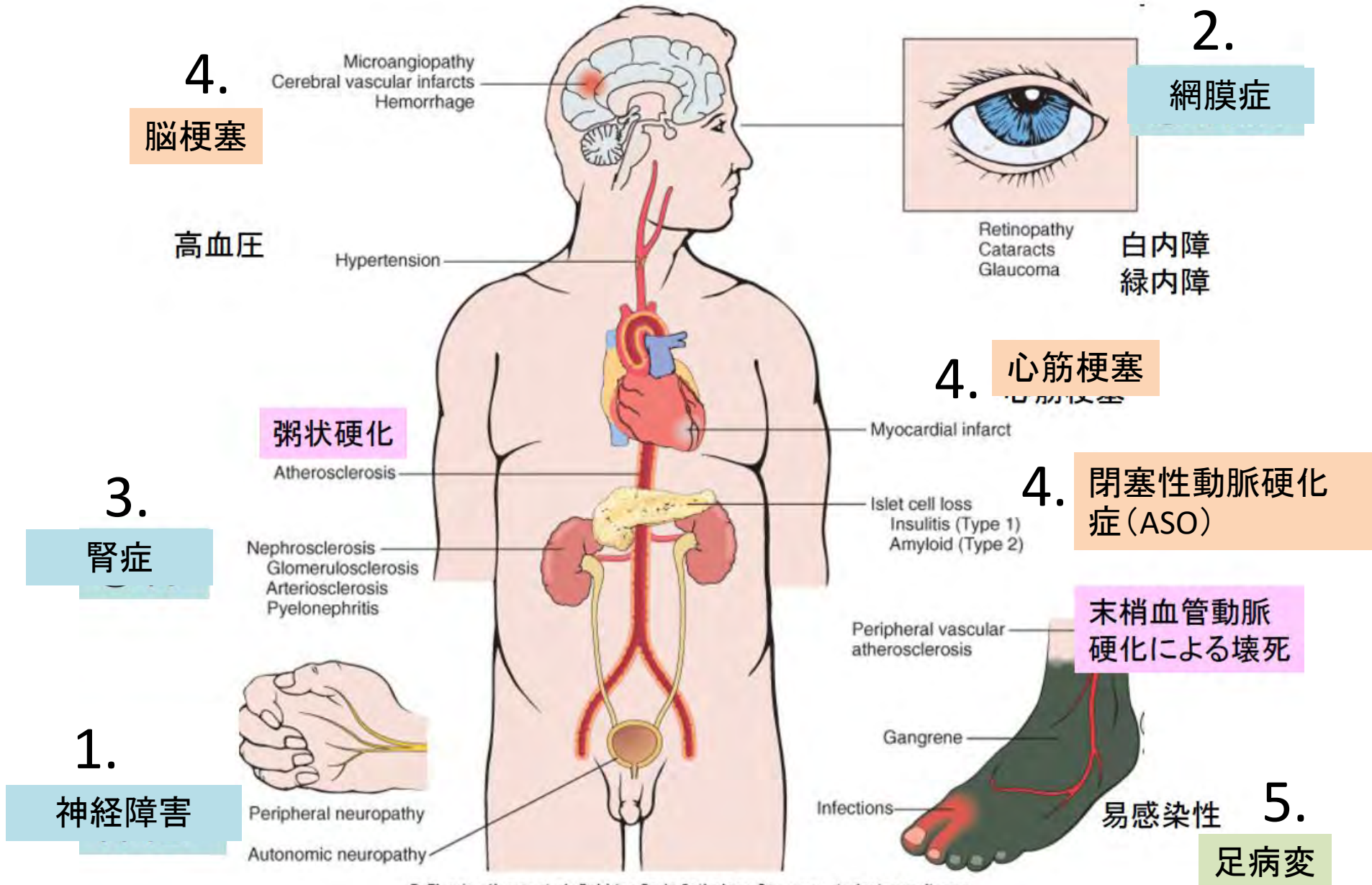
ED(男性性機能障害)

白内障

胃腸障害

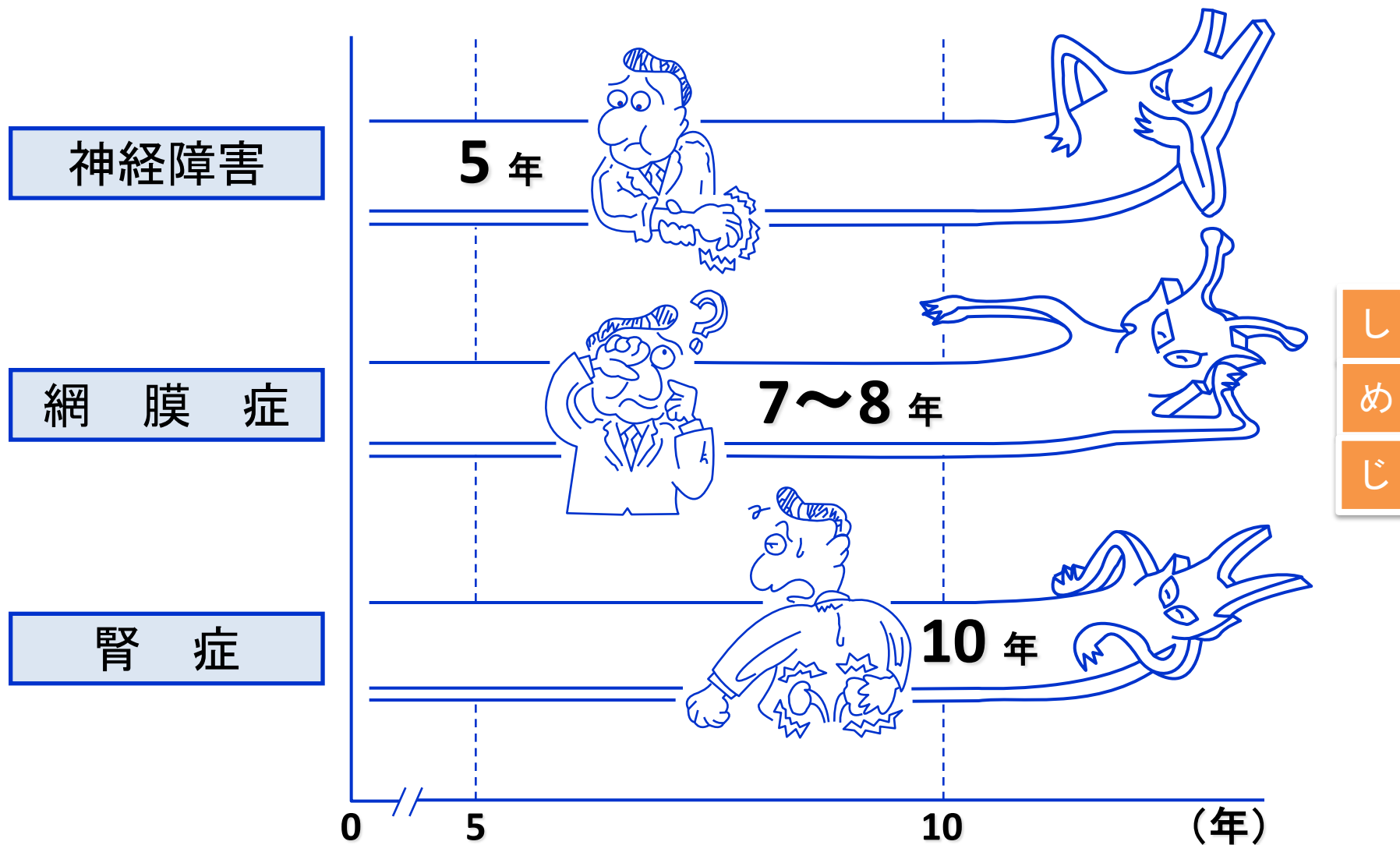
癌

糖尿病は血管の病気



糖尿病三大合併症の発症時期

糖尿病発症以後の経過



糖尿病合併症の発症メカニズム

細胞外:

- (1) 非酵素的糖化
- (2) 終末糖化産物 (AGE: Advanced Glycation End Product) 蓄積

細胞内:

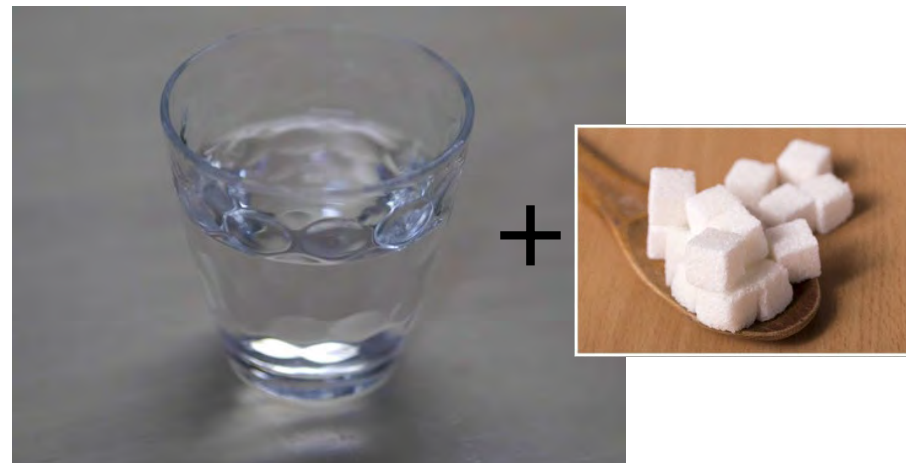
- (1) ポリオール (Polyol) 経路の亢進
- (2) 終末糖化産物 (AGE: Advanced Glycation End Product) 蓄積
- (3) ジアシलगリセロール (DAG) 産生増加と
プロテインキナーゼC (PKC) の活性化
- (4) ヘキソサミン経路の亢進
- (5) 酸化ストレスの亢進

糖尿病ではなぜ合併症が起こるの？

A. 真水



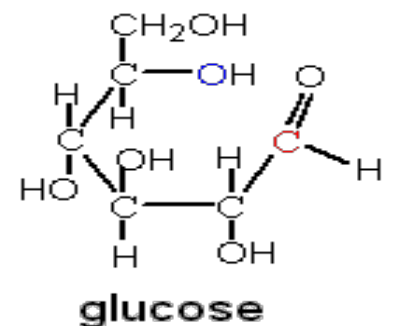
B. 砂糖水



こぼしてしまった！！
AとB、どちらが掃除が大変でしょうか？

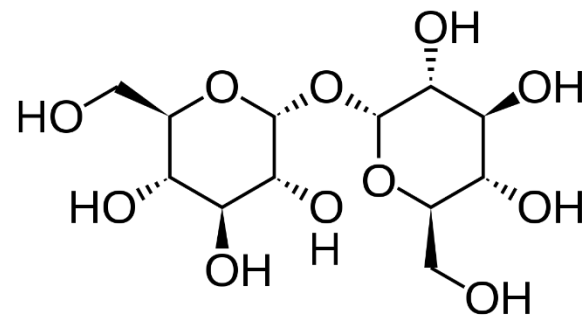
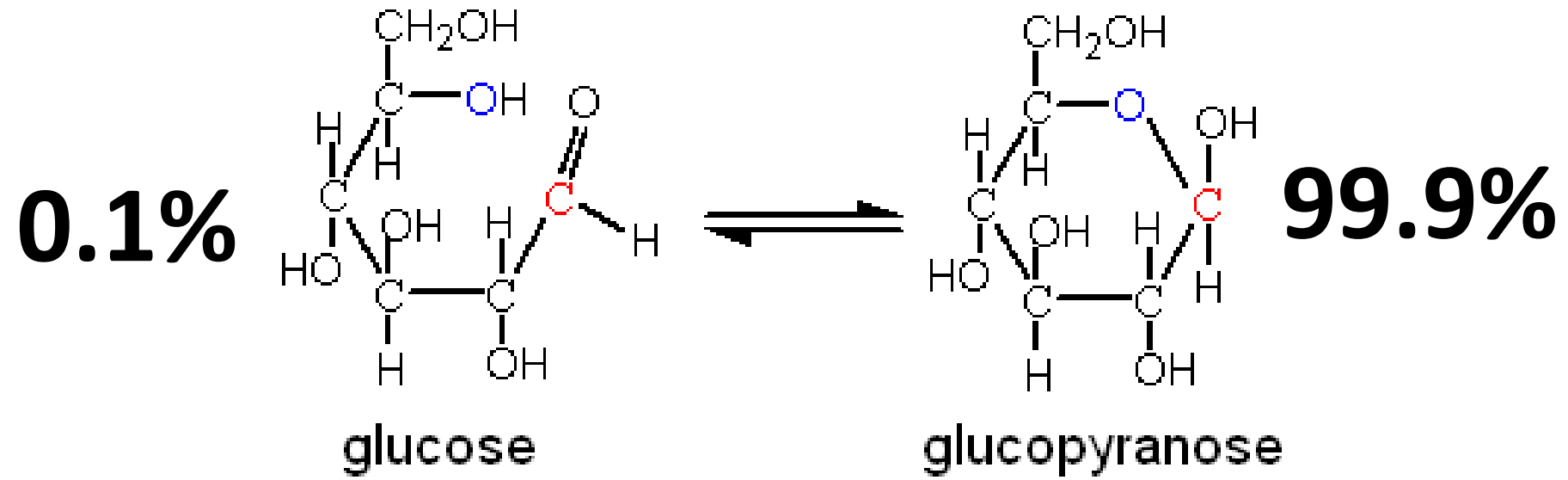
B !

糖にはくっつきやすい性質があるから



血管は24時間、365日血糖にさらされている！

糖



Trehalose

血糖と飲料の糖分の比較

空腹時血糖の正常範囲: 100 mg/dL未満

食後血糖の正常範囲: 140 mg/dL未満

無糖(糖質ゼロ)飲料: 500 mg/dL未満

微糖(低糖・甘さ控えめ)飲料: 2500 mg/dL未満

一般の清涼飲料水: 4000~10000 mg/dL

参考

高浸透圧高血糖症候群: 600 mg/dL以上

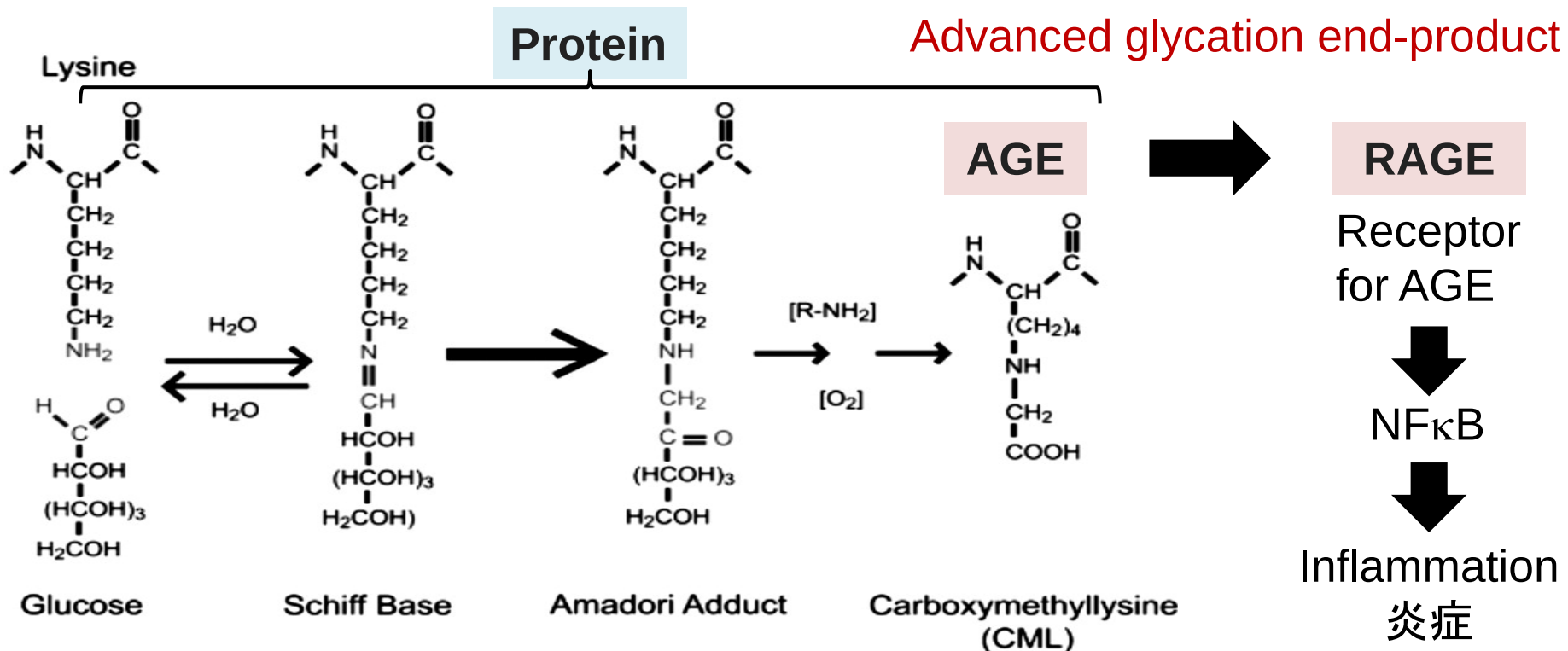
100mg/dLの血糖が200mg/dLになることで非酵素的糖化が増加する

例: Glycohemoglobin A1c (HbA1c), Glycoalbumin など

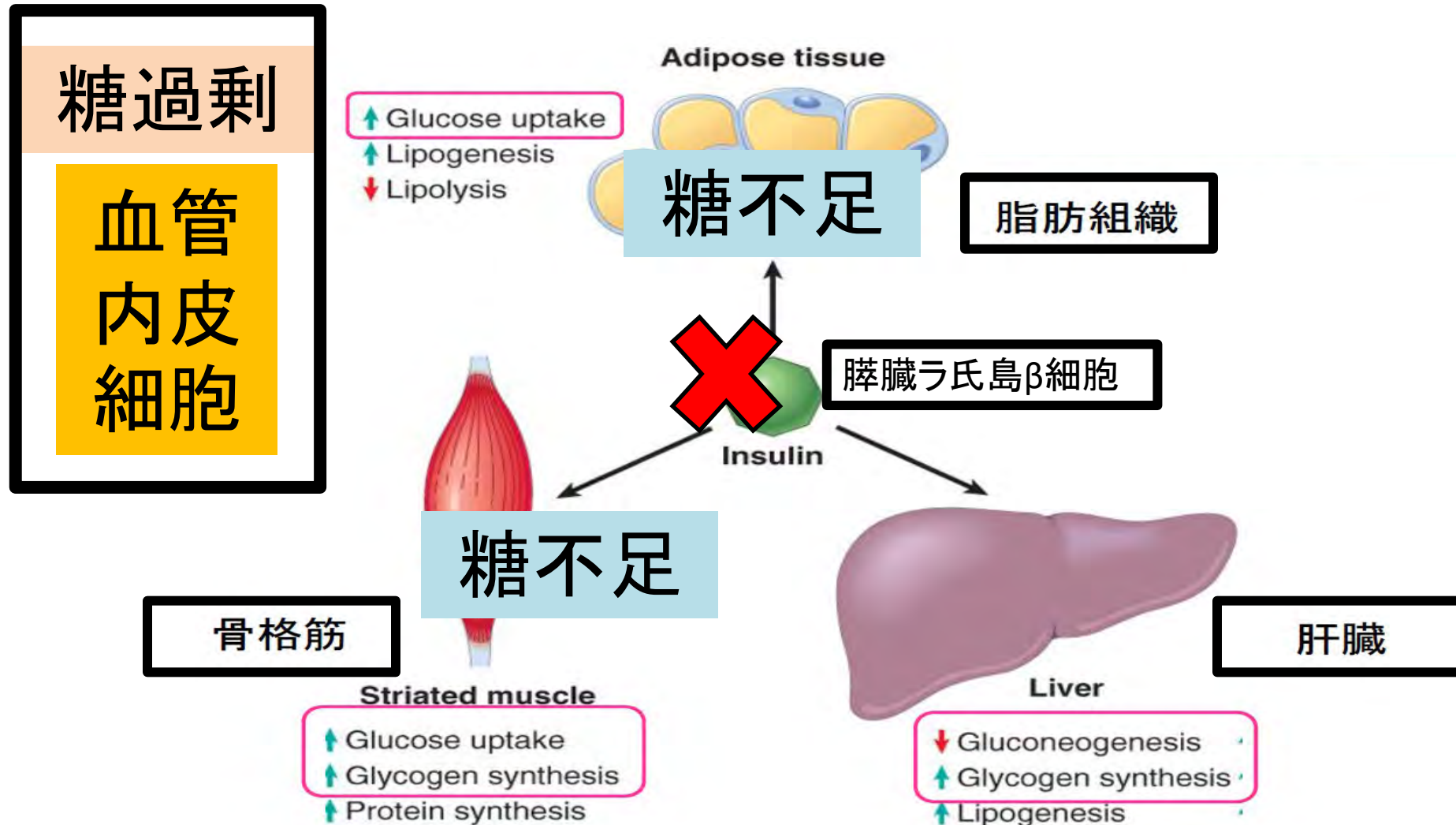
細胞外：非酵素的糖化

Non-enzymatic glycation (glycosylation)

- タンパク質への糖の結合(糖鎖修飾)はタンパク質の立体構造や機能を左右するため高度に制御されている
- 高血糖では酵素を介さない、タンパク質(主にリジン側鎖のアミノ基への)糖付加反応が起こる



インスリン感受性臓器における糖不足と インスリン非感受性臓器における糖過剰

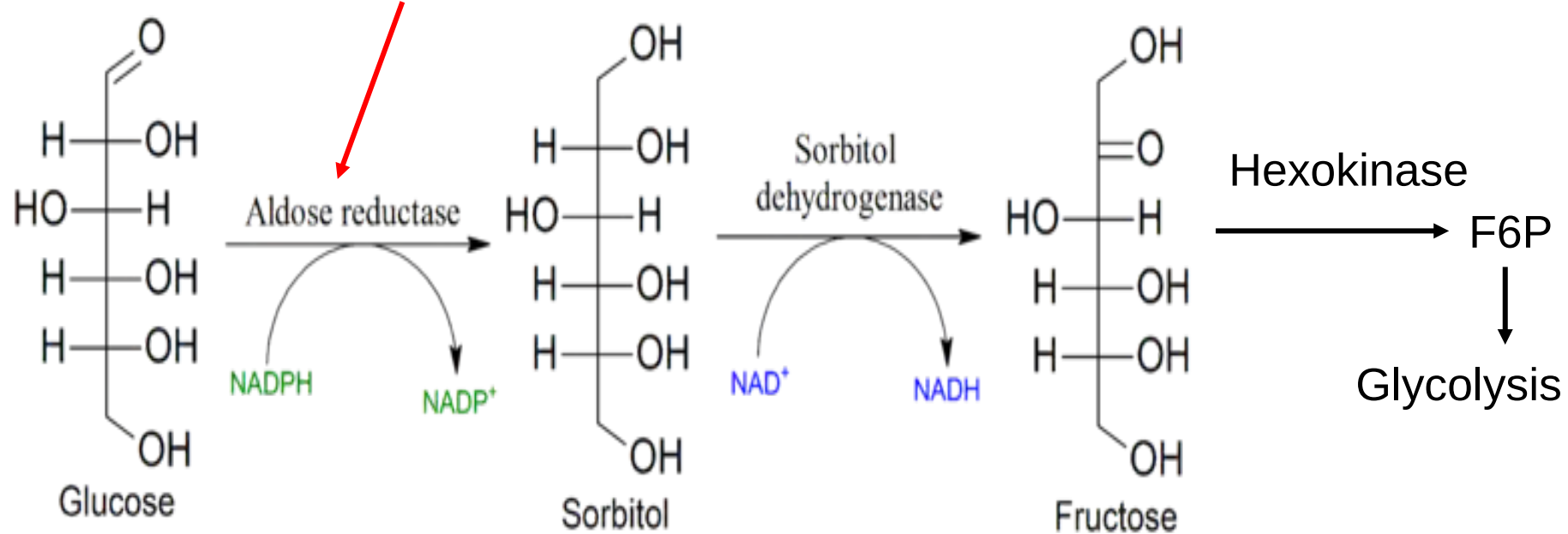


細胞内:

(1) ポリオール(Polyol)経路の亢進

(2) AGEの蓄積(インスリン非依存的糖取り込み臓器: 神経、網膜、腎臓)

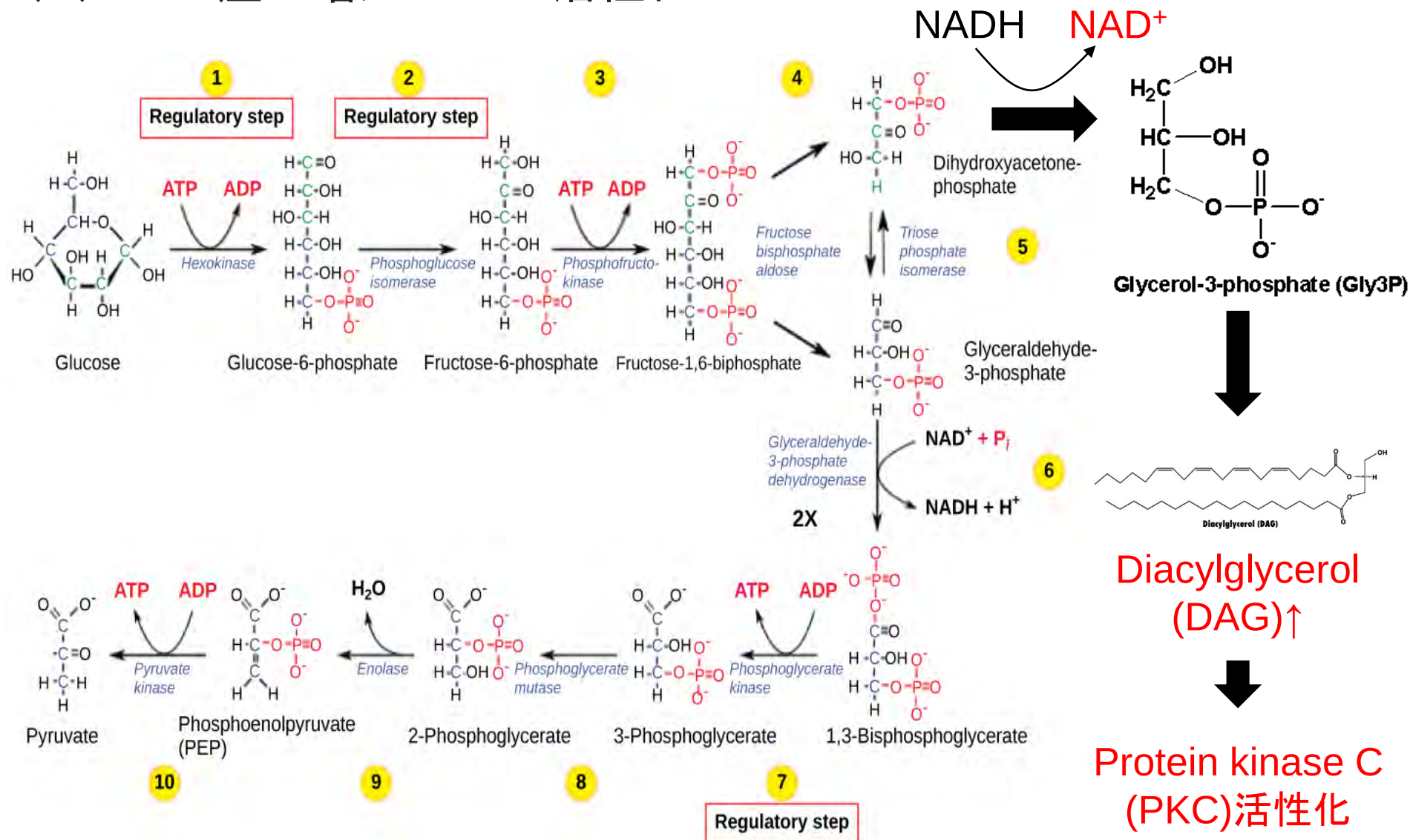
AR阻害薬: 糖尿病神経障害治療薬



AGE, NADPH↓, NAD⁺↓

細胞内:

(3) DAG產生增加／PKC活性化



(5) 酸化ストレスの亢進

The diagram illustrates the metabolic pathways of glucose and its derivatives. Key components include:

- Glucose** is converted to **G-6-P** (Glucose-6-phosphate).
- G-6-P** can be converted to **G-1-P** (Glucose-1-phosphate), which leads to **Glycogen**.
- G-6-P** is converted to **F-6-P** (Fructose-6-phosphate).
- F-6-P** is converted to **F-(1,6)-P₂** (Fructose-1,6-bisphosphate) by the enzyme **G6P**.
- F-(1,6)-P₂** is converted to **Glyceraldehyde 3-P**.
- Glyceraldehyde 3-P** is converted to **DHAP** (Dihydroxyacetone phosphate) by the enzyme **MG**.
- DHAP** is converted to **DAG** (Diacylglycerol) by the enzyme **PKC**, which also involves the conversion of **NADH** to **NAD⁺**.
- Glyceraldehyde 3-P** is converted to **Pyruvate** by the enzyme **2 NAD⁺**, which also involves the conversion of **2 NAD⁺** to **2 NADH**.
- Pyruvate** is converted to **ROS** (Reactive Oxygen Species) by the enzyme **2 NADH**.
- Glucose** is converted to **3DG** (3-Deoxyglucose) by the enzyme **R-NH₂**.
- 3DG** is converted to **AGE** (Advanced Glycation End product) by the enzyme **AGE**.
- Glucose** is converted to **Sorbitol** by the enzyme **NADPH**, which also involves the conversion of **NADPH** to **NADP⁺**.
- Sorbitol** is converted to **Fructose** by the enzyme **NAD⁺**, which also involves the conversion of **NAD⁺** to **NADH**.
- Fructose** is converted to **Hexosamine** by the enzyme **GFA** (Glucosyltransferase).
- Hexosamine** is converted to **Glucosamine-6-P** by the enzyme **G1n**.
- Glucosamine-6-P** is converted to **GlcNAc** (N-Acetylglucosamine).
- GlcNAc** is converted to **UDP-GlcNAc** by the enzyme **糖転移活性の亢進** (Increased glycosyltransferase activity).

糖尿病合併症各論

神經障害

網膜症

腎症

糖尿病神經障害

末梢神經障害 (Polyneuropathy)

単神經障害 (Mononeuropathy)

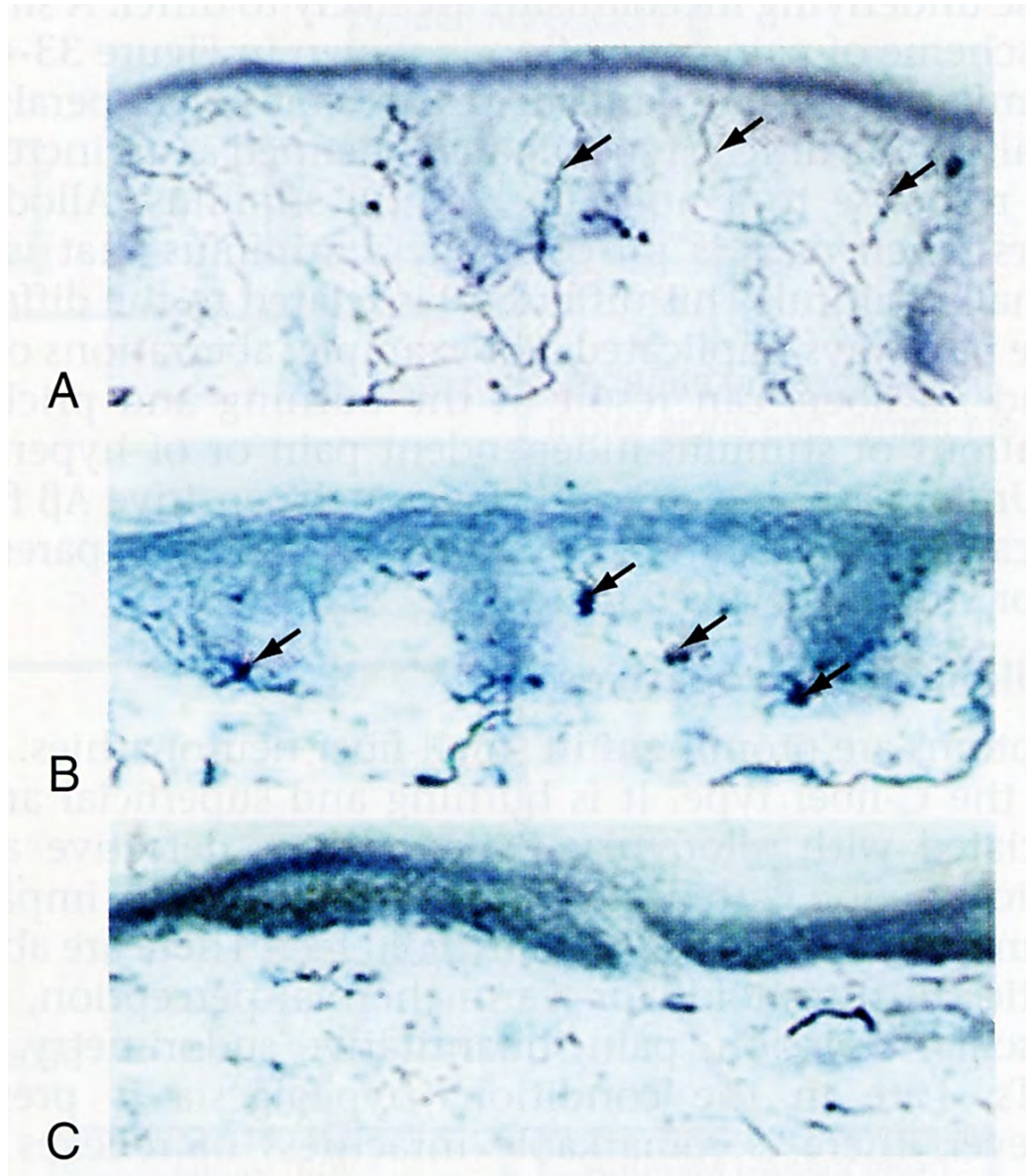
自律神經障害 (Autonomic neuropathy)

多発末梢神経障害

Polyneuropathy

- 左右対称、両下肢遠位側の異常感覚で始まる
→ソックス型
- 痺れ、疼痛、知覚低下、異常知覚など
- 下肢深部腱反射、振動覚の減弱・消失
- 進行すると上肢にも症状がでる
 - 症状が下肢のみ→糖尿病神経症らしい症状
 - 症状が上下肢→進行した糖尿病神経症
 - 症状が上肢のみ→糖尿病らしからぬ症状、頸椎症、後縦靱帯硬化症、手根管症候群などを考える

末梢神経障害 Polyneuropathy



Back

Thigh

Calf

◇長い神経から
障害

◇下肢末梢か
ら症状

◇痺れ、知覚鈍
麻、痛み

Neuronal antigen
protein gene product
9.5 (PGP9.5)

単神経障害

Mononeuropathy

- 突然に単一神経麻痺がおこる
- 動眼神経、滑車神経、外転神経、顔面神経に多い
- 症状は複視、顔面神経麻痺など
- 神経栄養血管の血栓症と考えられる
- 糖尿病の罹患年数や血糖コントロール状況とは相関しない
- 予後良好で経過観察のみで2～3ヶ月程度で改善することが多い

自律神経障害

Autonomic neuropathy

- 低血糖時の交感神経の作用の欠如による
無自覚低血糖。
- 血管運動神経機能低下による起立性低血圧。
- 心迷走神経、交感神経機能低下による無痛性心筋梗塞(Silent myocardial ischemia)や不整脈。
- 消化管運動神経機能低下による嘔気、嘔吐、便秘。
- 膀胱機能低下による残尿。
- 勃起障害(ED) 神経障害＋血管障害

糖尿病神経障害の診断

1. 末梢神経障害

- － 腱反射（特にアキレス腱反射）、振動覚・触覚検査、痛覚検査、神経伝達速度測定など

2. 自律神経障害

- － シェロング試験、CVRR測定、胃機能検査、膀胱機能検査など

3. 単一神経障害

- － 症状により診断

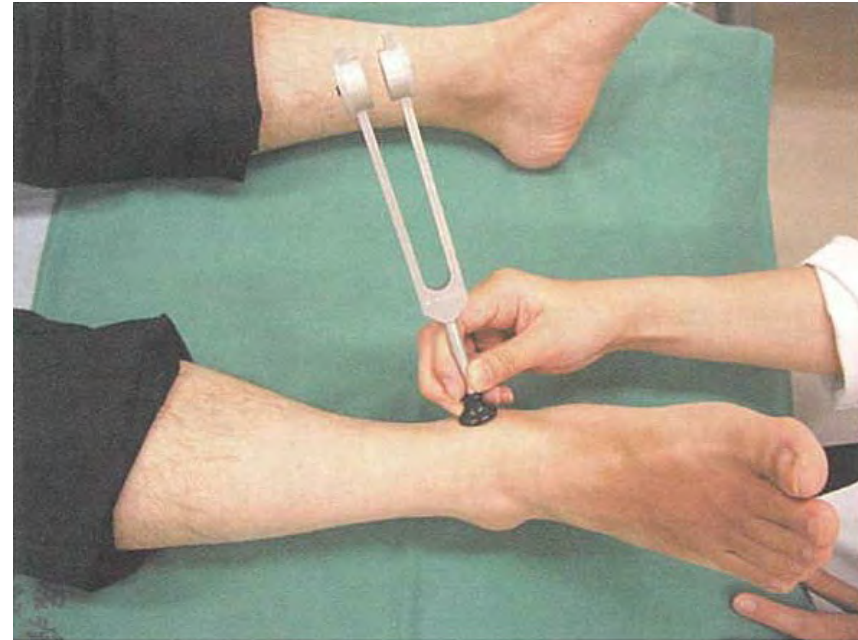
4. 中枢神経障害

- － 脳MRI・PET、認知症テストなど

神経障害の検査：振動覚



足趾第一遠位趾関節



内踝

- ・深部感覚を検査する方法で、通常は128Hzの音叉計を用いる。
- ・振動させた音叉を被検者の足に当て、振動を感じなくなるまでの時間を測定する。

判定量振動覚測定用音叉



Tunning folk型C64音叉計
8目盛あり、振動が感じなくなっ
た目盛でX/8と表記。

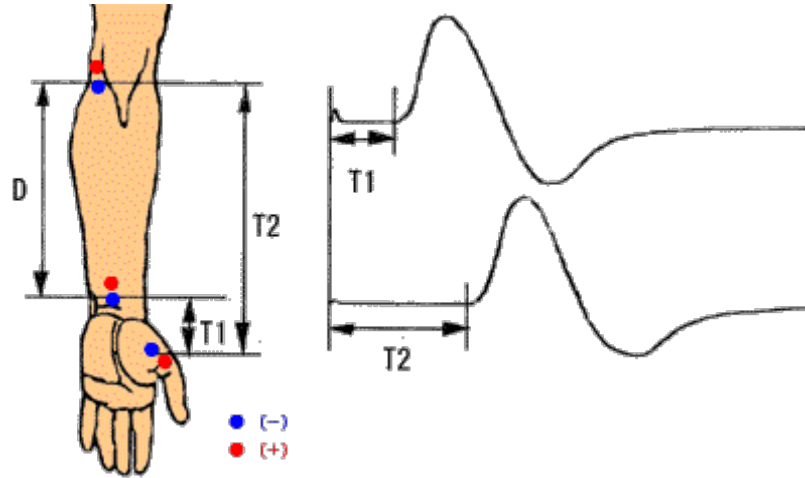
神経障害の検査: タッチテスト(感覚検査)



- 細長い繊維(モノフィラメント)で足の裏を押し、それを感じることができるかどうかを調べる検査。
- 感覚神経のうち受容器が表皮にある触覚、圧覚、痛覚、温度覚のうち、触覚、圧覚を調べる検査。

神経伝達速度測定

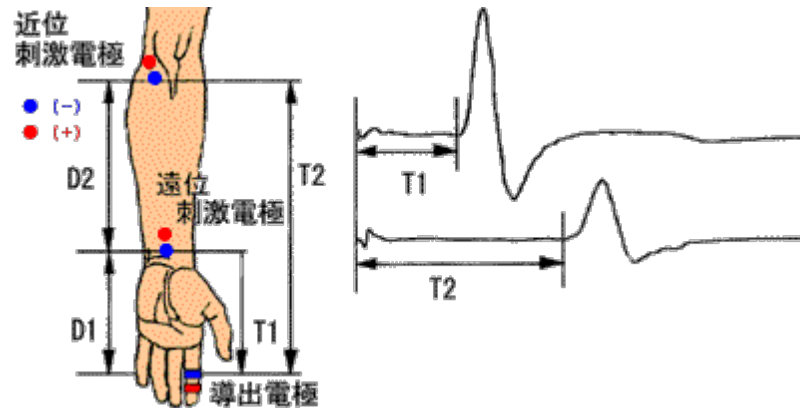
運動神経伝導検査(MCS)



$$\text{MCV (m/sec)} = \frac{D}{T2 - T1}$$

D	刺激間距離
T1	遠位部刺激からM波の立ち上がりまでの潜時
T2	近位部刺激からM波の立ち上がりまでの潜時

感覚神経伝導検査(SCS)



$$\begin{aligned} \text{末梢部(指-手関節間)} \quad \text{SCV(m/sec)} &= \frac{D1}{T1} \\ \text{中枢部(手関節-肘部間)} \quad \text{SCS(m/sec)} &= \frac{D2}{T2 - T1} \end{aligned}$$

D1	導出間距離(指-手関節間)
D2	導出間距離(手関節-肘部間)
T1	遠位部刺激からSNAPの立ち上がりまでの潜時
T2	近位部刺激からSNAPの立ち上がりまでの潜時

シェロング試験 (Shellong test)

- 起立性低血圧の診断法
 - ① 仰臥位で血圧、脈拍を2分間ごとに3回測定
 - ② 起立直後から2分間隔で10分間血圧、脈拍を測定
- 収縮期血圧が20 mmHg以上低下→陽性
 - － 低緊張型：拡張期圧上昇の減少＋脈拍数が著増
 - － 低力学型：拡張期圧の下降＋脈拍数変化が少ない

CVR-Rによる自律神経の評価

- Coefficient of Variation of R-R interval
- 心臓R-R間隔は、交感神経と副交感神経により調節。
- 安静時と深呼吸負荷時の変化をみる。
- CVR-Rの算出方法
 - 15分間以上仰臥位安静後、心電図を記録。
 - 100R-R間隔を以下の演算処理により、R-R間隔の変動係数を算出。
- $\text{CVR-R}(\%) =$
 - $\text{心拍間隔100拍分の標準偏差} \div \text{心拍間隔100拍の平均値} \times 100\%$
- 健常者では、1.5～2.0 %を下回ることがなく、深呼吸時に約2倍に増加する。
- 糖尿病自律神経障害では安静時のCVR-R値が低下し、深呼吸刺激時の増加が減少する。

治療

- エパルレスタット
 - **アルドース還元酵素阻害剤**
 - ソルビトールの神経細胞への蓄積を阻害
 - 病態を改善する可能性がある唯一の薬剤
- プレガバリン(リリカ®)・ミロガバリン(タリージェ®)
 - Caチャネル $\alpha 2\delta$ サブユニットに結合し神経細胞へのCa流入を抑制し神経の興奮を抑制する
- デュロキシセチン塩酸塩(サインバルタ®)
 - セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤
 - 抗うつ剤
 - 下行性疼痛抑制系を活性化
- メキシレチン塩酸塩: Naチャネルブロッカーで神経の興奮を抑制
- カルバマゼピン: 抗てんかん薬

治療後神経障害

- Post-treatment neuropathy
- 血糖コントロールを開始して1～2ヶ月後におこる下肢や体幹の自発痛
- HbA1c 10%以上のコントロール不良例に急速に血糖コントロールが改善するときにみられる
- 神経機能が回復することにより感覚が敏感になっておこる現象
- 血糖コントロールの改善・維持により神経症状は改善

糖尿病網膜症

網膜症は診断基準の1項目

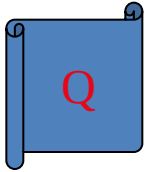
糖尿病の診断基準

1. 空腹時血糖	$\geq 126 \text{ mg/dL}$
75g OGTT2時間値	$\geq 200 \text{ mg/dL}$
随時血糖	$\geq 200 \text{ mg/dL}$
HbA1c	$\geq 6.5\%$

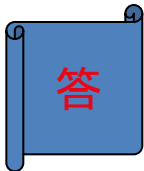
を糖尿病型と呼ぶ。血糖値を含む糖尿病型 1 回とHbA1c、または血糖値を含む糖尿病型を日を違えて 2 回認めると糖尿病と診断できる。

2. 血糖値を含む糖尿病型を示し、かつ次のいずれかの条件が満たされた場合は、1 回だけの検査でも糖尿病と診断できる。

- ①糖尿病の典型的症状（口渇、多飲、多尿、体重減少）の存在。
- ②確実な糖尿病網膜症の存在。



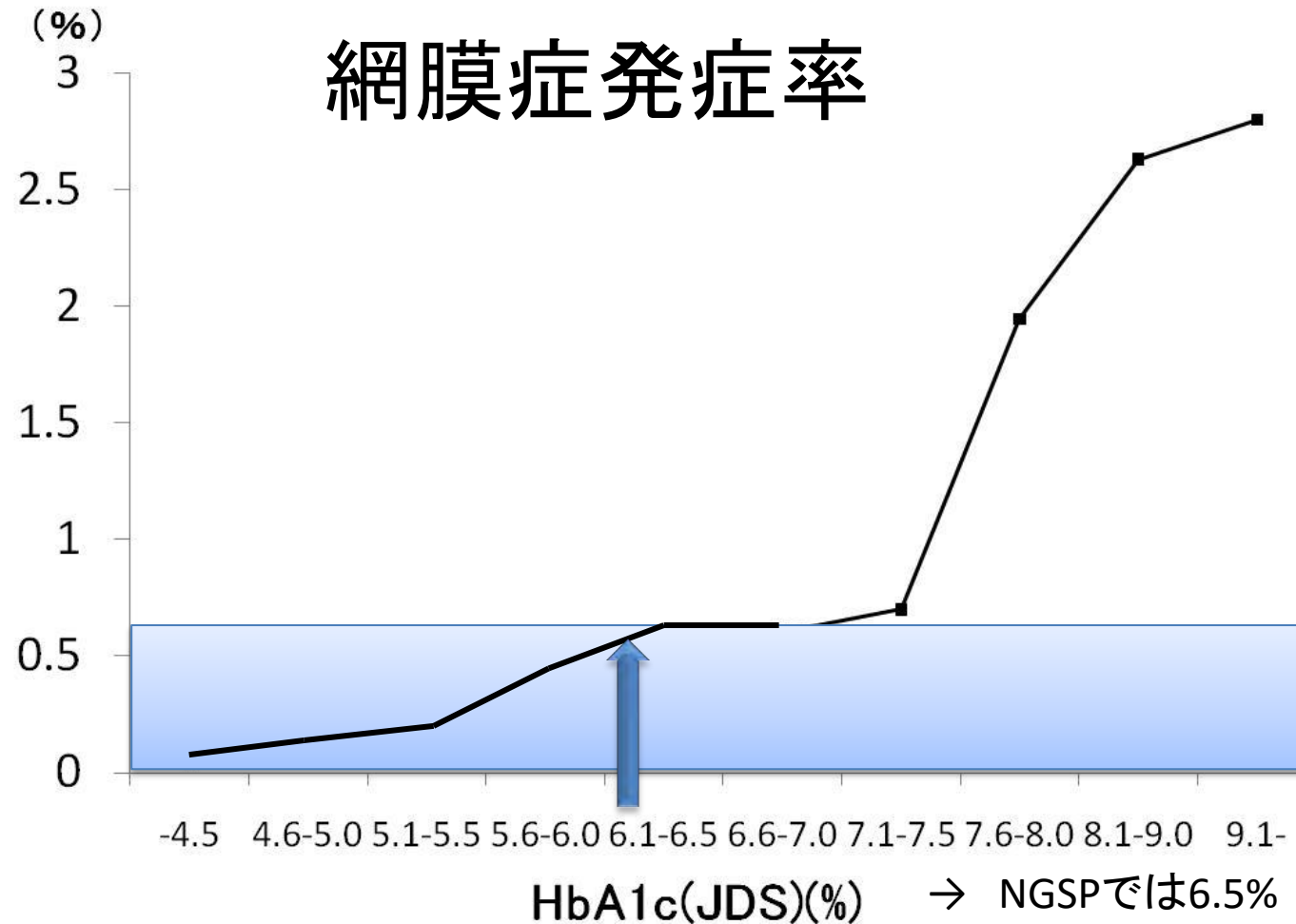
なぜ空腹時血糖値126mg/dL, 食後 2 時間値200mg/dL
以上を糖尿病と診断することに決まったのでしょうか？



どの程度の高血糖があれば糖尿病合併症が起こってくるかを判定基準にした。合併症のなかでも特に網膜症が指標となった。

すなわち、これ以上血糖値が高くなると
糖尿病性網膜症が発症する確立が飛躍的に増えるぞ！
という値が糖尿病の診断基準と設定されているのである。

HbA1c値と網膜症発症率



網膜症の病期分類(改変Davis分類)

分類	眼底所見	自覚症状
単純網膜症	網膜小出血、毛細血管瘤 硬性白斑(蛋白質、脂肪の沈着)	全くない
増殖前網膜症	網膜小血管の拡張・閉塞・ 走行異常、軟性(綿花状)白斑	ほとんどない
増殖網膜症	新生血管の発生・硝子体出血 牽引性網膜剥離	軽度から高度の 視力低下、時に失明

福田分類

眼底所見と経過観察の結果を組み合わせ、良性のA群、悪性のB群にわけ、さらに5段階に定性的に分類したもの。

AI: 毛細血管瘤、点状出血

軽症単純

BI: 多発する軟性白斑
線状・火焰状出血
静脈数珠状変化

増殖前

AII: 斑状出血、少数の軟性白斑

重症単純

BII: 網膜上新生血管

早期増殖

AIII: 陳旧性の新生血管

軽症増殖停止

BIII: 乳頭上新生血管

中期増殖

AIV: 陳旧性の硝子体出血

重症増殖停止

BIV: 網膜前出血、硝子体出血

末期増殖

AV: 陳旧性の増殖組織

重症増殖停止

BV: 硝子体に立ち上がる新血管
(増殖膜を伴う)

末期増殖

糖尿病網膜症の画像

①

単純網膜症



毛細血管レベル
の病変

②

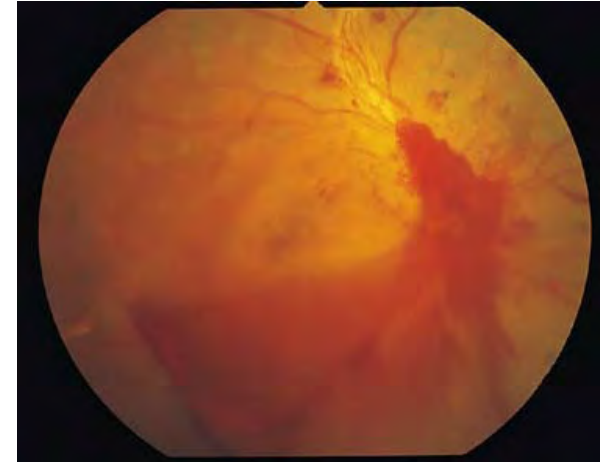
増殖前網膜症



細動静脈レベル
の病変

③

増殖網膜症



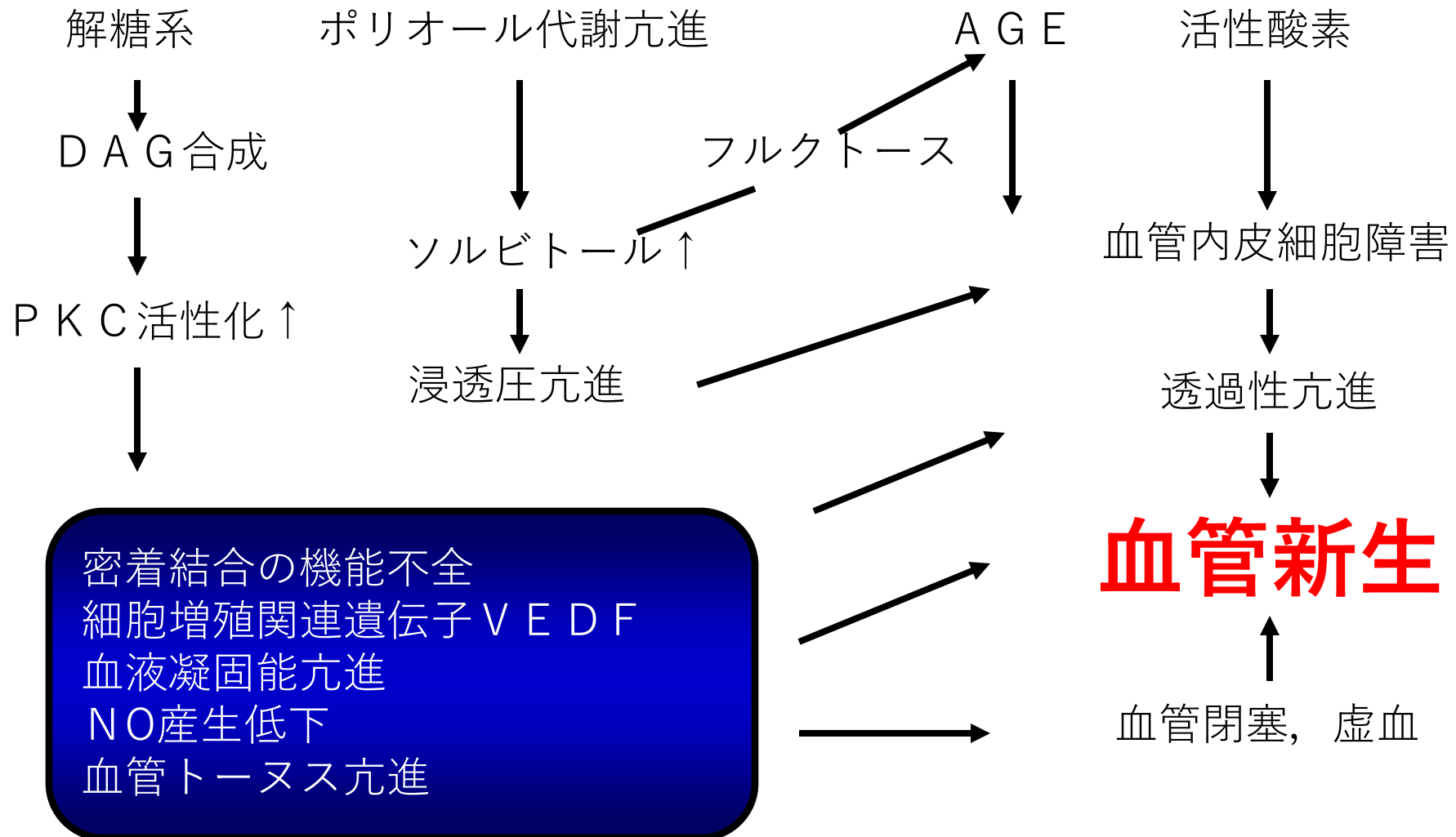
新生血管の出現
に伴う病変

網膜症進展の要因

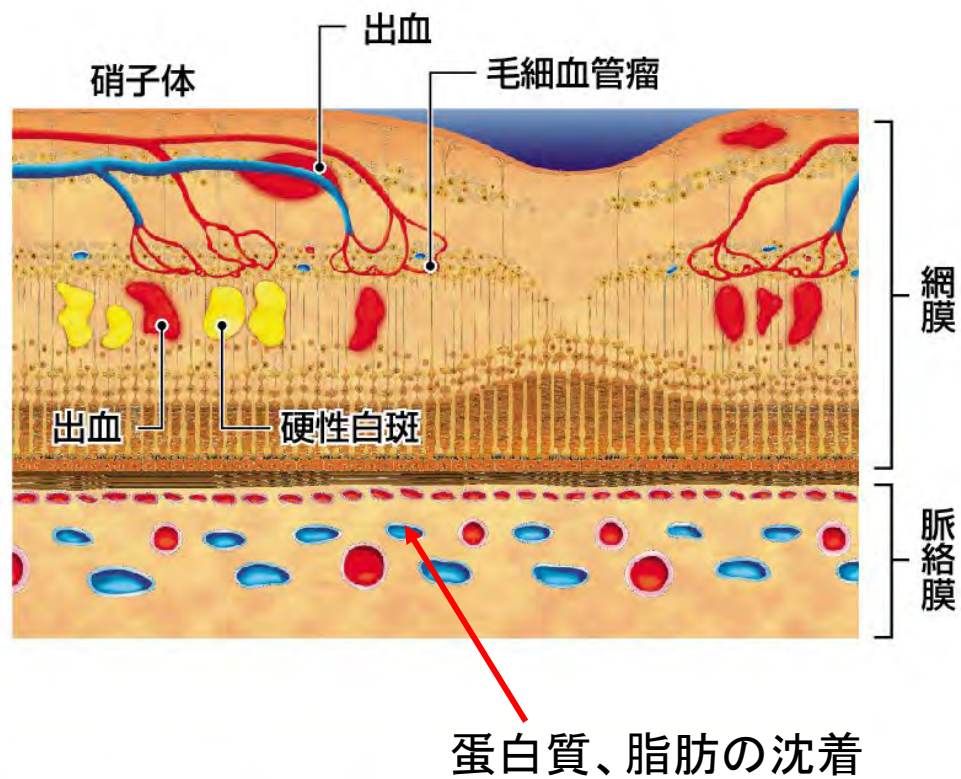
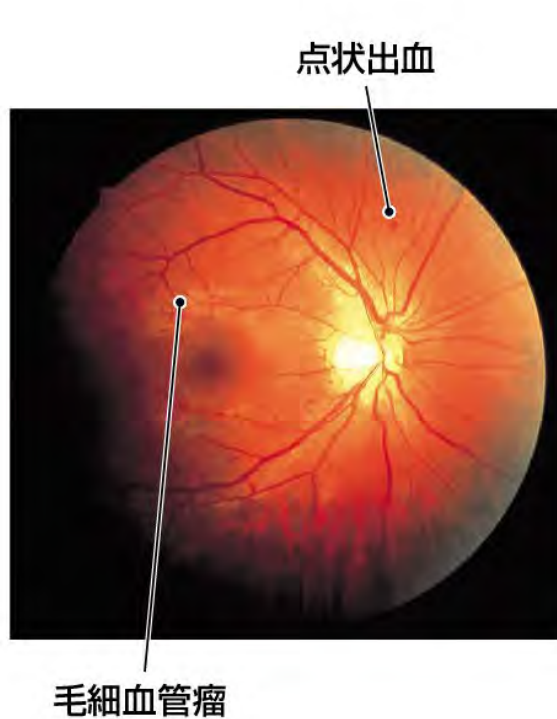
手術などのストレス、急激な血糖コントロールなど

糖尿病網膜症発症メカニズム

高血糖・高インスリン血症？

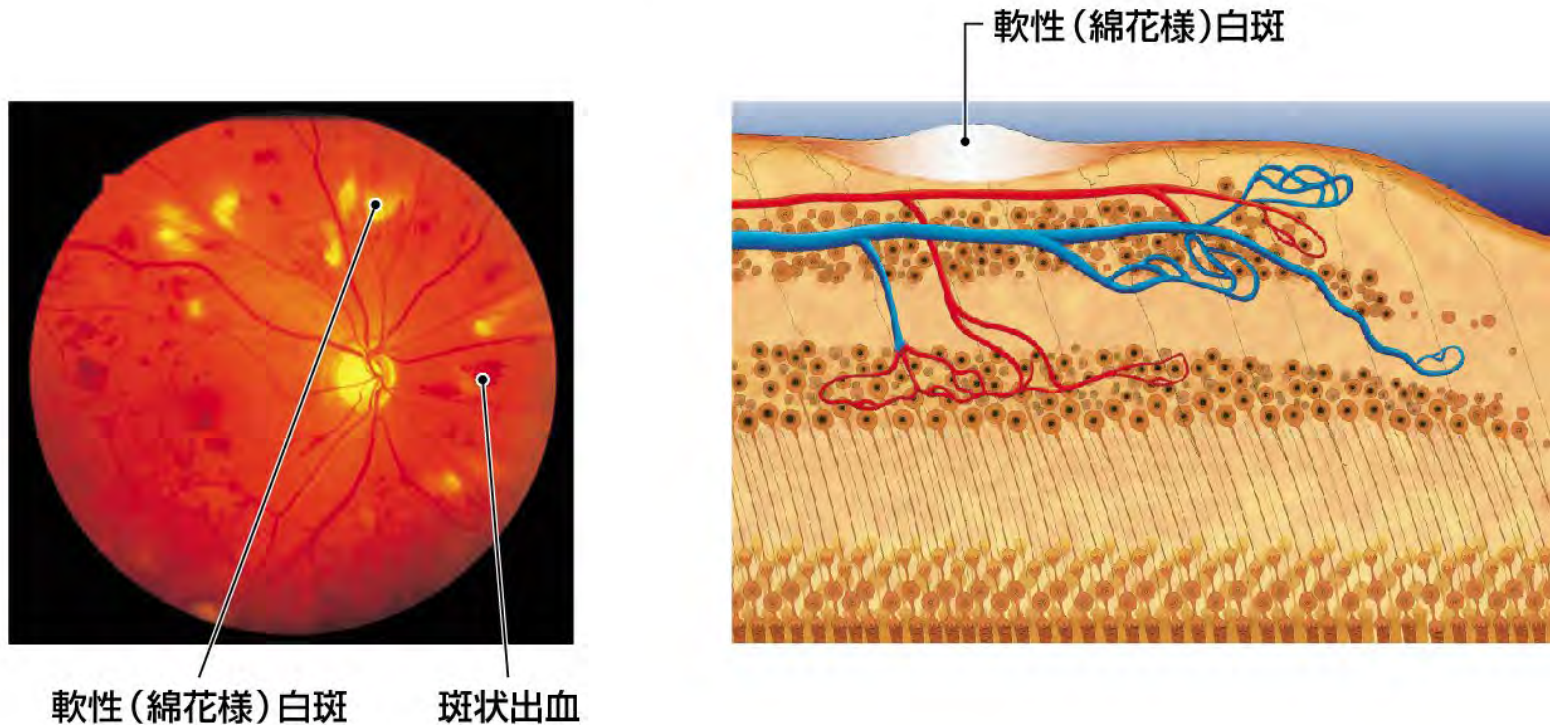


単純糖尿病網膜症



毛細血管が瘤状に膨らんでいる部分や、点状出血がみられます。

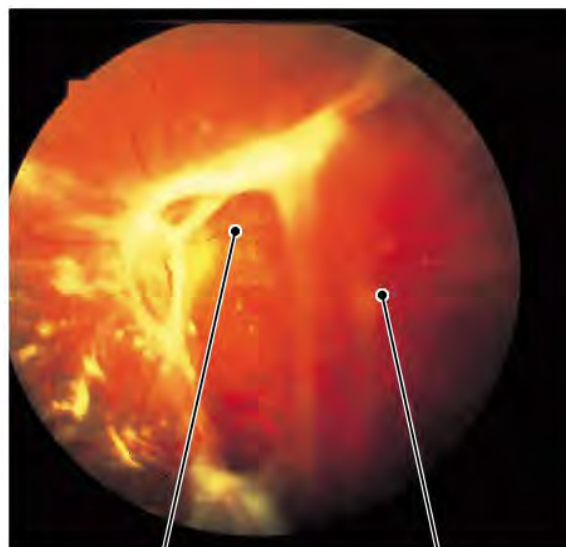
前増殖糖尿病網膜症



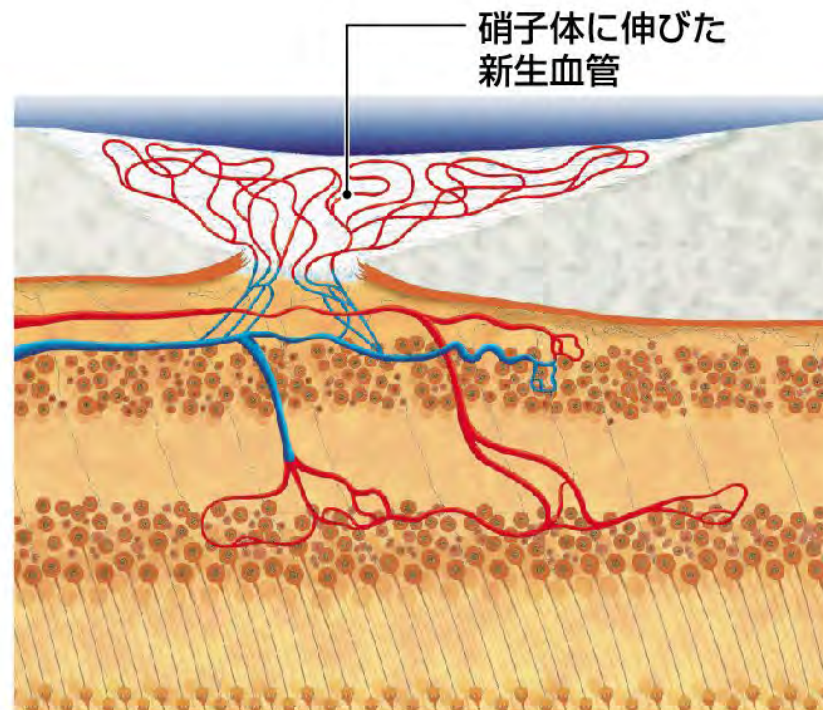
血管障害が広く進行し、虚血状態が悪化しており、
出血や硬性白斑に加えて軟性(綿花様)状白斑がみられます。

網膜の虚血性変化

増殖糖尿病網膜症



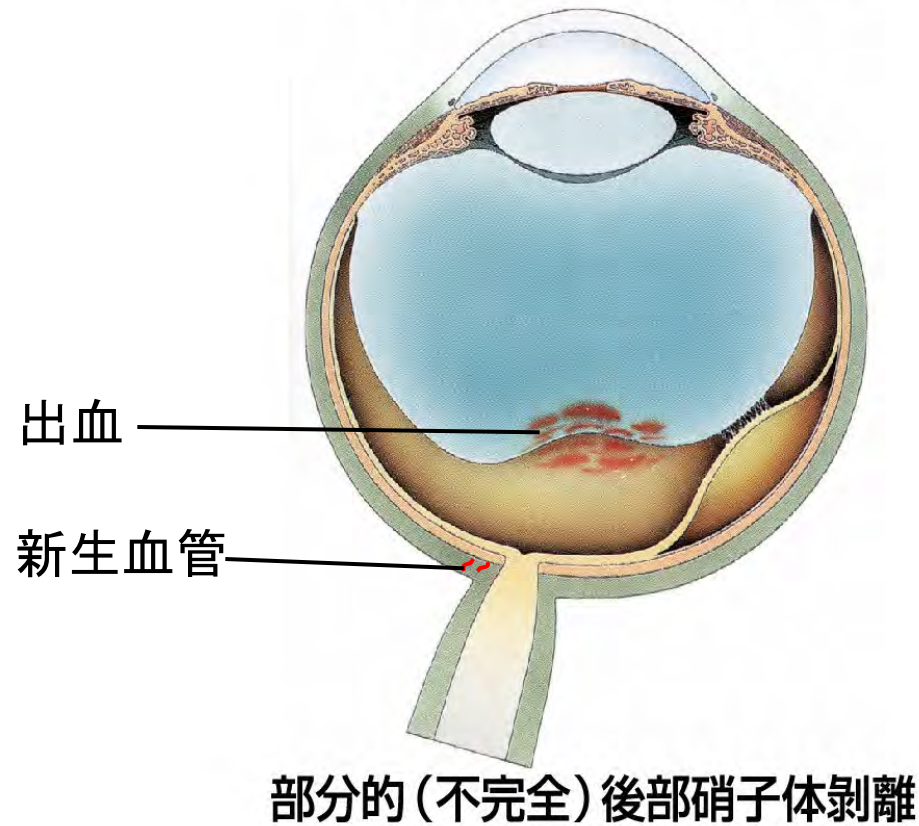
増殖膜（新生血管） 硝子体出血



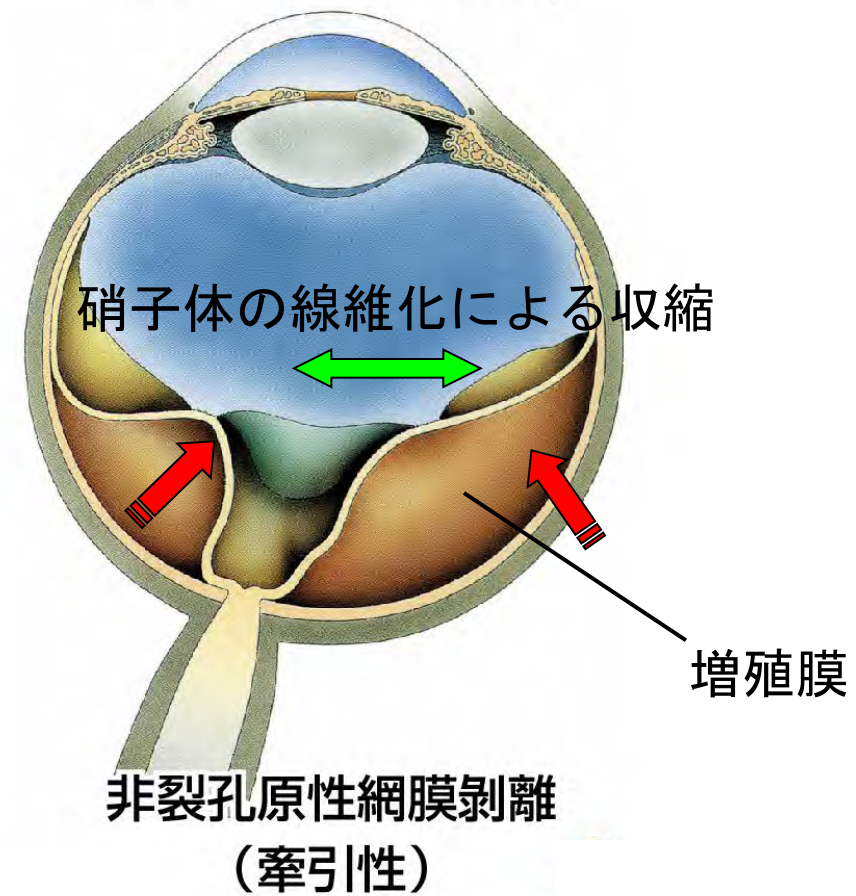
硝子体に伸びた
新生血管

網膜の出血や白斑に加えて新生血管や増殖膜ができ、硝子体出血もみられ、ひどい場合、失明に至ります。

硝子体出血



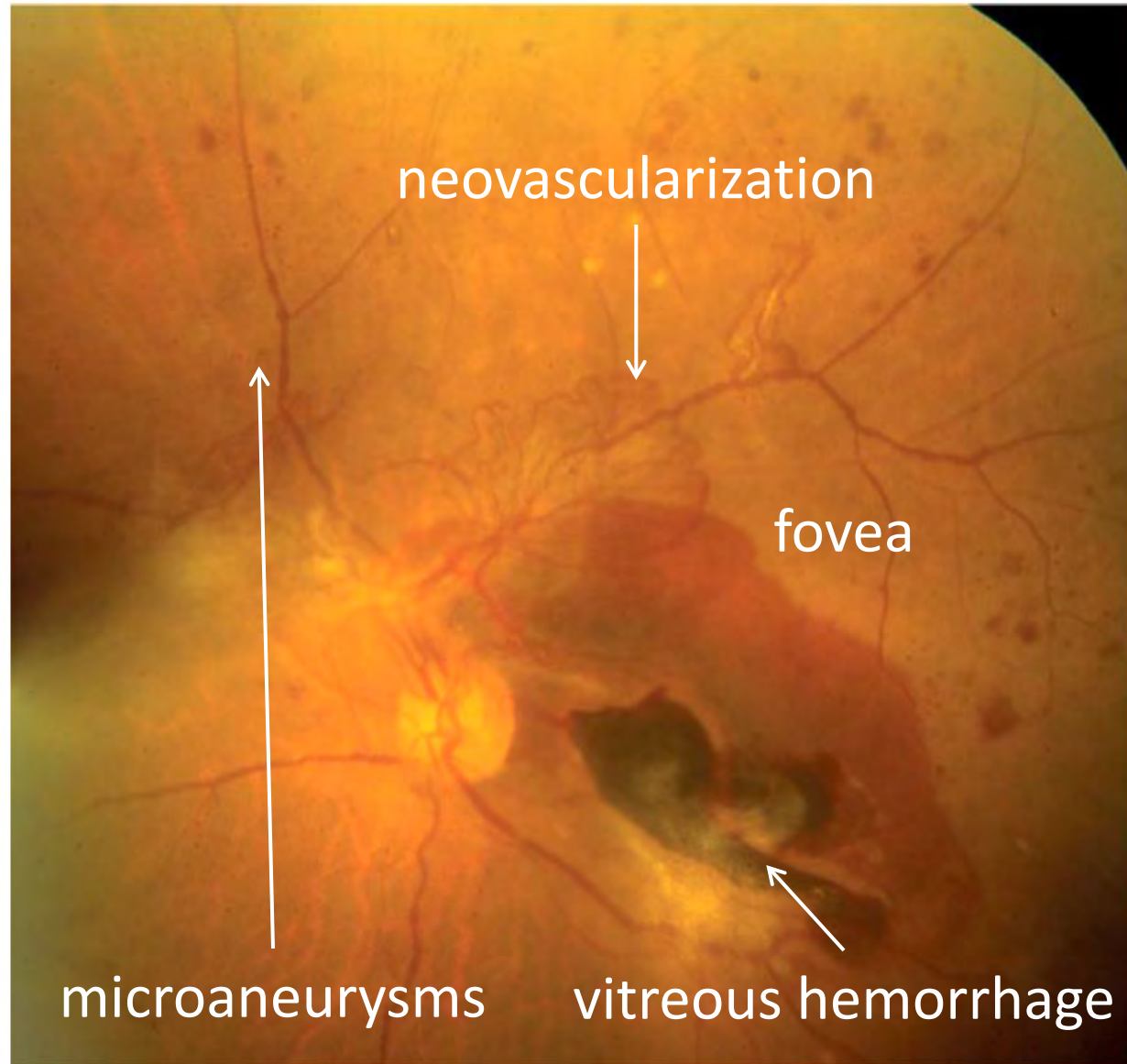
網膜剥離



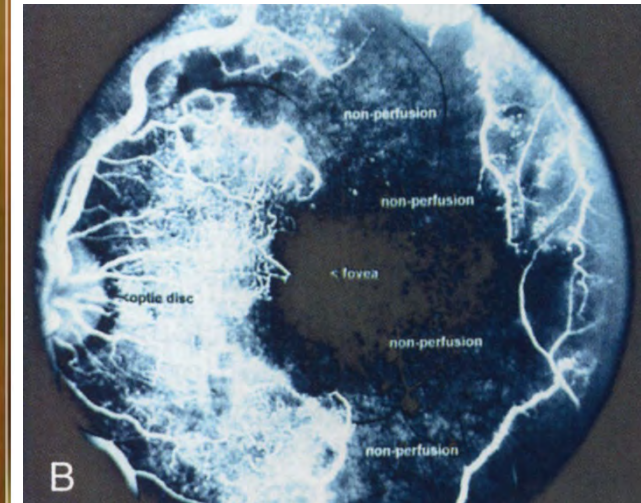
糖尿病性網膜症 Diabetic retinopathy

病態

眼底鏡所見



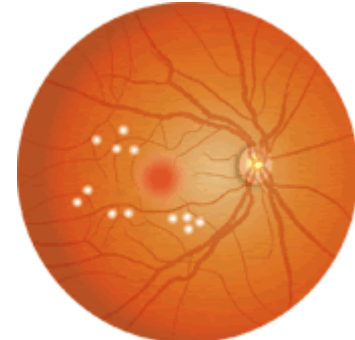
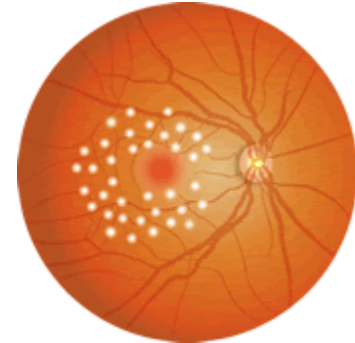
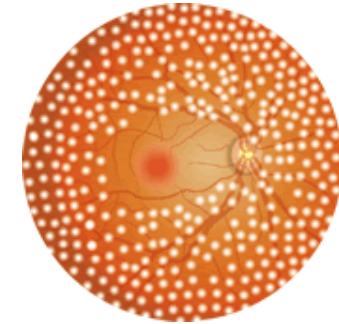
蛍光眼底造影



Fluorescein angiogram
Capillary non-perfusion

治療

- 血流改善、血栓防止、止血などによる進行抑制
 - 止血剤 トラネキサム酸（トランサミン）
 - 血管強化剤 カルバゾクロムスルホン酸（アドナ）
 - 血管拡張剤 カリジノゲナーゼ（カリクレイン）
- ステロイド眼球内局所投与
 - 黄斑浮腫軽減
- 抗VEGF抗体療法
 - 血管透過性亢進を抑制し、黄斑浮腫を軽減
- レーザー光凝固術
 - 汎網膜光凝固術／格子状光凝固術／局所光凝固術
- 硝子体手術
 - 硝子体出血、牽引性網膜剥離が対象



内科医がなすべきこと

- 急激な血糖コントロールをする前に網膜症の状態を把握
 - 増殖前、増殖網膜症では硝子体出血を助長することあり
- 眼科医に定期受診を促す
 - 正常 1回/6～12ヶ月
 - 単純 1回/3～6ヶ月
 - 増殖前 1回/1～2ヶ月
 - 増殖 1回/2週間～1ヶ月
- 糖尿病連携手帳の活用

糖尿病連携手帳

チーム医療としての糖尿病診療



検査結果

1日の食事 指示内容		総エネルギー量: kcal/日	炭水化物: g
		蛋白質量: g/kg標準体重	食塩相当量: g未満
検査日			
施設 (P.90の記号を記入する)			
体重(kg)			
血圧(mmHg)			
血糖値	空腹時		
	食後	(h)	(h)
HbA1c(NGSP)			
LDL/HDLコレステロール			
中性脂肪			
AST/ALT			
アミラーゼ/乳酸			
BUN/クレアチニン			
eGFR			
尿アルブミン指数		mg/gCr	mg/gCr
尿蛋白	定量	g/gCr	g/gCr
	定性	—・±・1+・2+・3+	—・±・1+・2+・3+
腎症の病期		なし・2・3A・3B	なし・2・3A・3B
		4・透・その他	4・透・その他

●本冊内記述は必須項目です。

検査項目	検査日	施設	結果
神経障害			
頭部CT・MRI			
頸動脈エコー			狭窄 % 肥厚 mm プラーク あり/なし
baPWV/ABI			
心電図・エコー (安静・負荷)			
栄養指導			
足チェック			
胸部レントゲン			
腹部エコー			
便潜血			
胃カメラ・透視			
腹囲			cm
治療内容・ 療養指導の ポイント			

●合併症に関する検査の頻度は、合併症の状況により変わります。

検査結果

検査日	施設
右眼	網膜症: なし・単純 増殖前・増殖
	黄斑浮腫: 有・無
	所見の悪化: 有・無
	光凝固: 未・済
	矯正視力、他:
左眼	網膜症: なし・単純 増殖前・増殖
	黄斑浮腫: 有・無
	所見の悪化: 有・無
	光凝固: 未・済
	矯正視力、他:
次回受診	ヶ月後
検査日	施設
次回受診	ヶ月後

糖尿病および糖尿病網膜症有病率の時代的变化 (40～79歳, 1998年と2003年, 久山町)

	1998年		2003年
糖尿病	16.3%	→	19.0%
糖尿病網膜症 (vs 全体)	2.6%	→	2.0%
(vs 糖尿病患者)	15.8%	→	10.5%

糖尿病網膜症の推定患者数 (1998年と2003年, 日本全国)

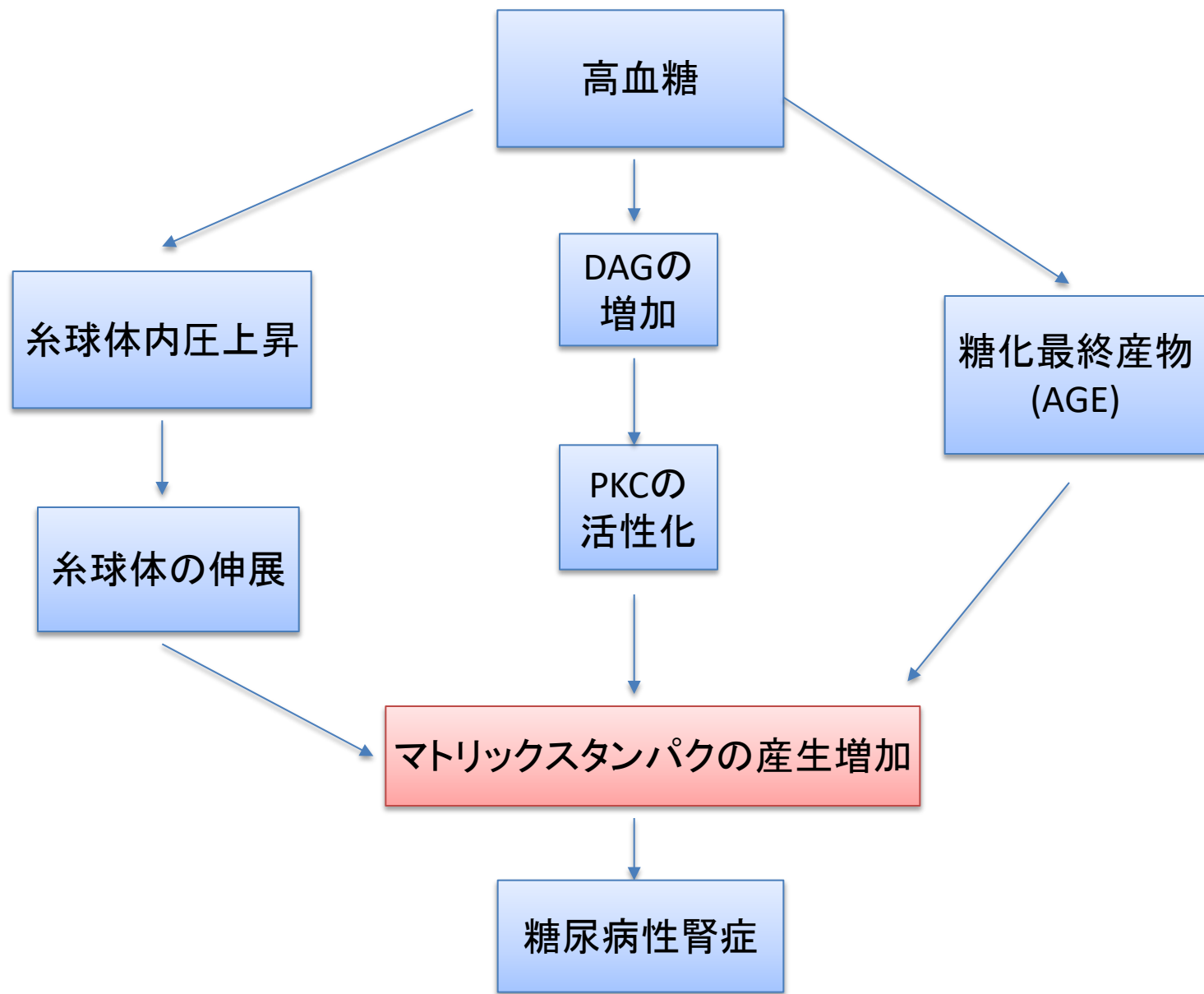
	1998年	2003年
人口総数	1億2,525万人	1億2,614万人
40歳以上	6,390万人	6,710万人
糖尿病	1,042万人	1,275万人
糖尿病網膜症	166万人	134万人

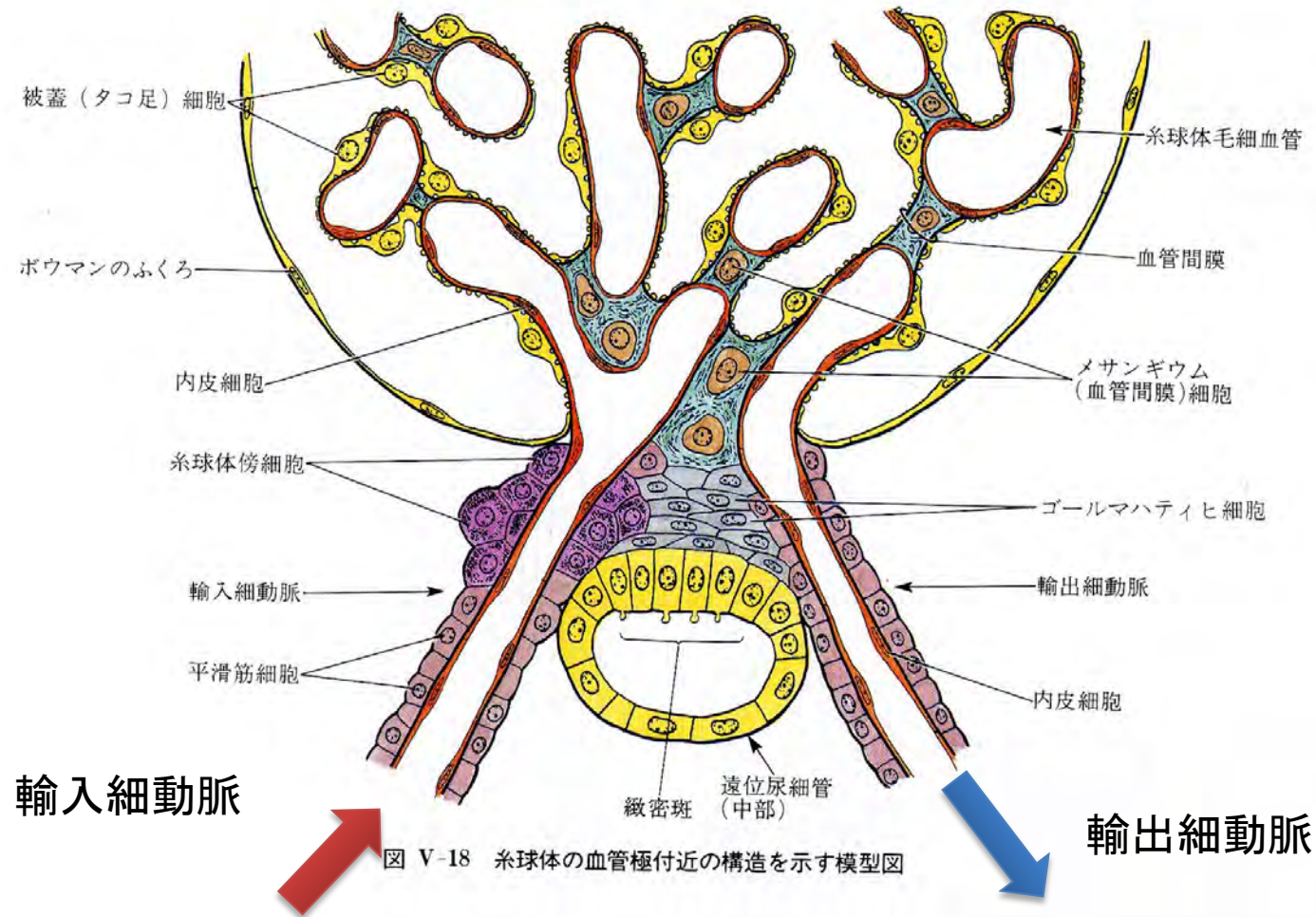
日本人の視覚障害の 原因疾患

原因疾患	2006	1989
1位	緑内障	糖尿病網膜症
2位	糖尿病網膜症	白内障
3位	網膜色素変性症	緑内障

中江ら 厚生労働省研究班
2006年

糖尿病腎症





内皮細胞－基底膜－メザンギウム細胞－基底膜－被蓋細胞

- ・メザンギウム領域(メザンギウム細胞＋基質)にマトリックスタンパクがたまる。
- ・基底膜が肥厚する。 →糸球体硬化症

糖尿病性腎症における糸球体硬化症の所見

進行性病変

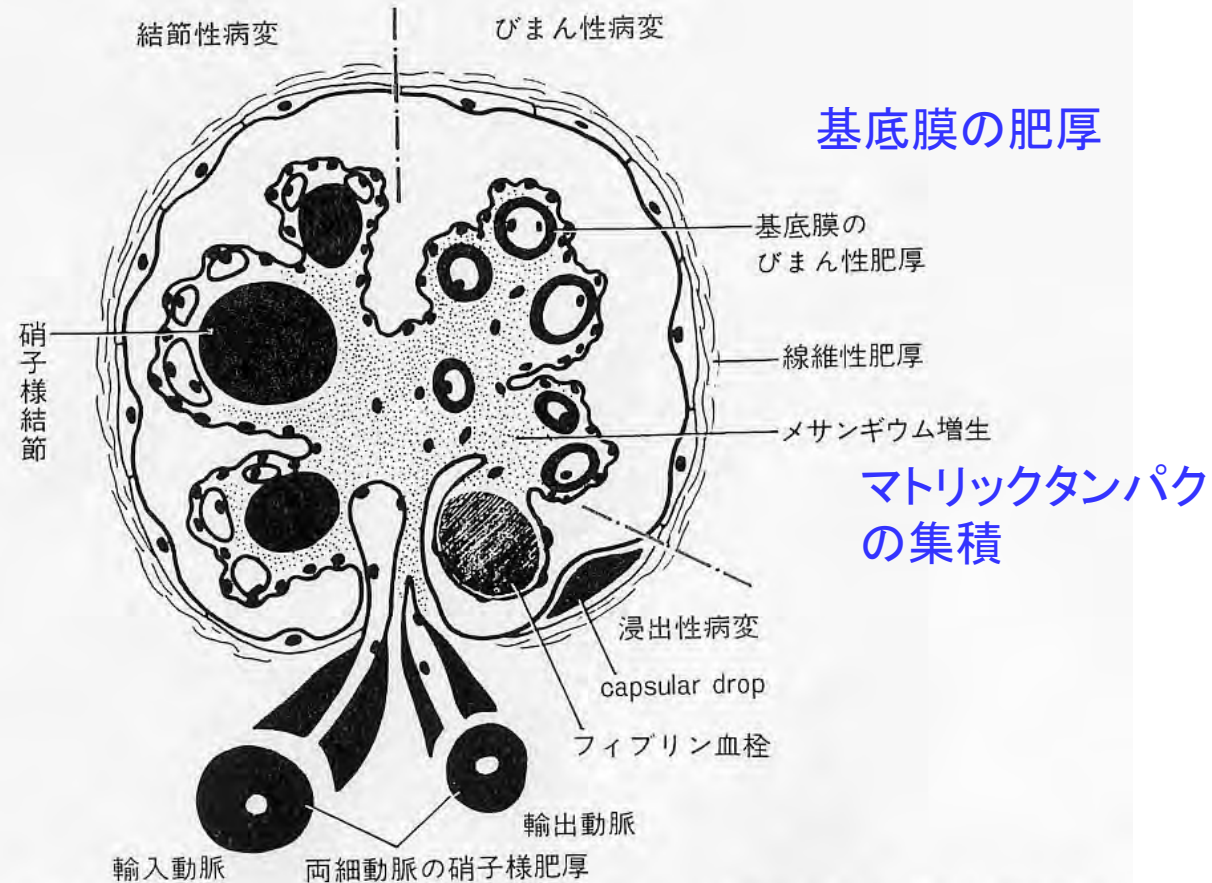


図 28-8 糖尿病性糸球体硬化症(びまん性病変, 結節性病変, 浸出性病変)の

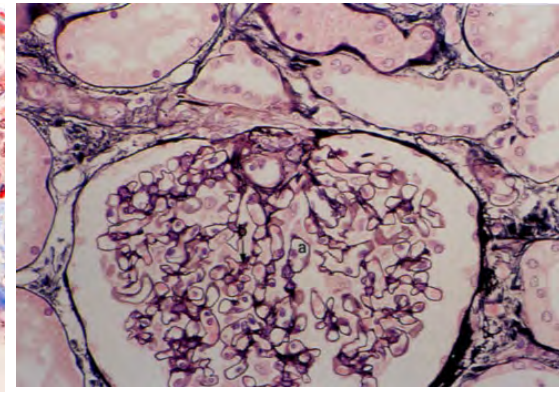
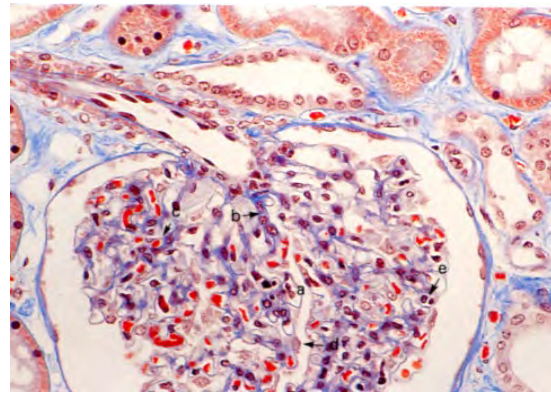
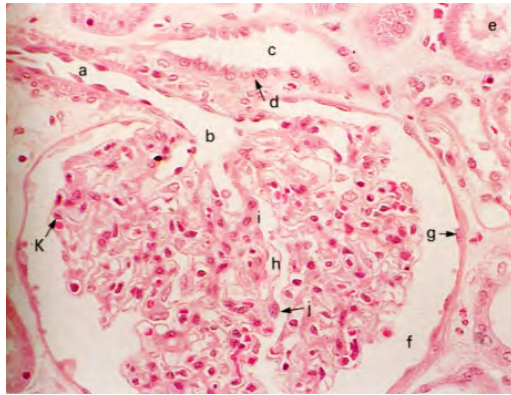
糖尿病性腎症 Diabetic nephropathy 病態

H&E

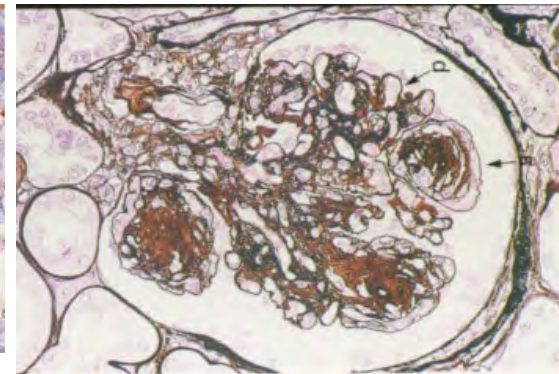
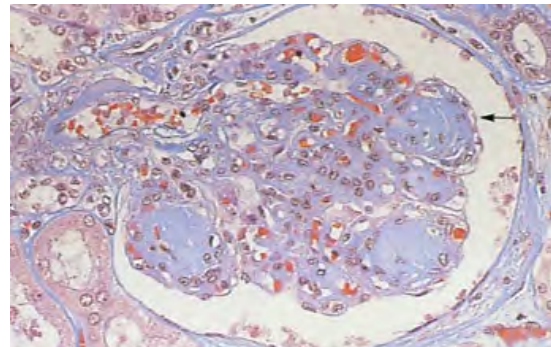
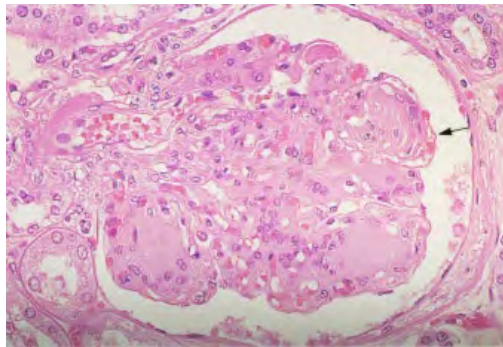
Masson Trichrome

PAM (BM)

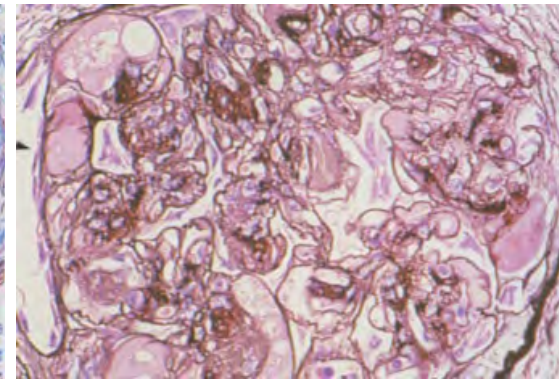
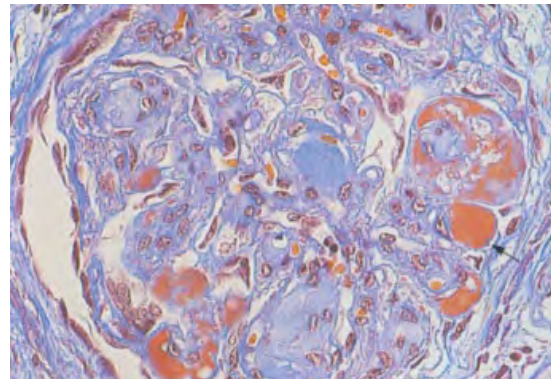
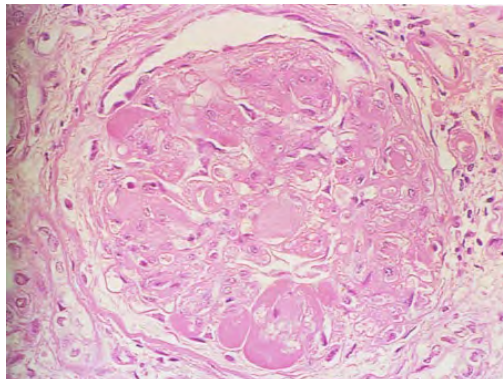
正常



Nodular lesion (focal)

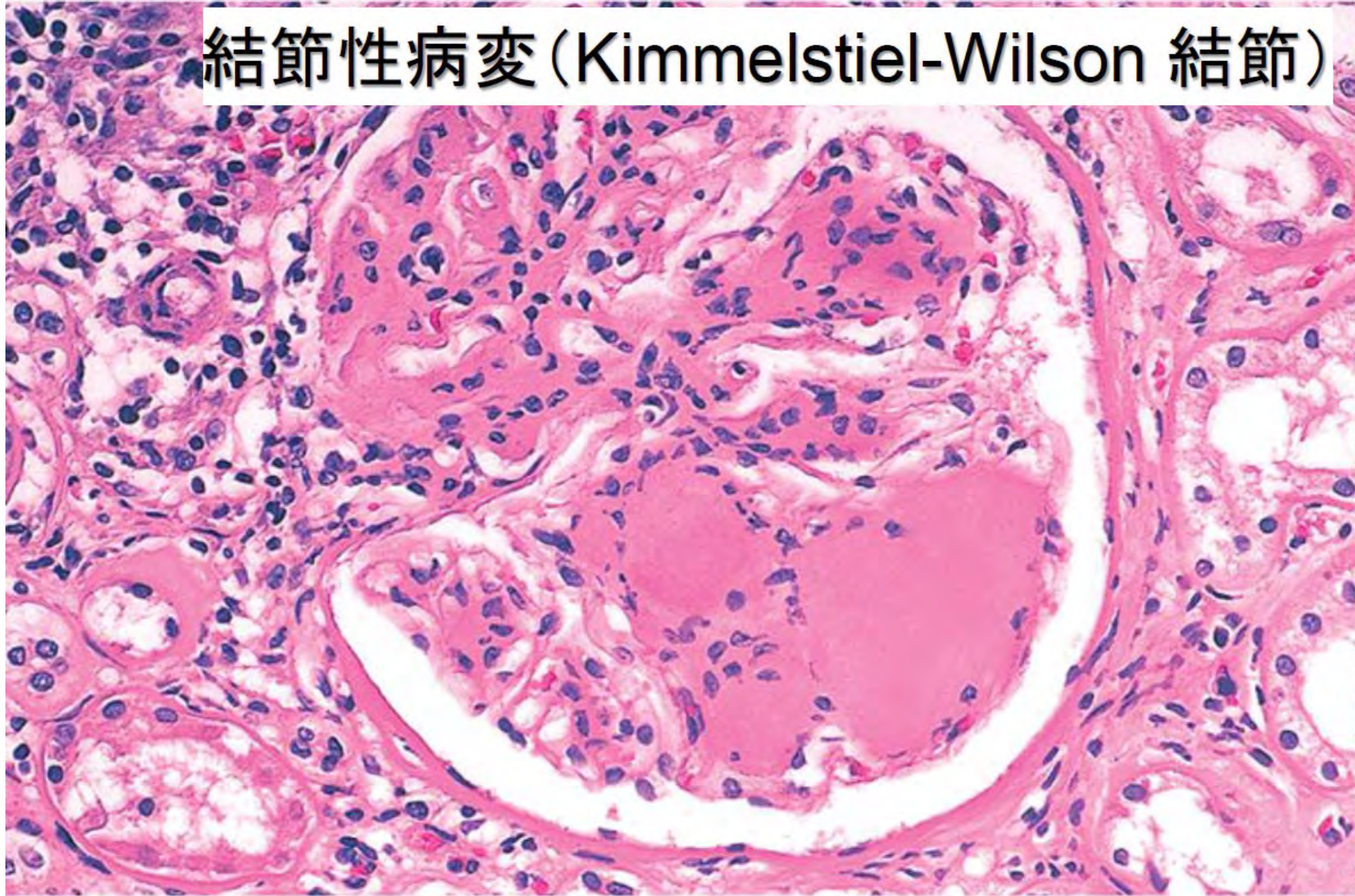


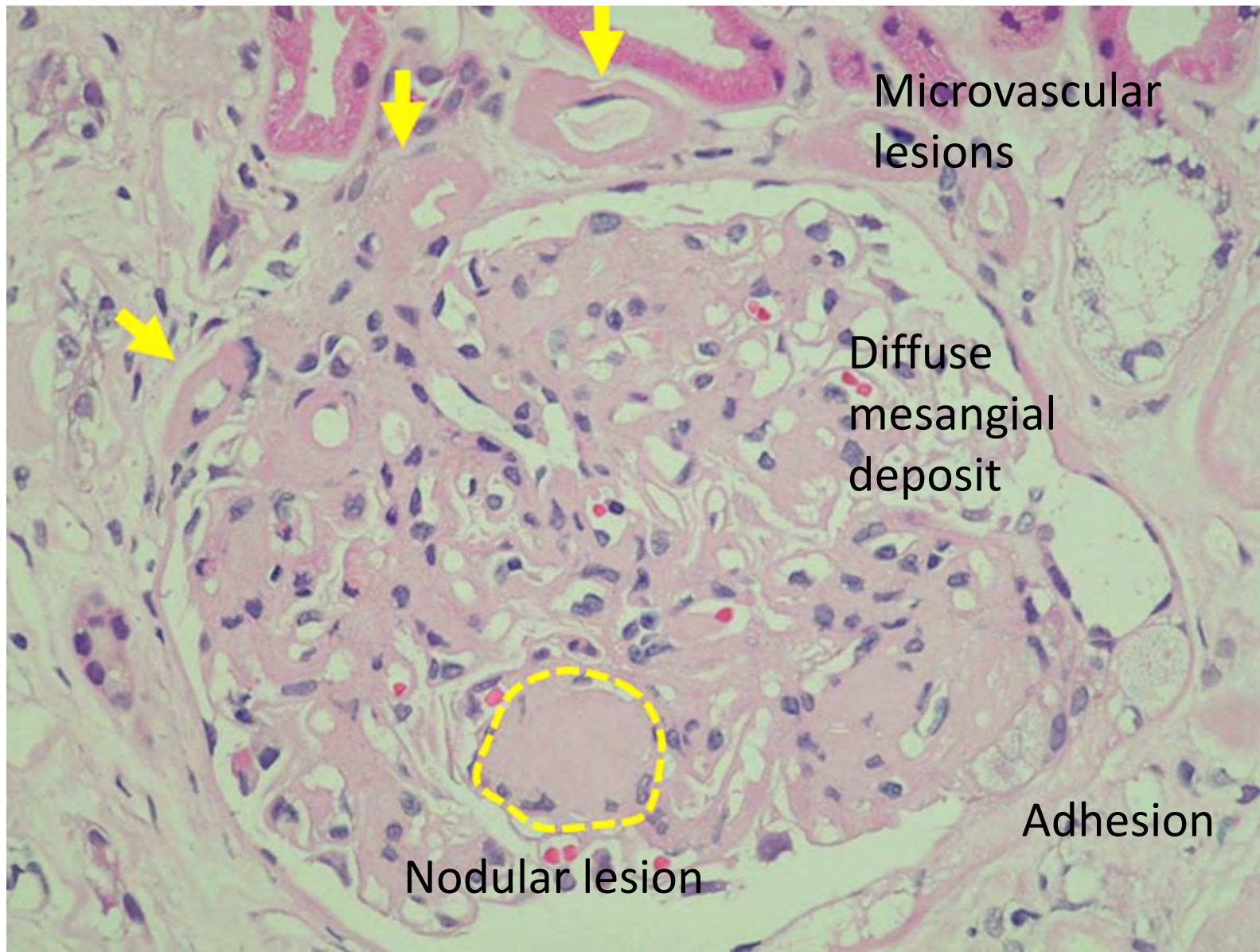
Exudative lesion (diffuse)



Nodular glomerulosclerosis

結節性病変 (Kimmelstiel-Wilson 結節)





病態の推移

- 初期: GFRの増加(過剰ろ過)
 - 近位尿細管でのGlu再吸収に伴うNa再吸収の増加
→尿細管中の尿中Naの低下
- 早期から中期: 蛋白尿の出現
 - 糸球体血管壁の陰性電化が減少(チャージバリアーの障害)→アルブミン尿
 - 糸球体血管壁のサイズバリアーの障害→全タンパク尿
- 進行期: GFRの低下
 - メサンギウム領域の拡大→血管を圧迫し内腔を狭小化・閉塞→ろ過面積の減少

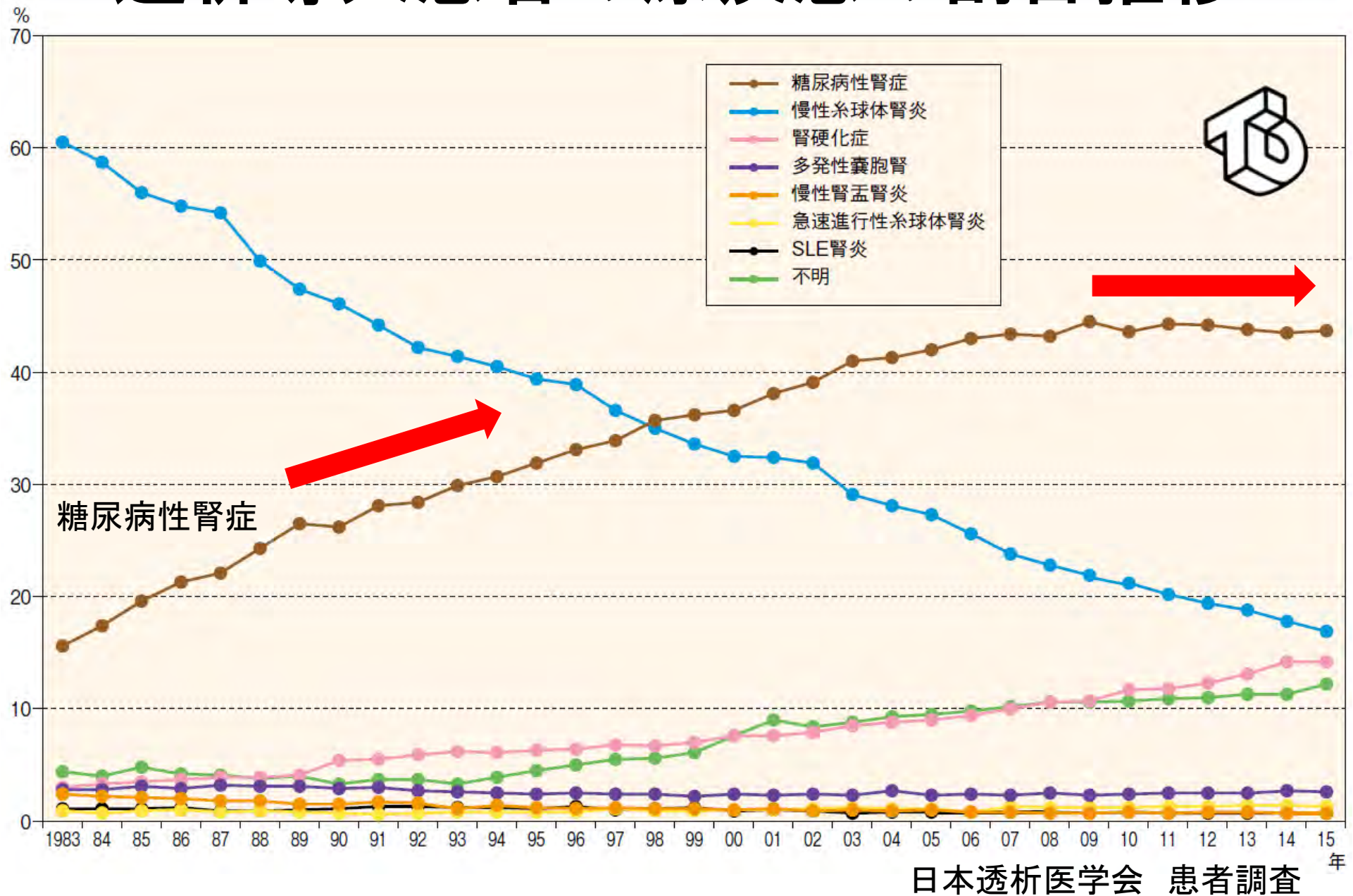
糖尿病腎症病期分類

病期	尿アルブミン値(mg/gCre) あるいは 尿蛋白値(g/gCre)	GFR(eGFR) (mL/分/1.73m ²)
第1期(腎症前期)	正常アルブミン尿(30未満)	30以上
第2期(早期腎症期)	微量アルブミン尿(30~299)	30以上
第3期(顕性腎症期)	顕性アルブミン尿(300以上) あるいは 持続性蛋白尿(0.5以上)	30以上
第4期(腎不全期)	問わない	30未満
第5期(透析療法期)	透析療法中	

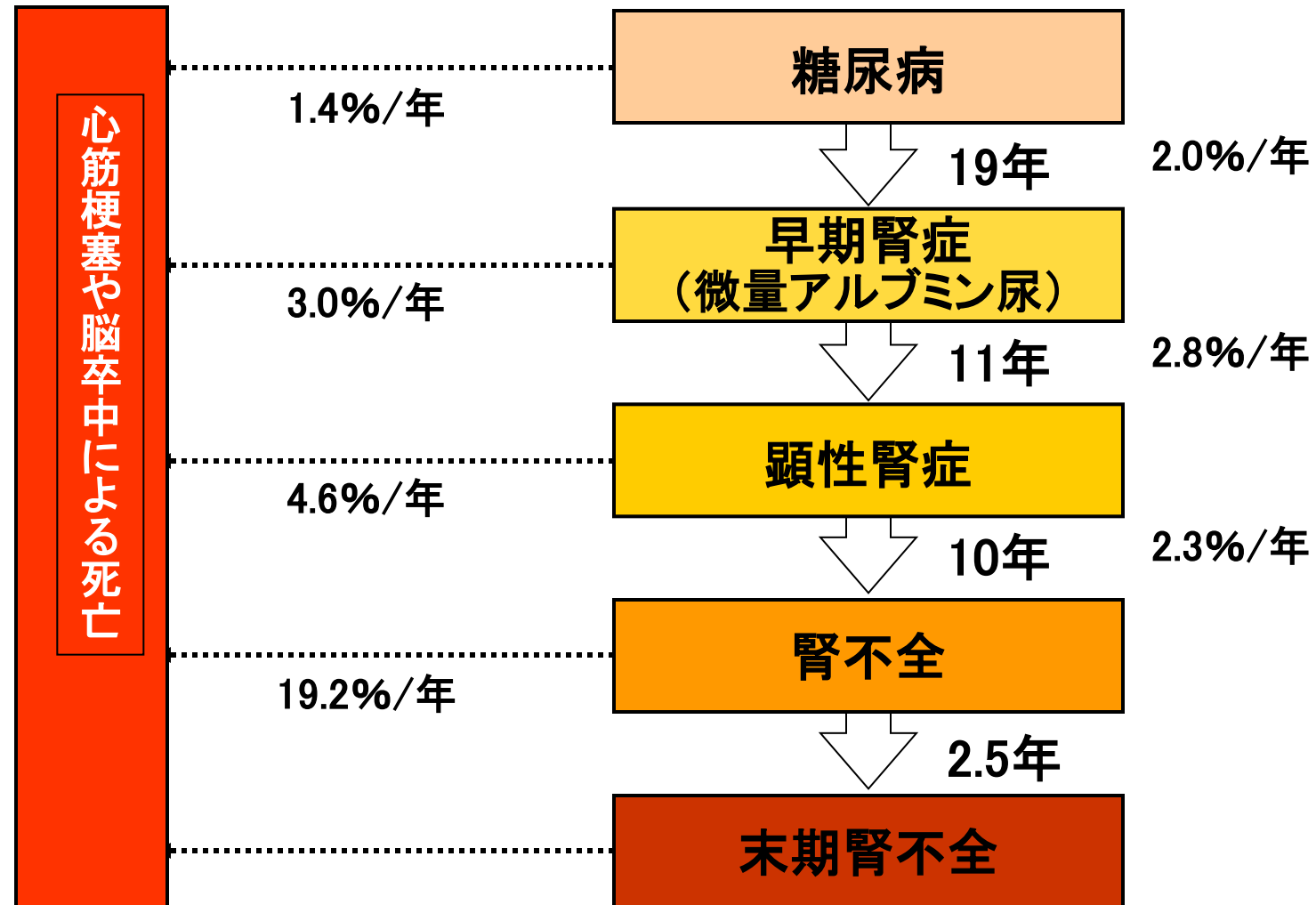
透析患者における糖尿病の現状

- 2014年末において透析施行患者の原因疾患の中で糖尿病腎症が38.1%で第1位。(118,081/310108人)
- 2014年に透析導入された患者の原因疾患の中で糖尿病腎症が43.5%で第1位。(15,809/36377人)
- 2014年における透析導入患者の5年生存率は60.6%。

透析導入患者の原疾患の割合推移



糖尿病性腎症の進展と年間死亡率



(UKPDスタディーによる)

UKPDSに参加した5,097例を平均10.4年間追跡

[Adler AI, et al.:Kidney Int 63,225-232 (2003)]

治療

1. 血糖管理

- HbA1c 7.0%以下
- 腎症の進行に伴いインスリンの効果が増強することに注意。

2. 血圧管理

- 130/80mmHg未満
- RA系薬剤を第一選択

3. 食事療法

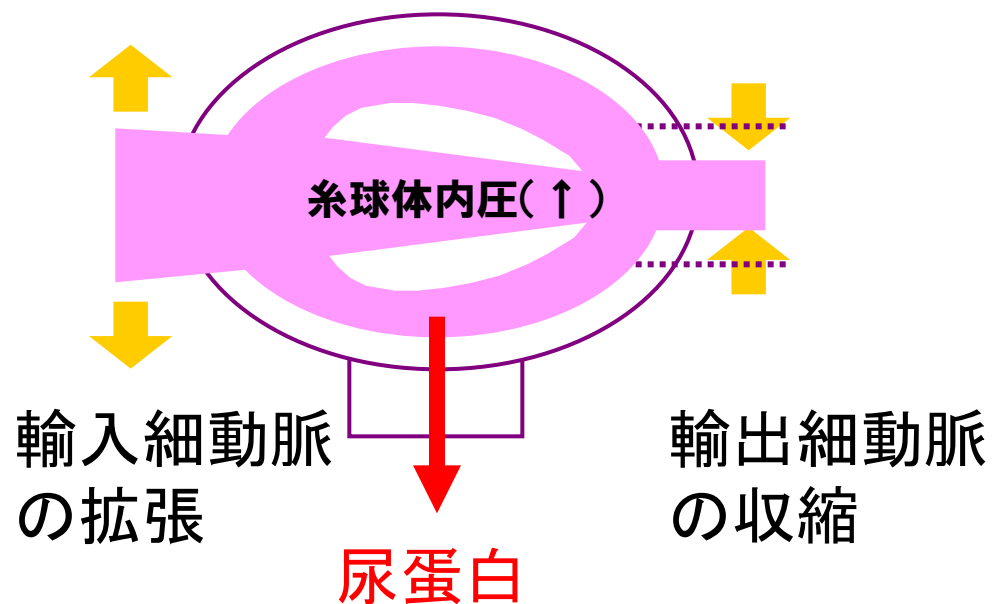
低タンパク食、減塩、カリウム制限、カロリーは多め

4. 薬物療法

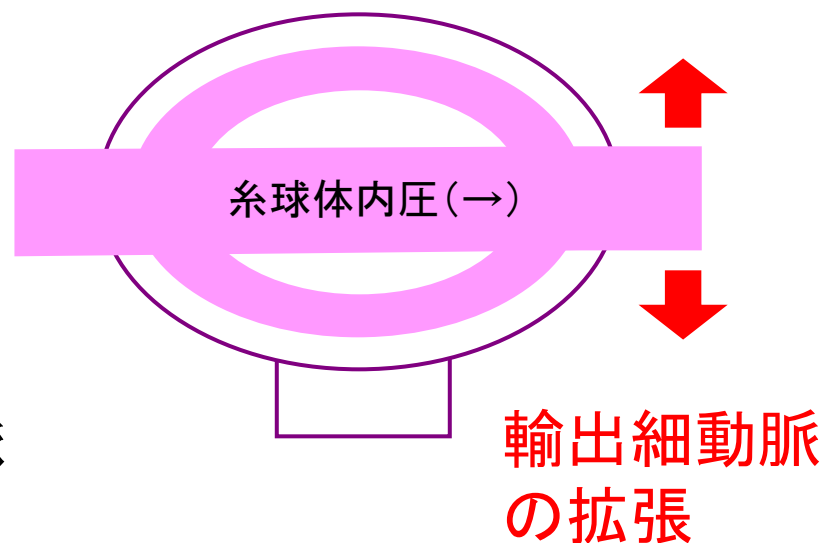
糖尿病腎症(慢性腎臓病)治療薬 開発中！

RA系抑制薬による糖尿病性腎症抑制機序

糖尿病性腎症における
糸球体高血圧の機序



RA系抑制薬による
糸球体高血圧の是正

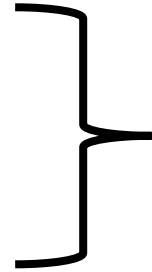


糖尿病腎症の食事指導

病期	検査値	生活一般	食事				生活・治療のポイント
	GFR 尿蛋白		総エネルギー (kcal/kg)	蛋白質 g/kg	食塩 g/日	カリウム g/日	
第1期 (腎症前期)	正常～高値 陰性	普通生活	25～30	≤20% エネルギー	HT6未満	制限なし	血糖コントロール。 降圧、脂質管理
第2期 (早期腎症)	正常～高値 アルブミン尿 30mg/g・Cre 以上	普通生活	25～30	≤20% エネルギー	HT 6未難	制限なし	血糖コントロール。降 圧、脂質管理。
第3期 (顕性腎症期)	アルブミン尿 300mg/g・Cre 以上	普通生活	25～30	0.8～1. 0	6未満	制限なし	適切な血糖コントロール。 降圧、脂質管理。 蛋白制限。
第4期 (腎不全期)	eGFR 30未満	制限	25～30	0.6～0.8	6未満	<1.5	適切な血糖コントロール。 降圧、脂質管理、 蛋白制限。
第5期 (透析療養期)	血液透析	軽度制限	30～35	0.9～1. 2	6未満	<2.0	適切な血糖コントロール。 降圧、脂質管理。 透析療法。水分制限。

糖尿病の慢性合併症

1. 糖尿病神経障害
2. 糖尿病網膜症
3. 糖尿病腎症



細小血管障害

Microangiopathy

三大合併症 Triopathy

4. 動脈硬化性疾患



大血管障害

Macroangiopathy

5. 糖尿病足病変

6. 骨病変
7. 手の病変
8. 歯周病
9. 認知症

ED(男性性機能障害)

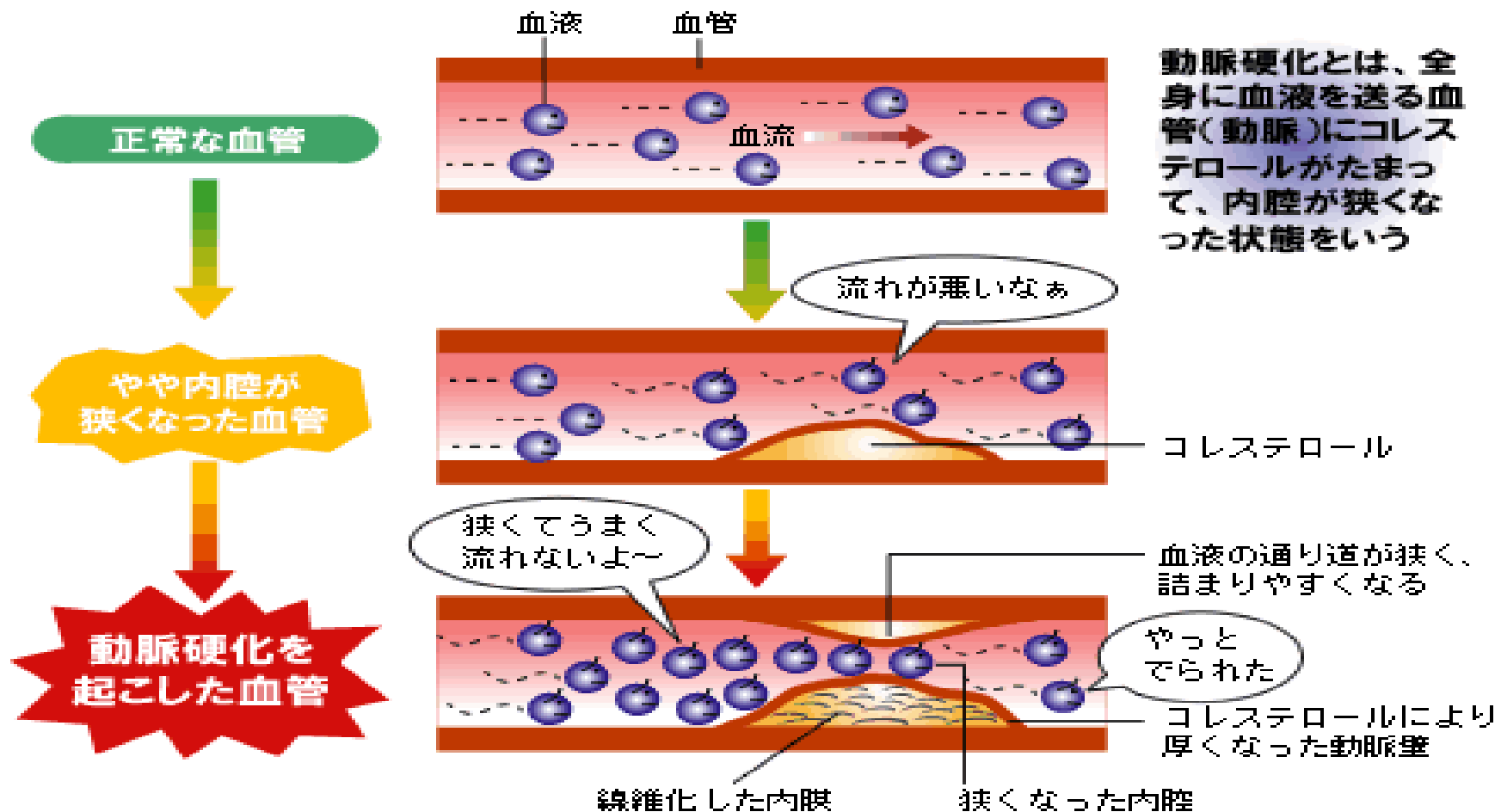
白内障

胃腸障害

癌

糖尿病患者さんの血管では

糖がくっつく→油(コレステロールなど)がくっつく
→血管が詰まる(動脈硬化)



糖尿病大血管合併症の特徴

虚血性心疾患

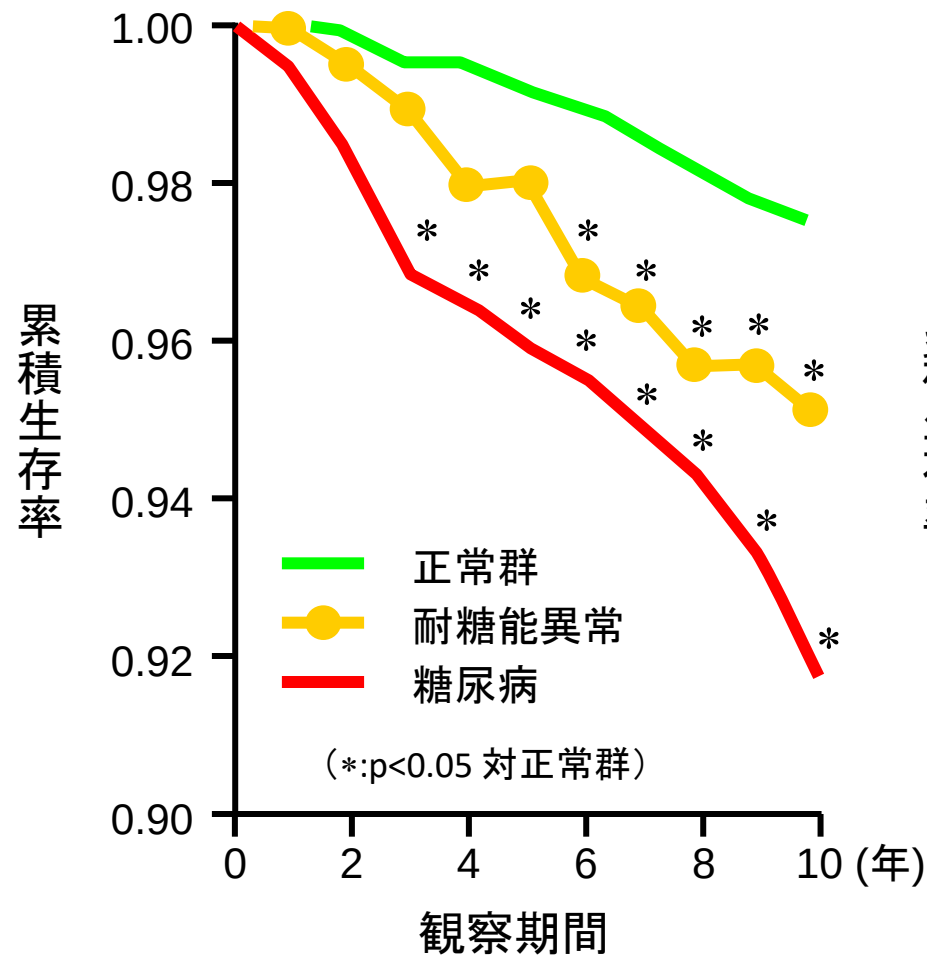
冠動脈3枝すべてに狭窄が多発。
無痛性梗塞が多い。
心不全や不整脈が起こりやす。
糖尿病境界型もリスクグループである。

脳血管障害

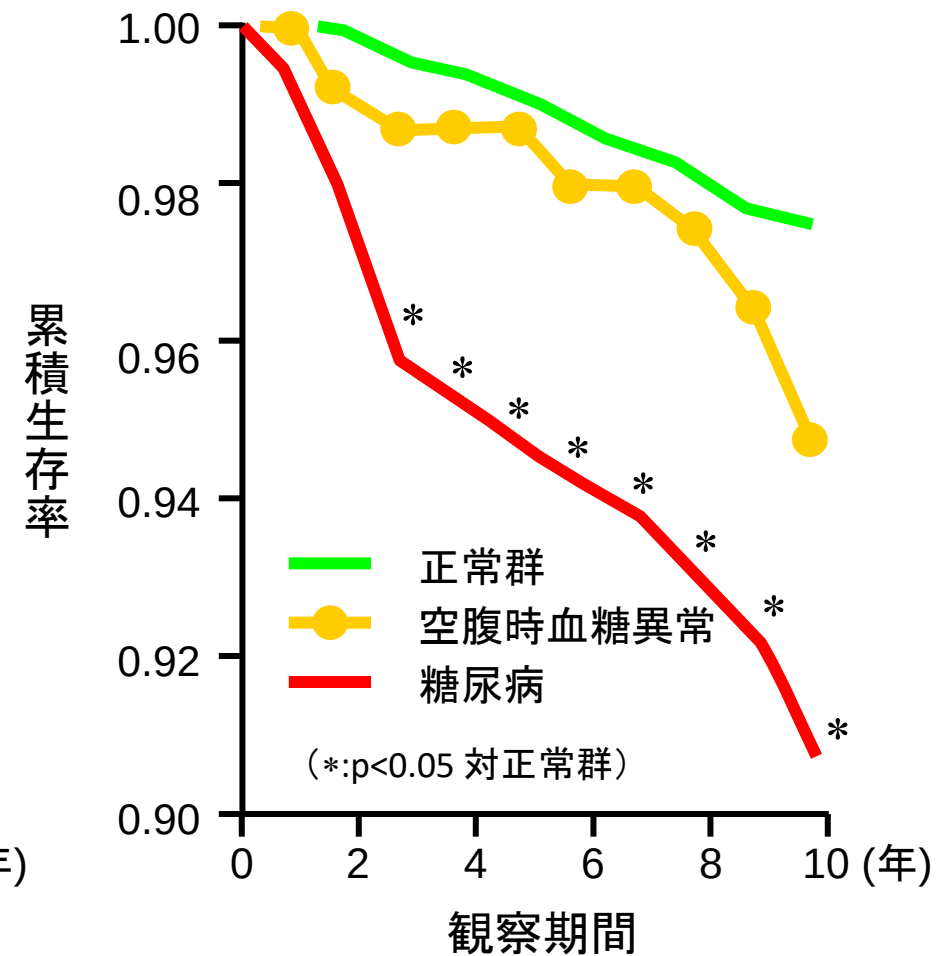
アテローム血栓性脳梗塞が多い。
高血圧を合併していることから穿通枝のラクナ梗塞も多い。
小さな梗塞が多発することが多い。

心血管疾患による死亡に対する累積生存率の推移 (舟形スタディ)

食後2時間値で層別した対象群



空腹時血糖値で層別した対象群



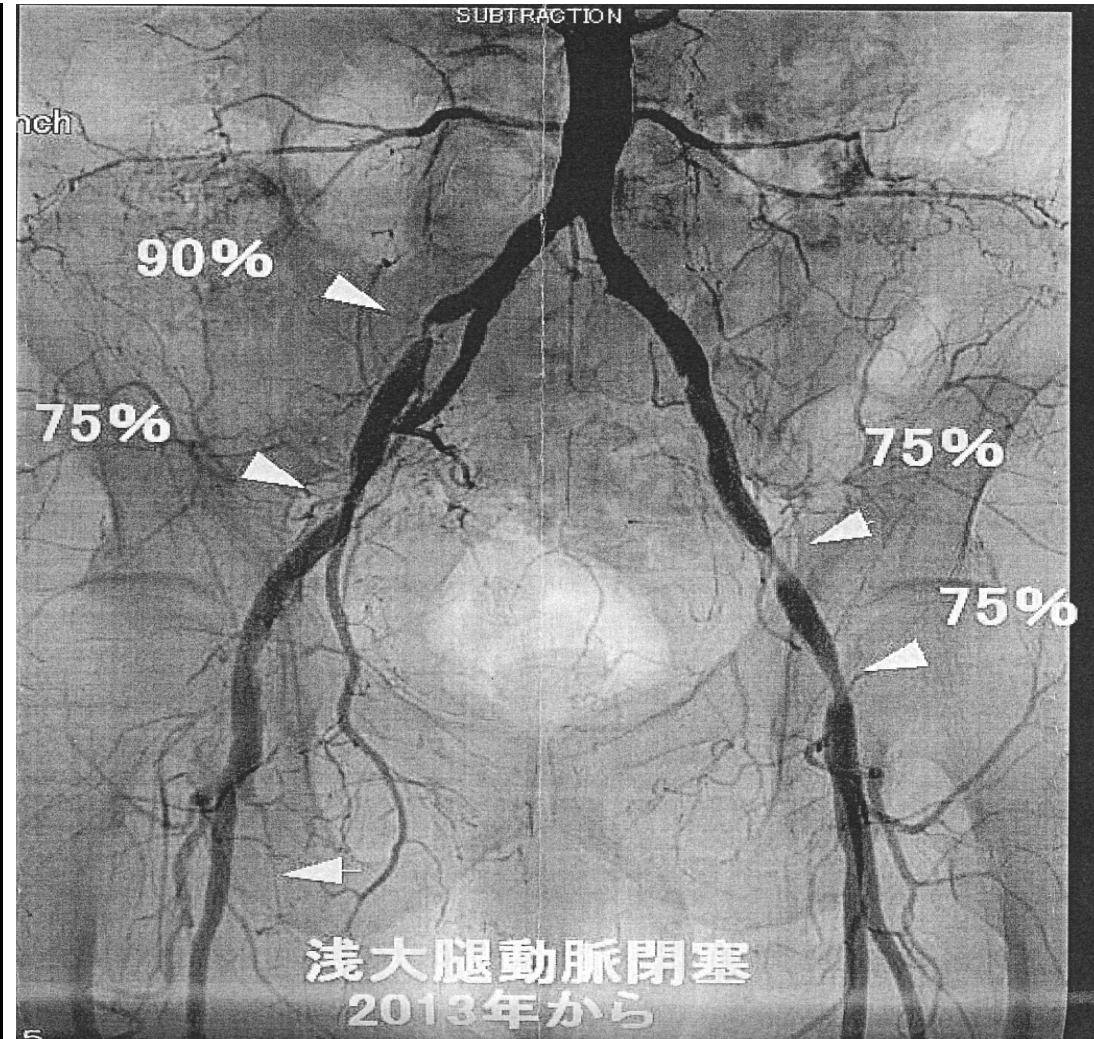
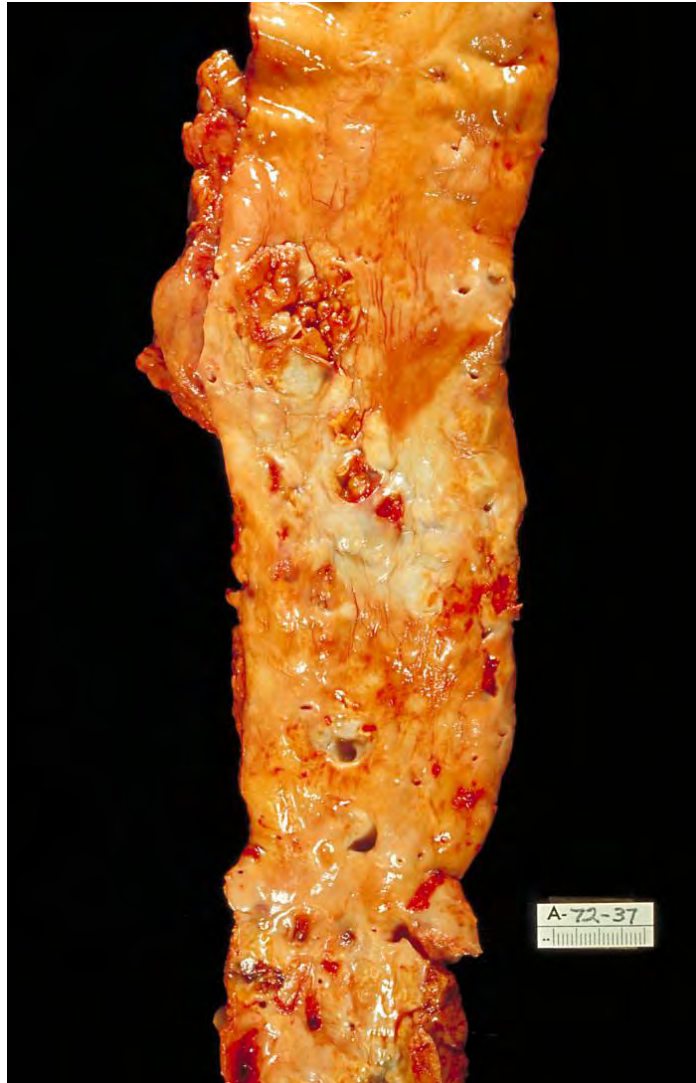
末梢動脈疾患(PAD)

- 糖尿病の10~15%に合併。
- 病期診断にはFontaine分類を用いる。
- 間欠性跛行の存在にはABI (下肢収縮期血圧/上肢収縮期血圧) 0.9以下が有用。
- 足潰瘍、壊疽、深部感染、骨変形などを認める。
- 内科的治療に抵抗性であれば①血管内治療、②外科的バイパス術が選択される。

大血管障害

病態

(胸部下行大動脈)(下肢閉塞性動脈硬化症)



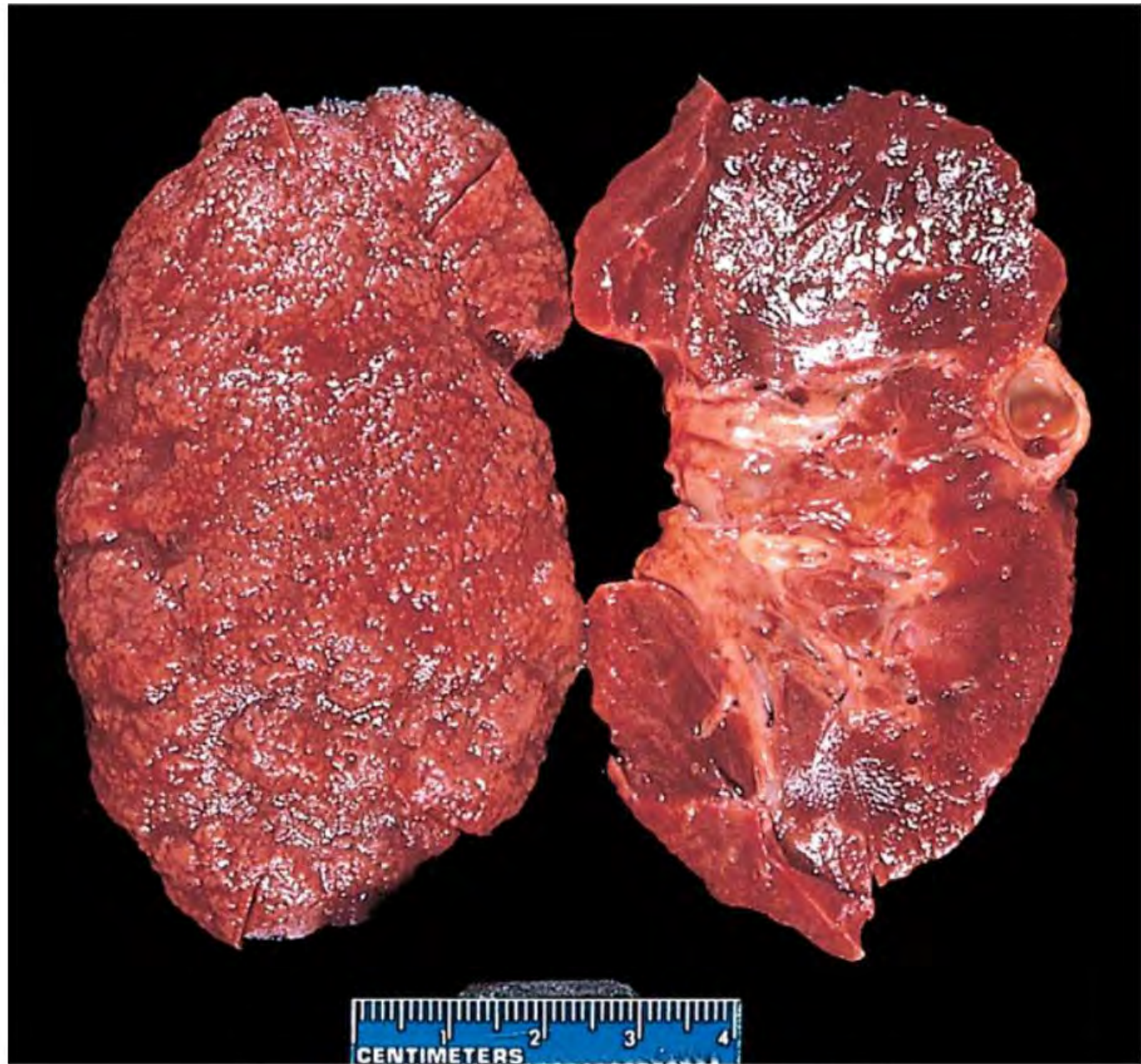
58歳 男性 間欠性跛行(50m)

腎硬化症

Nephrosclerosis

Pyelonephritis
(腎盂腎炎)

Necrotizing
Papillitis
(乳頭壞死)



末梢動脈疾患(PAD)による足潰瘍

下肢動脈閉塞症



水疱

靴ずれによる左足の親指と小指に出血性の水疱を形成



潰瘍

重症の靴ずれの症例で、右足の小指に潰瘍が見られる。骨の露出がみられ、手術が必要。



壊疽①

血液の流れが悪くなったことによる足壊疽の例。足のひび割れから感染症が合併し、左足の第2指先端より乾性の壊疽を形成



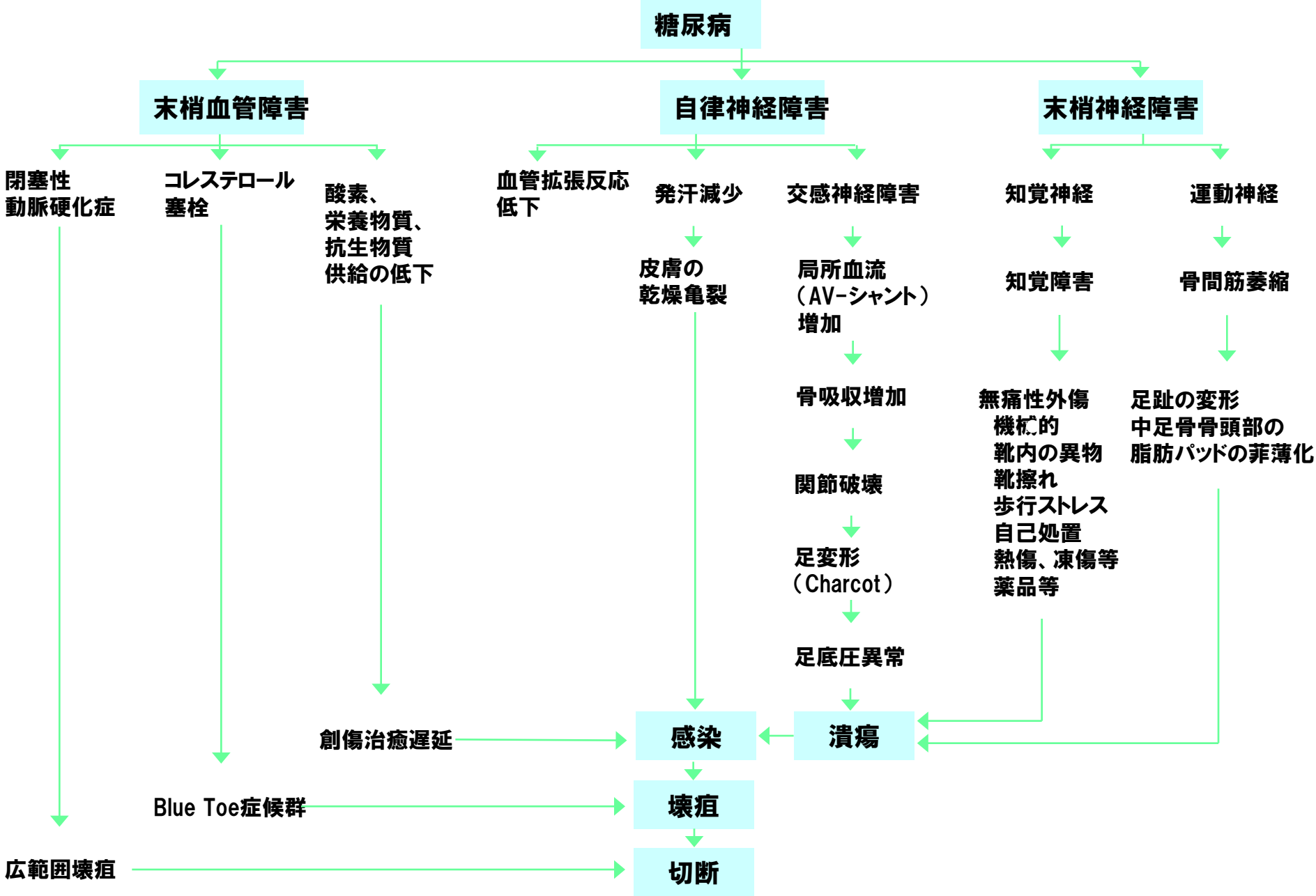
壊疽②

重症の左足壊疽の症例。脛骨の下端まで壊疽がおよび、切断手術が必要

Fontaine分類

- I度 : 冷汗、しびれ感
- II度 : 間欠性跛行
- III度 : 安静時疼痛
- IV度 : 皮膚潰瘍、壊疽

糖尿病足病変の発症機序





Charcot足

- 神経障害を有する足におこる骨と関節の破壊性変化、変形のこと。
- 扁平外反、船底形足変形。
- 急性期には熱感、発赤、腫脹あり。
- 皮膚潰瘍は認めないことが多い。
- 治療は安静、過重を避ける、固定。
- 骨破壊が進めば整形外科で手術対象となる。

慢性合併症を悪化させないために

- 1) 厳格かつ低血糖を起こさない血糖管理
- 2) 緩徐で慎重な血糖低下
- 3) 糖尿病以外の血管リスク(血圧・脂質・体重)

への積極的介入

- 4) 早期診断、合併症を標的とする早期介入(予防・治療)

使用薬剤の選択

- 5) リスクを下げる薬剤の選択

内科の診療プロセス

患者のLifeと病態
への介入方法を
思考し病気を治す



修正可能性？

医療者



患者



治療介入のエビデンス

環境要因 遺伝素因

背景因子 = Life



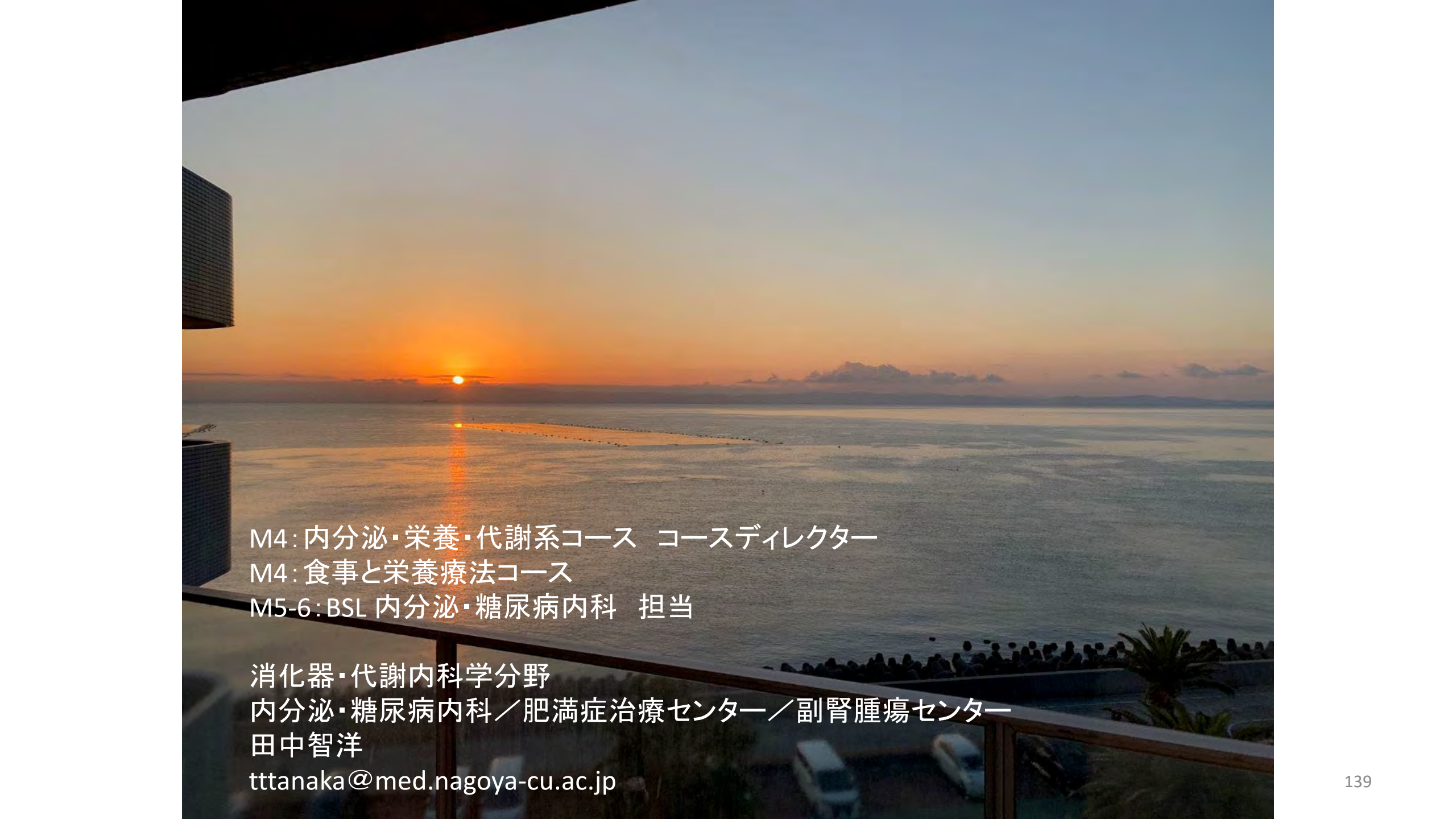
発症機転 = 病態



例：糖尿病
= 病気

本日の理解目標

- ✓ 糖尿病のオーバービュー
- ✓ 糖尿病の成因と分類
- ✓ 糖尿病の慢性合併症
- ✓ 糖尿病治療の目標とは何か



M4: 内分泌・栄養・代謝系コース コースディレクター
M4: 食事と栄養療法コース
M5-6: BSL 内分泌・糖尿病内科 担当

消化器・代謝内科学分野
内分泌・糖尿病内科／肥満症治療センター／副腎腫瘍センター
田中智洋
tttanaka@med.nagoya-cu.ac.jp